

4. 交通学基礎

4.1 交通行動分析

4.1.1 交通行動分析概論

〔1〕 交通行動分析の潮流

土木計画学における交通行動分析 (travel behavior analysis) の役割は、第一に四段階推計法 (四段階推定法ともいう、four-step estimation method) の諸段階で必要とされる発生・集中交通、分布交通、交通機関分担、配分に関わる各種交通行動の分析とモデリングである。第二に、自動運転やシェアリング、ロードプライシングといったさまざまな交通サービスや交通管制の運用において、交通行動の変化を正確に予測・制御することである。第三に、交通行動のよりよい理解 (good understanding travel behavior) そのものが交通行動分析の目的となり得る。

交通行動分析において開発されてきたトリップ発生・集中モデル、分布交通モデル、交通機関分担モデル、経路選択モデルといった離散型の非集計選択モデルは、交通需要予測において重要な役割を果たしてきた。こうした初期のモデル群は、1980年代から1990年代にかけて、計算機の性能向上を背景に均衡配分からシミュレーションモデルやアクティビティモデルの開発において多くの研究成果が蓄積されることとなった (図 4.1 参照)。

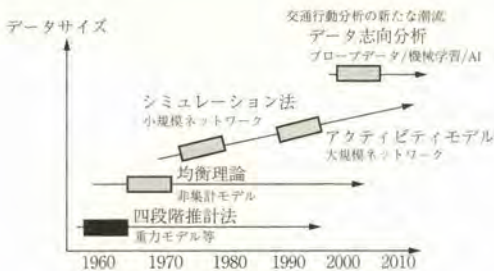


図 4.1 交通行動分析の時代変遷

Kitamura¹⁾によるパネルデータを用いた交通行動モデルの動学化と、Yai, Iwakura & Morichi²⁾による首都圏鉄道の多様な経路の重複を表現するための確率項の構造化、Morikawa, Yamada and Ben-Akiva³⁾による心理学的メカニズムの行動モデルへの取込み、杉恵、

藤原、小笹⁴⁾や、佐々木、西井、土屋⁵⁾による仮想的な政策シナリオに対するSP分析は、現実の交通計画において実用化されている交通行動分析の成果といえる。またトリップを基本単位とする四段階推計法から移動は活動の派生需要であることを前提としたアクティビティモデルとして、Bowman & Ben-Akiva⁶⁾や Arentze & Timmermans⁷⁾による都市政策評価のためのモデル開発が進んでおり、実務への適用も見られる。

このように、交通行動分析は土木計画や都市計画の基本的ツールとなり得る一方で、その原理は合理的な個人を仮定しており、個人と世帯の生活行動を支える意思決定問題における動的メカニズムや相互意思決定といった行動概念が正確に定義され明らかになっているとはいえないという課題もある。このため、規範的なアプローチに基づくネットワーク配分や交通流理論と比して、日々の交通行動の観測結果に基づく探索的な研究アプローチもまた重視されている (Jones, et al.)⁸⁾。

交通行動モデルは広範な領域をカバーしている。交通ネットワーク計画や都市施設計画に限らず、高速道路のランプ制御やプライシングといった交通管制やソフト政策評価においてもさまざまな交通行動モデルが用いられるようになってきている。さらに近年では、グローブパーソン技術などの進展により日々の連続的な交通行動データの利用が可能になったことで、機械学習や並列計算を援用したデータ志向な交通行動分析へと大きく変貌を遂げようとしている。

〔2〕 観測と理論

交通行動分析において、交通行動の理論化 (モデル化) と、理論化した現象の観測は相互に影響を受けながら進展してきたといっている。McFadden⁹⁾や Ben-Akiva¹⁰⁾によって体系化された離散選択モデルは交通行動分析における理論モデルの代表例であり、サンフランシスコの高速鉄道 BART の需要予測をはじめ、世界各国の交通プロジェクトの需要予測に用いられてきた。一方、PT 調査や道路交通センサス、大都市交通センサスといった交通調査は、交通行動観測の代表的な方法であり、都市圏単位で交通行動を把握するための調査として定期的に行われ、交通計画や都市計画に欠かせない調査手法として定着するに至っている。

交通行動の観測データは、行動モデルのパラメー

ターを推定するために用いられる。交通行動分析の多くは観測された行動結果から要因の効果を推定する逆問題であることに特徴がある（これに対して原因から結果を求めるために行動を規範的に扱い、その定式化を重視するネットワーク配分理論や交通流理論は順問題を扱うことが多い）。このため、交通行動分析では、解の存在と一意性、安定性解析が重要となり、観測データと仮定する行動理論の統計的性質に基づいた推定手法の選択が求められる。

〔1〕 交通行動の観測 交通行動の観測は、トリップを単位とする調査方法と、日々の活動の連鎖に着目したダイアリー調査に大別される。

前者の代表はPT調査（パーソントリップ調査（person trip survey））であり、出発地・時刻、到着地・時刻、交通機関や乗換え地点などを調査票形式で尋ねるもので、交通行動分析の基本となる概念はトリップであり、トリップの発地となるゾーン*i*と着地となるゾーン*j*の組合せごとにトリップ数 T_{ij} を集計したOD表が分析単位となる。一方、アクティビティダイアリー調査（activity diary survey）は、被験者は1日の移動を日誌形式で調査票に記述し回答することになる。トリップを単位とする分析に対して、活動の派生需要として発生する移動の制約条件をより正確に把握することで、前後の活動文脈の影響を分析することが可能になる。

現存しない交通政策の分析にはSPデータが用いられる。SPデータは現実の行動である revealed preference に対して、仮想的な交通政策シナリオを被験者に提示することで得られる回答データのことであり、政策操縦バイアスや正当化バイアスといったバイアス補正のための手法と、さまざまな心理尺度の導入が図られることで、現実の交通政策評価に用いられるようになっている。

また交通行動の調査は、観測する際の視点の置き方によってオイラー的な方法とラグランジュ的な方法に大別することもできる。オイラー的な方法とは、交通ネットワーク上の複数の定点において、旅行者の状態やIDを記録することで、断面交通量を把握するとともに、通過ID情報を用いて、旅行者の通過経路を推計する方法である。ナンバープレートマッチング調査のような方法から、Wi-Fiの基地局に記録されたMacアドレスから回遊経路を識別する方法まで、さまざまな観測機器を用いた調査が行われている。

一方、ラグランジュ型の観測方法には、移動体通信システムを用いたプローブパーソン調査のように、携帯端末を使った追跡行動調査が用いられる。近年では、衛星画像からCCDカメラまで、広域から局所的な交通挙動のデータが画像処理技術を用いて利用する

ことが可能になりつつある。こうした方法では観測精度が観測場所によって大きく異なるため、観測方程式と行動モデルを組み合わせた一般状態空間モデルやデータ同化による推定・推計手法の開発が行われている。

〔2〕 交通行動観測の自動化 交通行動分析において、旅行者自ら携帯する位置特定機能付きの移動体通信システムを用いることで、彼もしくは彼女の空間的な位置を自動的に計測することが可能となっている。このような調査はプローブパーソン調査（probe person survey）と呼ばれ、長期にわたる調査とデータ蓄積が可能になりつつある。こうした膨大なデータと交通ネットワークデータを用いて day-to-day の経路選択やOD交通推計に関わる分析が可能になりつつある。マップマッチング（map matching）はこうしたデータ分析の基本となるデータ処理手法であり、リンク*a*に対する点*k*の距離を算出し、総和距離が最短となるようなリンク集合を経路として特定するアルゴリズムである。一方、GPSの位置データだけでは、交通機関や交通目的について知ることは難しい。そこで交通機関や移動目的といった被験者の回答が教師データとして必要になる。教師データと自動的に計測可能なセンサー情報を組み合わせて、機械学習などの方法を用いることで、交通行動の識別が可能になる。移動体通信システムの携帯機器に付帯する加速度センサーや地磁気センサーを使って蓄積され続けるデータを用いることで、データから有用な特徴量と判断基準を抽出し、自動的に交通機関や交通目的を推計することも可能になりつつある（Hato）¹¹⁾。加速度センサーの情報を10 Hz程度の周期で移動平均で集計し、特徴量とした上で100サンプル程度の教師データを作成すれば、Random TreeやSVMといった方法を用いることで、交通機関や移動目的の自動識別が9割以上の精度で可能となっている（Shafique & Hato）¹²⁾。

〔3〕 交通行動分析の基礎理論

交通行動を分析しようとする場合、発生・集中、分布、分担、配分といった四段階のステップに分割し、集計量を基に分析する方法と、交通行動を行う旅行者の意思決定そのものに着目して分析する方法に大別される。後者は、トリップベースアプローチとアクティビティベースアプローチに分けられる。意思決定に着目する場合、旅行者の個別の意思決定について価値、不確かさといった事柄を数学的かつ統計的に確定していく問題として記述する必要がある。

交通行動モデルでは、一般的に、効用最大化理論が仮定され、旅行者はさまざまな選択肢の情報を処理しながら効用が最も高くなる選択肢を選択することが仮

定される。このとき、旅行者の効用関数を確定項と確率項の和で記述し、確率項にガンベル分布を仮定すると、ロジットモデルを導出することができる。互いの選択肢は無相関であるという仮定を緩和するために、正規分布やG関数を用いることで、選択肢間の相関が任意の形式で記述可能なプロビットモデルやGEVモデルを導出することが可能となる。また、認識処理できる情報量には限りがあることから、限定合理性を仮定したモデルが用いられることも少なくない。劣位の条件を持つ変数の効果を優位な変数の効果で埋め戻さない非補償型モデルや、着目する変数効果の足きり基準の影響を受けるEBAモデルや辞書編纂型モデルなどが限定合理性を取り入れたモデルとして挙げられよう。

つぎに、アクティビティアプローチによって交通行動を捉えようとする場合、現実都市の交通ネットワーク上で行われる交通行動では、交通機関の速度や、始業時刻などに起因する活動時刻制約の記述と、連鎖するトリップとアクティビティの記述が重要になる。前者はプリズム制約(近藤)¹³⁾などを取り込んだスケジューリング問題であり、後者はアクティビティチェーン(activity chain)と呼ばれる連続する移動-活動パターンの記述手法である(Kitamura, et al.)¹⁴⁾。複雑なアクティビティチェーンの選択問題は、Bowman & Ben-Akiva型モデル⁶⁾、Bhat型¹⁵⁾、Arentze & Timmermans型⁷⁾、Gan & Recker型¹⁶⁾といったモデルに大別される。Bowman & Ben-Akiva型モデルは、離散型の選択肢で複雑なアクティビティチェーンをネスト構造で記述したモデルである。Bhat型は、離散連続モデルによって、制約を有する活動時間の配分を確率的に割り付けるモデルである。Arentze & Timmermans型は、ルールベースのアクティビティシミュレーション用に開発されたエージェントモデルである。Gan & Recker型は、膨大な移動-活動パスの探索そのものを最適化問題として記述したモデルであり、さまざまなアクティビティモデルの開発が進められている。

〔4〕交通行動分析における今後の課題

交通行動分析の課題として、a) 動学化、b) 相互化、c) 最適化が挙げられよう。行動分析は、1980年代のアクティビティ分析の時代から、1990年代には動学化の時代に入ったといわれ、パネル調査による政策効果の動学的予測について多くの研究が蓄積されてきた。状態依存効果などの確認がなされるとともに、パネル調査時の消耗バイアスの補正方法が確立された。相互化については福田ら¹⁷⁾による社会的相互作用による複数均衡の可能性が示唆されており、構造推定の適用による相互動学化やゲーム理論などとの整合

的な分析フレームワークの確立が求められている。一方、最適化については、旅行者個人の交通行動と交通事業者の意思決定問題を組み合わせたrevenue managementの研究なども近年重要度を増しており、自動運転車両の共同利用サービスでは、利用者のスケジューリング意思決定を経路探索問題と車両資源配分と同時に解くような問題の解法が必要とされているといっている。計算機の性能向上とZDDのようなDB検索理論の進展により、組合せ最適化問題に関する研究進展と相まって、膨大な行動データのリアルタイム収集・蓄積技術の進展が、交通行動分析の理論を大きく更新しようとしている。(羽藤英二)

4.1.2 行動モデリングの基礎理論

交通行動の予測や理解に用いられてきた行動モデルは多岐にわたるが、ここでは、交通需要予測や便益評価において研究・実務の両面で最も頻繁に用いられてきた**確率効用最大化モデル**(random utility maximization model, **RUMモデル**)に焦点を絞って説明する。

〔1〕合理的選択と効用最大化

人間の行動を客観的・定量的に表現しようとする試みは、ミクロ経済学の消費者行動分析において最も精力的に行われてきた。消費者行動分析では、人間の意思決定における**合理性**(rationality)を前提としている。これは、意思決定主体はいくつかの目標を持ち、それらの目標に照らし合わせて行動代替案を総合評価でき、代替案を選好の順に並べることができる、というものである。これを公理体系的に書けば以下のようになる。

① 再帰性

任意の代替案 X に対して $X(\geq)X$

($X(\geq)Y$ は「 X は Y より選好されるかまたは無差別である」を表す)

② 完全性

任意の代替案 X, Y に対して $X(\geq)Y$ または $Y(\geq)X$

③ 推移性

任意の代替案 X, Y, Z に対して $X(\geq)Y$ かつ $Y(\geq)Z$ ならば $X(\geq)Z$

④ 連続性

任意の代替案 Y に対して $\{X: X(\geq)Y\}$ と $\{X: X(\leq)Y\}$ は閉集合

上記①～④が成り立てば、すべての代替案を選好の順に並べることができ、さらに④が成り立てば無差別曲線を定義することができるため、選好を**効用関数**(utility function)で表現することができる。なお、効用関数は、代替案 X に対して $U(X)$ なる関数がス

カラー数を与え、 X が Y より選好される($X(>)Y$)場合は $U(X)>U(Y)$ 、 X と Y が選好無差別である($X(=)Y$)場合は $U(X)=U(Y)$ となる写像である。

効用関数を持つ合理的個人は、効用値が大きい代替案を選好するため、複数の代替案の中から最大の効用をもたらす代替案を選択するという効用最大化(utility maximization)の行動原理が演繹される。

〔2〕 制約条件下での最適化行動

交通行動を含むなんらかの活動を行うためには、少なからず時間等の有限な資源が必要となる。ゆえに、合理的個人の効用最大化行動は、制約条件下での最適化行動として以下のように表すことができる。

$$\text{Max } U_n = f(x_{1n}, x_{2n}, \dots, x_{jn}) \quad (4.1)$$

$$\text{Subject to } g_{kn}(x_{1n}, x_{2n}, \dots, x_{jn}, p_{k1}, p_{k2}, \dots, p_{kj}) = E_{kn} \quad (k=1, 2, \dots, K) \quad (4.2)$$

ここで、 U_n は個人 n が J 個の行動代替案に時間等の資源を配分することで得られる効用を表す直接効用関数(direct utility function)であり、当該個人は時間や所得等の K 個の資源制約の下で、この値が最も大きくなるような各行動代替案の消費量 x_{jn} の組合せを選択するものとする。なお、 E_{kn} は個人 n の k 番目の資源の総量であり、 p_{kj} は k 番目の資源に関する代替案 j の単位消費量(価格等)である。

式(4.1)と式(4.2)で表される最適化問題を、ラグランジュの未定乗数法を用いて x_{jn} について解くと、最大の効用を与える x_{jn}^* の消費量として

$$x_{jn}^* = x_{jn}(p_{11}, \dots, p_{1J}, \dots, p_{K1}, \dots, p_{KJ}, E_{1n}, \dots, E_{Kn}) \quad (4.3)$$

が求められる。式(4.3)は、それぞれの資源に関する各代替案の重み p_{kj} と各資源の総量 E_{kn} が与えられたときの各行動代替案の最適な消費量を示す関数であり、需要関数と呼ばれる。また、この最適な需要量を式(4.1)の効用関数に代入して得られる最大効用値

$$\begin{aligned} U_n^* &= f(x_{1n}^*, \dots, x_{jn}^*) \\ &= Y(p_{11}, \dots, p_{1J}, \dots, p_{K1}, \dots, p_{KJ}, E_{1n}, \dots, E_{Kn}) \end{aligned} \quad (4.4)$$

は、 p_{kj} と E_{kn} の関数 Y によって間接的に定まるため、これを間接効用関数(indirect utility function)と呼ぶ。なお、式(4.3)の需要関数は、直接効用関数の最大化から求めたが、ロウの恒等式(Roy's identity)によって、間接効用関数から需要関数を導出できることもできる¹⁸⁾。

〔3〕 標準的 RUM モデルのフレームワーク

交通行動の選択は、交通手段や目的地、経路のように、選択対象となる代替案が離散変数であることが多い。そこで、ここでは互いに排反かつ網羅的な離散的代替案の中から最大の効用を与える一つの代替案を選

ぶという行動を記述する離散選択モデル(discrete choice model)を説明する。

標準的な離散選択モデルは、前述の効用関数のうち、最適化行動の結果として得られる間接効用関数に基づいてモデル化がなされる。ここで、意思決定者は自身の効用が最大となる代替案を選択するが、これを分析者から見た場合、意思決定主体が持つ効用の全体像が不確定にしかわからない。そこで、効用を分析者にとって観測可能な部分と観測できない部分に加法分解し¹⁹⁾、観測できない部分を確率項で表したものが確率効用最大化(RUM)モデルである⁹⁾。この考えに即して、RUMに基づく離散選択モデルのフレームワークを数理的に表現すれば、以下ようになる。

$$U_{in} = V_{in}(X_{in}; \beta_n) + \varepsilon_{in}(\theta_n), \quad i \in C_n \quad (4.5)$$

$$\delta_n(i) = \begin{cases} 1; & \text{if } U_{in} > U_{jn}, \quad \forall j(j \neq i) \\ 0; & \text{otherwise} \end{cases} \quad (4.6)$$

ここに

U_{in} : 個人 n の代替案 i に関する総効用

V_{in} : 個人 n の代替案 i に関する効用の確定項

X_{in} : 代替案 i および個人 n の特性ベクトル

β_n : 個人 n の嗜好を表す効用パラメーター

ε_{in} : 個人 n の代替案 i に関する効用の確率項

θ_n : 効用の確率項の分布型を規定する平均や分散などの母数パラメーター

C_n : 個人 n の選択肢集合

$\delta_n(\cdot)$: 個人 n の選択結果を表すダミー変数

である。なお、効用の確率項には、以下のような要因が含まれると考えられる²⁰⁾。

- ① 効用最大化以外の意思決定による影響
- ② 意思決定者の情報の不完全性に起因する要因
- ③ 分析者が観測できない意思決定者や代替案の属性などの要因
- ④ 分析者が観測できない意思決定主体間の個人差
- ⑤ 属性の観測誤差
- ⑥ instrumental variablesの影響: 効用に影響を与える特定の要因が計量できないような時(交通手段の快適性)、別の計量可能な要因(座席数)を代理変数として用いることによる近似誤差

さて、式(4.5)のように、分析者から見た場合、意思決定者の効用には未知の部分(確率項)があるため、選択される行動は確率的に見えることになる。したがって、個人 n が代替案 i を選ぶという行動は、確率モデルとして以下のように表すことができる。

$$P_n(i) = \Pr[U_{in} > U_{jn}, \quad \forall j(j \neq i)] \quad (4.7)$$

式(4.5)~(4.7)で表されるモデルが確率効用最大化に基づく離散選択モデルであり、式(4.5)に含まれる要素(関数や変数など)に関して、なんらかの仮

定を置くことにより、特定のモデルが導出される。以降では、そのうち、長年にわたりさまざまな理論展開がなされてきた確率項の特定化に絞って代表的なモデルを紹介する。なお、紙面の都合上、より詳細なレビューについては文献21)~23)を参照されたい。

〔4〕 確率項の特定化

(1) 多項プロビットモデル 前述のように、効用の確率項にはさまざまな要因が含まれる。したがって、確率項の分布形としては、**中心極限定理** (central limit theorem) により**多変量正規分布** (multivariate normal distribution) を仮定することが理にかなっていると考えられる。そこで、確率項として、期待値が0ベクトル、代替案間の確率項の相関構造を表す分散共分散行列が Σ なる多変量正規分布を仮定すると、個人 n が代替案 i を選ぶ確率は次式で与えられる。

$$P_n(i) = \int_{\varepsilon_{1n}=-\infty}^{\varepsilon_{1n}+V_{1n}-V_{1i}} \cdots \int_{\varepsilon_{Jn}=-\infty}^{\varepsilon_{Jn}+V_{Jn}-V_{1i}} \cdots \phi(\varepsilon_n) d\varepsilon_{1n} \cdots d\varepsilon_{Jn}$$

$$\phi(\varepsilon_n) = \frac{1}{(\sqrt{2\pi})^{J-1} |\Sigma|^{1/2}} \exp\left(-\frac{1}{2} \varepsilon_n' \Sigma^{-1} \varepsilon_n\right)$$

$$\Sigma = \begin{bmatrix} \sigma_{11}^2 & \sigma_{12} & \cdots & \sigma_{1J} \\ \sigma_{12} & \sigma_{22}^2 & \cdots & \sigma_{2J} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \sigma_{1J} & \sigma_{2J} & \cdots & \sigma_{JJ}^2 \end{bmatrix} \quad (4.8)$$

これが**多項プロビットモデル** (multinomial probit model, **MNP モデル**)²⁴⁾であり、分散共分散パラメーター σ により、代替案間の確率項の相関や異分散性を考慮できるため、一般性の高いモデルであるといえる。その反面、選択確率式に多重積分が含まれるため、モデルに含まれる未知パラメーターの推定にかかる計算負荷が大きいという欠点がある。なお、未知パラメーターの具体的な推定方法については次項にて説明する。

(2) 多項ロジットモデル 多肢選択モデルでも、プロビットモデルのように選択確率に積分形が残らず、解析的に計算できるモデルの代表例として**多項ロジットモデル** (multinomial logit model, **MNL モデル**)が挙げられる。多項ロジットモデルは、それぞれの代替案の確率効用項に、互いに独立で同一の分散を持つ**ガンベル分布** (Gumbel distribution) を仮定したものであり、その確率密度関数は次式で与えられる。

$$f(\varepsilon_n) = \mu \exp\{-\mu(\varepsilon_n - \eta)\} \exp\left[-\exp\{-\mu(\varepsilon_n - \eta)\}\right] \quad (4.9)$$

ここに、 μ は分布のばらつきを表すスケールパラ

メーター、 η は分布の位置を表すロケーションパラメーターである。すべての確率項について $\eta=0$ と置き、式(4.7)と式(4.9)を用いて整理すると、多項ロジットモデルの選択確率は次式のようにになる。

$$P_n(i) = \frac{\exp(\mu V_{in})}{\sum_{j \in C_n} \exp(\mu V_{jn})} \quad (4.10)$$

多項ロジットモデルは、選択確率が解析的に計算できたり、利用者便益の評価における消費者余剰の計算を容易に行うことができる²⁵⁾など、その操作性の高さからこれまで実務においても頻繁に用いられてきた。しかしながら、式(4.10)からもわかるように、任意の二つの代替案の選択確率の比が、選択肢集合に含まれるその他の代替案の影響を受けないという**IIA** (independence from irrelevant alternatives) 特性を有するため、選択確率の差弾性値がすべての代替案で同じ値になるという問題を抱えている。つまり、実際には確率項間に相関があるにもかかわらず、多項ロジットモデルを適用した場合には、相関の高い代替案の選択確率が過大評価されるなど、非現実的な予測値をもたらす危険性がある。なお、IIA 特性には長所もあり、それらについてのより詳細な説明や、実証分析においてIIAの仮定の妥当性を検証する方法等については、文献20)を参照されたい。

(3) **GEV モデル** 多項ロジットモデルのように選択確率に積分形を含まない閉形式 (closed-form) モデルの一般型として、誤差項に**一般化極値分布** (generalized extreme value distribution, **GEV**) を仮定した**GEV モデル**²⁶⁾が提案されている。ここで、一般化極値分布の累積分布関数は、次式で与えられる。

$$F(\varepsilon_{1n}, \dots, \varepsilon_{Jn}) = \exp\left[-G\left\{\exp(-\varepsilon_{1n}), \dots, \exp(-\varepsilon_{Jn})\right\}\right] \quad (4.11)$$

ただし、この関数 G は以下の条件を満たさなくてはならない。

- ① $\varepsilon_{1n}, \dots, \varepsilon_{Jn} \geq 0$ について非負。つまり
 $G(\varepsilon_{1n}, \dots, \varepsilon_{Jn}) \geq 0$
- ② 正の定数 μ について μ 次同次関数。つまり
 $G(\alpha \varepsilon_{1n}, \dots, \alpha \varepsilon_{Jn}) = \alpha^\mu G(\varepsilon_{1n}, \dots, \varepsilon_{Jn})$
- ③ すべての ε_{jn} について $\varepsilon_{jn} \rightarrow \infty$ の極限は $+\infty$ 。つまり
 $\lim_{\varepsilon_{jn} \rightarrow \infty} G(\varepsilon_{1n}, \dots, \varepsilon_{Jn}) = \infty, \quad i=1, \dots, J$
- ④ ε_{jn} の任意の k 個の組合せについて、関数 G の偏微分は k が奇数のときは非負、 k が偶数のときは非正。つまり

$$\frac{\partial^k G}{\partial \varepsilon_{1n} \cdots \partial \varepsilon_{kn}} = \begin{cases} \geq 0, & \text{if } k=2m-1 \\ \leq 0, & \text{if } k=2m \end{cases}, \quad m=1, 2, \dots$$

式(4.7)と式(4.11)を用いて整理すると、GEVモデルの選択確率は次式ようになる。

$$P_n(i) = \frac{\exp(V_{in})G_i\{\exp(V_{1n}), \dots, \exp(V_{jn})\}}{\mu G\{\exp(V_{1n}), \dots, \exp(V_{jn})\}} \quad (4.12)$$

ここに、 G_i は関数 G を $\exp(-\varepsilon_{in})$ について偏微分した関数である。関数 G として

$$G(\varepsilon_{1n}, \dots, \varepsilon_{jn}) = \sum_{j \in C_n} \varepsilon_{jn}^\mu \quad (4.13)$$

と置けば、選択確率は、式(4.10)で表される多項ロジットモデルが導出できる。また、関数 G に確率項間の相関構造を表すパラメーターを導入することにより、閉形式を保持したままさまざまな非IIAモデルを導出することができるという点で一般性の高いモデルである。加えて、従来は関数 G が所定の条件を満たしているか複雑な証明が必要であったが、近年では、確率項間の相関関係をネットワーク構造で表現しモデル化することで、比較的容易に新しいGEVモデルを導出する方法²⁷⁾が提案されている。

(4) **MXLモデル** GEVモデルのような閉形式のモデルではないが、「効用最大化に基づくあらゆる離散選択モデルが近似可能である」というミックスロジットモデル(mixed multinomial logit model, **MXLモデル**)²⁸⁾を紹介する。

MXLモデルでは、式(4.5)における確率項を、独立で同一な分散を持つガンベル分布 ν と、任意の相関が考慮できるプロビット型の確率項 η に加法分解し、効用関数を次式のように特定化する。

$$U_{in} = V_{in}(X_{in}; \beta_n) + \eta_{in}(\theta_n) + \nu_{in}(\mu), \quad i \in C_n \quad (4.14)$$

これにより、確率項間の相関構造を表す分散共分散行列 $\text{Cov}(\varepsilon)$ は次式ようになる。

$$\text{Cov}(\varepsilon) = \begin{bmatrix} \sigma_1^2 & \sigma_{12} & \dots & \sigma_{1J} \\ \sigma_{12} & \sigma_2^2 & \dots & \sigma_{2J} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \sigma_{1J} & \sigma_{2J} & \dots & \sigma_J^2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \pi^2/6\mu^2 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \pi^2/6\mu^2 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & \pi^2/6\mu^2 \end{bmatrix} \quad (4.15)$$

右辺第1項は、式(4.8)のプロビット型の確率項の相関構造を、また第2項はロジット型のそれを表している。さて、ここでプロビット型の確率項を仮定した η が所与であるとする、 η が与えられた下での代替案 i の条件付き選択確率は次式のようにロジット式で表すことができる。

$$\Lambda_n(i|\eta) = \frac{\exp\{\mu(V_{in} + \eta_{in}(\theta_n))\}}{\sum_{j \in C_n} \exp\{\mu(V_{jn} + \eta_{jn}(\theta_n))\}} \quad (4.16)$$

η は実際には確率変数であるため、式(4.16)を η の分布に従って評価すると、代替案 i の選択確率は次式ようになる。

$$P_n(i) = \iiint_{\eta} \Lambda_n(i|\eta) f(\eta) d\eta \\ = \iiint_{\eta} \frac{\exp\{\mu(V_{in} + \eta_{in}(\theta_n))\}}{\sum_{j \in C_n} \exp\{\mu(V_{jn} + \eta_{jn}(\theta_n))\}} f(\eta) d\eta \quad (4.17)$$

ここに、 $f(\eta)$ は η の確率密度関数を表している。なお、実証分析においては、式(4.15)の第1項のようにすべての分散共分散パラメーターを同時に推定するわけではなく、相関が生ずるとされる代替案間のみ共通の確率項を導入したり、異分散性が想定される場合には、異なる分散を持つ独立な確率項を導入した上で、その分布パラメーターの推定ならびに統計的検定を通じて、発見探索的に分散共分散構造の推定を行うのが一般的である。MXLモデルにおける確率項の代表的な特定化については文献29)を参照されたい。また、式(4.17)には積分形が残るため、多項プロビットモデルと同様、選択確率を解析的に求めることはできない。通常は η の分布に従う乱数をシミュレーションによって繰り返し発生させ、その平均値を選択確率の推計値とみなしてモデル推定がなされる。その詳細については、次項にて説明する。

[5] 離散-連続モデル

これまででは、交通手段や目的地の選択など、選択対象となる代替案が離散変数である場合を説明したが、自動車の購入に当たっての車種選択と購入した自動車の利用度(例として年間走行距離など)の選択や、1日の活動種別とその活動時間の選択のように、離散選択と連続選択の組合せとして行われる選択行動も多い。このとき、購入車種と利用度の選択の例では、車種の選択は想定する自動車の利用度の関数と考えられると同時に、自動車利用は選択された車種の関数と考えられる。したがって、車種と自動車利用度はおのこのモデルの従属変数であり、モデル系内で同時に決定されるべき内生変数である。このように、離散的な選択行動と連続量に関する選択行動とが部分的に共通な要因によって関連付けられている状況を記述するための行動モデルが**離散-連続モデル**(discrete-continuous model)である。離散-連続モデルは、近年精力的に開発が行われ、さまざまなモデルが提案されているが、ここでは、複数の離散選択肢を同時に選択するこ

とを許容しているという点で一般性の高いMDCEVモデル(multiple discrete-continuous extreme value model)³⁰⁾を紹介する。なお、離散-連続モデルの包括的なレビューについては、文献31)を参照されたい。

MDCEVモデルの説明に当たり、ここでは、離散選択として活動種別を、連続量の選択として活動時間を取り上げる。MDCEVモデルは、本項の〔2〕で述べた直接効用関数の最大化を考えることでモデル化がなされる。いま、活動種別 j の活動時間を t_j とすると、利用可能な時間 T を J 種類の活動に配分することで得られる効用は次式で表すことができる。

$$U = \sum_j [\exp(\beta X_j + \varepsilon_j)] (t_j + \gamma_j)^{\alpha_j} \quad (4.18)$$

ここで、 $\exp(\beta X_j + \varepsilon_j)$ は活動種別 j の活動時間の重みを表す基準効用であり、分析者にとって観測不能な要因等が含まれるため、確率項 ε_j を導入している。また、 γ_j は一部の活動種別への配分時間が0となる、すなわち、端点解をとる場合を考慮するためのパラメーターであり、 α_j は限界効用の逓減度合いを表すパラメーターである。意思決定主体は、利用可能なすべての時間をなんらかの活動に配分するため、 $\sum_{j=1}^J t_j = T$ なる制約条件の下で式(4.18)が最大となるよう、活動種別 j の活動時間を選択する。この問題をラグランジュの未定乗数法を用いて解くと、活動種別 j の最適配分時間 t_j^* に対するキューン・タッカー条件は以下のように表現される。

$$\begin{aligned} [\exp(\beta X_j + \varepsilon_j)] \alpha_j (t_j^* + \gamma_j)^{\alpha_j - 1} &= \lambda, & \text{if } t_j^* > 0, \quad j=1, \dots, J \\ [\exp(\beta X_j + \varepsilon_j)] \alpha_j (t_j^* + \gamma_j)^{\alpha_j - 1} &< \lambda, & \text{if } t_j^* = 0, \quad j=1, \dots, J \end{aligned} \quad (4.19)$$

ここで、 λ はラグランジュの未定乗数である。さて、利用可能時間についての等式制約から、未知変数は $J-1$ 個の活動種別の活動時間である。そこで、一つめの活動種別には必ず活動時間を配分するものとした上で、一つめの活動以外の活動時間にのみ着目すると、式(4.19)は以下のように書き直すことができる。

$$\begin{aligned} V_j + \varepsilon_j &= V_1 + \varepsilon_1, & \text{if } t_j^* > 0, \quad j=2, \dots, J \\ V_j + \varepsilon_j &< V_1 + \varepsilon_1, & \text{if } t_j^* = 0, \quad j=2, \dots, J \\ V_j &= \beta X_j + \ln(\alpha_j) + (\alpha_j - 1) \ln(t_j^* + \gamma_j), & j=1, \dots, J \end{aligned} \quad (4.20)$$

式(4.20)の確率項 ε_j として、独立で同一な分散を持つガンベル分布を仮定すると、 J 個の活動種別のうち、1〜 M 番目の活動種別には t_j^* なる正の活動時間が配分され、残りの活動種別には活動時間が配分されない、すなわち活動が実行されないような最適時間配分パターンが生起する確率は、最終的に次式で表すことができる。

$$P(t_2^*, t_3^*, \dots, t_M^*, 0, 0, \dots, 0)$$

$$\begin{aligned} &= \left[\prod_{i=1}^M c_i \right] \left[\sum_{i=1}^M \frac{1}{c_i} \right] \left[\frac{\prod_{i=1}^M \exp(V_i)}{\left\{ \sum_{j=1}^J \exp(V_j) \right\}^M} \right] (M-1)! \\ c_i &= \frac{1 - \alpha_i}{t_i^* + \gamma_i} \end{aligned} \quad (4.21)$$

ここで、 $M=1$ のとき、つまり、一つの活動種別へのみ時間が配分されるとき、式(4.21)は式(4.10)の多項ロジットモデルに帰着する。それゆえ、MDCEVモデルは、既往の離散選択モデルとの整合性を保ちつつ、複数の離散選択肢が同時に選択される状況も記述することができる高い汎用性を有したモデルである。同時に、ここでは確率項 ε_j として、独立で同一な分散を持つガンベル分布を仮定した場合を説明したが、MXLモデルのように柔軟な分散共分散構造を持つ確率項とに加法分解することも容易であり、非常に強力な分析ツールとなるポテンシャルを有しているといえよう。(倉内慎也)

4.1.3 離散選択モデルの推定法

前項で示したように、離散選択モデルは、2項選択モデルを出発点に、より現実の課題に適切に対応可能な汎用性の高い(仮定の緩い)モデルの開発が行われてきた。行動モデルの基本的考え方は、効用が観測可能な要因 x_{jn} および、観測不可能な要因 ε_{jn} によって規定されており、 ε_{jn} を確率的に取り扱うことで行動を確率的に表現する。ここで行動を規定する変数がある値 y_n をとることを示す関数を $y_n = h(x_{jn}, \varepsilon_{jn})$ とすると

$$\Pr(y_n | x_{jn}) = \Pr(\varepsilon_{jn} \text{ s.t. } h(x_{jn}, \varepsilon_{jn}) = y_n) \quad (4.22)$$

になる。行動結果を1-0変数に変換する関数 $I[\cdot]$ を導入すると

$$\begin{aligned} \Pr(y_n | x_{jn}) &= \Pr(I[h(x_{jn}, \varepsilon_{jn}) = y_n] = 1) \\ &= \int I[h(x_{jn}, \varepsilon_{jn}) = y_n] f(\varepsilon_{jn}) d\varepsilon \end{aligned} \quad (4.23)$$

となる。この確率を尤度として最大化することでパラメーターを求めるが、この確率には積分が含まれるためにこの積分を評価する必要がある。その方法として、前項で述べられたように確率関数に適切な仮定を置いて積分を含まない閉形式(closed-form)に変形する方法、また、確率分布に従った乱数に基づくシミュレーションによって積分を評価する方法、さらには前項で示されたMXLモデルのように、複数の積分の一部を閉形式にし、積分の負荷を低減するという三つの解決策がある。閉形式で確率が表現できるものは通常の最尤推定法で推定可能なため、ここではおもに積分を伴うモデルのパラメーター推定について説明を行う。

〔1〕 シミュレーション

MNP や MXL 等の尤度関数に積分を含むモデルのパラメーター推定には、積分を評価する必要がある。積分を評価する方法として、コンピュータの速度向上に伴い、数多くの数値計算を繰り返す乱数に基づくシミュレーションが計算コスト的に現実的になった。以下ではシミュレーションによるパラメーター推定方法について文献 32) に基づいて示す。

〔2〕 選択確率のシミュレーション

選択確率をシミュレーションする方法はいくつかの方法があるが、ここではその代表的な方法である **A-R** (Accept-Reject) 法について解説する。A-R 法の基本的な考えは、確率項の分布に従う乱数を発生させ、その値に確率項を置き換えて確定値に変換し、確定的な選択を再現することを繰り返すことで、選択確率を近似するものである。その手順を以下に示す。

- ① 確率項の密度関数を設定し、選択肢の数の次元の(準)乱数を発生させる。
- ② この乱数を確率項の確定値として、各代替案の効用値を計算する。
- ③ 代替案 i の効用値とその他の代替案の効用との値を比較し、代替案 i の効用値が最大値になった場合には Accept として 1 を、その他の場合は Reject として 0 を、変数 G^r に記録する。
- ④ ①～③のステップを R 回繰り返し、各回の結果を G^r として記録する。
- ⑤ シミュレーションによる代替案 i の選択確率の

推定値 $\hat{P}_{in}$ は、Accept の比率 $P_{in} = \frac{1}{R} \sum_{r=1}^R G^r$ を用いる。この値は不偏推定量である。

この A-R 法は、確率項の密度関数の設定が可能ならば、基本的にどのような関数に対しても計算が可能である。しかし、シミュレーションであるため、特定の代替案の選択確率が 0 になる可能性があることや、パラメーターの変化に対して尤度が不連続に変動することが問題となることがある。この問題を解消するために、尤度が連続的になるような平滑化 (smoothed) **A-R** シミュレーターがある。その手順は以下のとおりである。

- ① 確率項の密度関数から選択肢の数の次元の乱数を発生させる。
- ② この乱数を確率項の確定値として、各代替案の効用値を計算する。
- ③ 各効用値を $S^r = \frac{e^{U_{ni}^r/n}}{\sum_j e^{U_{nj}^r/n}}$ のようにロジット変

換し、0-1 間の連続的な変数に変換する。

- ④ ①～③のステップを繰り返す。その反復回数を R とする。

- ⑤ シミュレーションによる選択確率の推定値 $\hat{P}_{in}$ は $P_{in} = \frac{1}{R} \sum_{r=1}^R S^r$ となり、これは不偏推定量である。

これはロジット型の関数を使うことからロジット平滑化と呼ばれているが、スケールパラメーターである μ の設定によって値が変化し、階段関数に近い平滑化から、直線的に変化する関数までさまざまなタイプの関数になる。適切な μ を知るためには、いくつかの μ を用いてその変化を確認することが望ましい。

また、多項プロビットモデルのような多変量正規分布の推定には、GHK シミュレーターを使うことができる。GHK シミュレーターは、まず選択肢 i を基準にして、選択肢 i との効用差 $\bar{U}_{nii}$ で、 $J-1$ のすべての効用関数を再定義する。

$$\bar{U}_{nii} = \bar{V}_{nii} + \varepsilon_{nii} \quad (4.24)$$

このとき、選択肢 i は効用が 0 になっているので、選択肢 i が選択される確率は、すべての再定義された選択肢の効用が負になる確率になる。

$$P_{in} = \Pr(\bar{U}_{nii} < 0) \quad \forall j \neq i \quad (4.25)$$

新たに定義された $J-1$ の選択肢の効用関数の確率項の同時分布は多変量正規分布であるが、分散共分散行列をコレスキー分解 (Cholesky decomposition) によって $J-1$ 個の標準正規分布 η_k の和に変換する。すべての選択肢の確率項は、元の分散共分散行列を維持したまま新たに以下のように書き直すことができる。

$$\begin{aligned} \varepsilon_1 &= c_{11}\eta_1 \\ \varepsilon_2 &= c_{21}\eta_1 + c_{22}\eta_2 \\ &\vdots \\ \varepsilon_{J-1} &= c_{J-1,1}\eta_1 + c_{J-1,2}\eta_2 + \cdots + c_{J-1,J-1}\eta_{J-1} \end{aligned} \quad (4.26)$$

ただし、 $c_{i,j}$ は誤差項の共分散行列のコレスキー行列の要素である。

ここで、 η_1 から順に切断正規分布に従う乱数を発生させ、各選択肢の効用が負になる確率を求める。この操作を再度繰り返し、得られた確率の平均値をとることで、選択肢 i の選択確率をシミュレートすることができる。

〔3〕 効率的シミュレーション

ここまで述べたようにシミュレーションによる推定においては確率項をどのように抽出するかが重要である。そこで、ここではその抽出方法について述べる。パラメーターを推定する言語に希望の分布に従う乱数発生ルーチンがある場合には、それを利用して抽出す

ることが可能であるが、GHK シミュレーターで示したように、多変量正規分布を正規分布の和で示すことや、多変量分布を条件付き分布の繰返しから求めるギブスサンプリング (Gibbs sampling) や、メトロポリスヘイスティング法 (Metropolis-Hastings algorithm) によって多くの分布を近似する数列が生成可能である。数値積分を効率的に行うためには、積分領域をうまくカバーし、シミュレーションの分散を小さくする抽出が重要である。例えば、一様乱数からランダムに抽出する場合には、積分領域をうまくカバーしないことがある。また、共分散が 0 (独立) よりも、共分散が負である場合にはシミュレーションの分散が小さくできる。このような特性を持つ系統的な抽出が可能であればシミュレーションの効率が向上する。その代表的なものとして **Halton 数列** (Halton sequence) がある。Halton 数列は通常ある素数 (prime number) p に対して

$$s_{t+1} = \{s_t, s_t + 1/p^t, s_t + 2/p^t, \dots, s_t + (p-1)/p^t\} \quad (4.27)$$

のような数列を形成する。例えば素数として 3 をとった場合、初期値 0 として $1/3, 2/3, 1/9, 4/9, 7/9, 2/9, 5/9, 8/9, \dots$ となる数列が形成される。これは図 4.2 に示すように、ランダム抽出よりも領域内を広く適切にカバーし、また、数列間に負の相関があるためシミュレーションの分散を小さくすることができる。

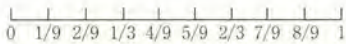


図 4.2 P-3 の Halton 数列を $t=8$ ままで生成

次元の数だけの素数を選び、それぞれの Halton 数列を各次元の要素とすることで、多次元化した Halton 数列を作ることもできる。ただし、数列の初期部分を廃棄するなどの処理が必要である。また、高次元の積分を行う場合には、大きな数の素数に対して Halton 数列を作る必要があり、Bhat⁽³³⁾ が示すように、大きな素数に対しては高い相関を持つため積分を効率的には行えなくなる。そこで、数列を作った後に順序をランダムに入れ替えるスクランブル Halton 数列などによってその問題を回避することが必要になる。また、このように系統的に発生された数値によっては、乱数特性に基づく推定量の評価はできないが、そもそもコンピューターのルーチンとしての乱数自体、あるアルゴリズムに基づく疑似乱数であることから、Halton 数列による評価が必ずしも乱数による場合に劣るわけではない。Halton 数列に (疑似) 一様乱数を加えること

で、より乱数に近い性質を持たせることも可能である。

[4] シミュレーションによるパラメーター推定方法

シミュレーションによる尤度最大化には、おもに三つの手法がある。それぞれ maximum simulated likelihood (MSL), method of simulated moments (MSM), method of simulated scores (MSS) である。MSL は選択確率をシミュレーションで計算すること以外は最尤推定法と同一の手順であり、MSM は線形回帰モデルのモーメント法を模した方法で、操作変数を用いた最尤推定法の一般形に当たる。また、MSS はある観測データについての尤度のパラメーター値での偏微分をスコアと定義し、観測データの平均スコアが 0 になるようにパラメーターを推定する手法である。これら三つの推定手法の特性として、MSL が固定した反復回数では必ずしも一致性をもたらさないが、MSM や MSS はいずれもその問題を回避できる。しかし、MSM はモーメント法と同様に条件に合う操作変数の選択が必要であることや、MSS はスコアをシミュレーションの確率で近似するために、MSM や MSS が必ずしも優れるとはいえない。

例として、MSL の具体的なパラメーター推定のための手順は、本項で先に示した A-R 法によって求められる選択確率 $\hat{P}_n$ を用いて、下記の尤度関数を最大化することになる。

$$SLL(\theta) = \sum_n \ln \hat{P}_n(\theta) \quad (4.28)$$

ただし、 θ はモデルのパラメーターベクトルである。

[5] 離散選択モデルのベイズ推定

ここまで述べてきた方法はすべて最尤推定の枠組みである。しかし、そのアルゴリズムには最大化が含まれており、その最大化にさまざまな問題がある。例えば、初期値の選定と局所的最大化の問題である。複雑なモデルは尤度関数の全域での単峰性が保証されず、最大化問題は局所的な最大値になる可能性がある。またシミュレーションによる推定では、抽出された確率項の数とサンプルサイズの関係が重要になり、積分計算に使う抽出数はサンプル数に応じて増加させなければならない。ベイズ推定はこのような問題を回避できるが、収束の判定については困難をもたらす。これらのトレードオフを考えたとしても、ベイズ推定が有効な場面は行動モデルにおいて数多く存在する。ベイズ推定は、漸近的には最尤推定と同等の特性を持つことが知られるため、ベイズ推定によってパラメーターを得たのち、最尤推定と同様の解釈を行うことができる。

多項ロジットモデルを例に考えると⁽³³⁾

$$\begin{aligned}\Pr(y|\beta) &= \prod_{i=1}^n \Pr\{y_i = j\} \\ &= \prod_{i=1}^n \frac{\exp(x_i\beta)}{\exp(x_{i1}\beta) + \cdots + \exp(x_{in}\beta)}\end{aligned}\quad (4.29)$$

で与えられる尤度関数に、パラメータの事前分布として正規分布 $\beta \sim N(\beta_0, A_0)$ を仮定した場合には

$$\Pr(\beta) \propto |A_0|^{-1/2} \exp\{(\beta - \beta_0)' A_0^{-1} (\beta - \beta_0)\} \quad (4.30)$$

と、尤度関数の積により事後確率 $\Pr(\beta|y) \propto \Pr(\beta) \Pr(y|\beta)$ が評価される。この場合、条件付き事後分布は利用できないため、メトロポリスヘイスティング法を用いる。そのときの新たなパラメータの採用確率としては $\alpha(\beta, \beta') = \min\left\{\frac{p(y|\beta') p(\beta')}{p(y|\beta) p(\beta)}, 1\right\}$ を用いる

ことになる。また、プロビットモデルを考えるときには、データ拡大³⁴⁾と呼ばれる方法で選択結果 y のほかに潜在変数として効用 u を推計し、 $\begin{cases} g_1(u|y, \beta) \\ g_2(\beta|u) \end{cases}$ を用いて、ギブスサンプリングでパラメータの推定が可能になる。

[6] MACML によるパラメータの推定

Bhat³⁵⁾ は近似合成周辺尤度最大化法 (maximum approximate composite marginal likelihood (MACML)) を、正規分布のオープンフォームを持つ MNP 等のモデル推定をシミュレーションよりも高速かつ高精度に推計する方法として提案した。モデルに含まれる J 次の多変量標準正規分布を、一つの二変量正規分布関数と $J-2$ の条件付き単変量正規分布関数の積で近似する。さらに、インディケーターと呼ばれる変数を用いて単変量正規分布によって近似する。これによって、多変量正規分布の計算が大幅に軽減される。続いて、上記から定義される尤度を選択結果に応じていくつかの周辺尤度に分割し、そのすべてをかけたもの (合成周辺尤度 (composite marginal likelihood)) を用いてパラメータ推定を行う。これは、一般に分割の方法によって良い近似になり得る。事例研究から、MACML 推定法は、シミュレーションと比較して高速で精度の良い推定が可能であることが示されている。

[7] パラメータの構造推定

これまででは与えられた条件下での選択問題を扱ってきたが、その枠組みが適用困難な事例がある。その一つの例として選択要因が個々の選択結果から決まるといった内生的な問題がある。また、政策介入による適応的な行動変化も、ある条件下での選択を取り扱う従来型のモデルでは推定が困難である。例えば、混雑緩和

のためのフレックスタイムの導入による出社時刻の変更問題を考える。他のすべての主体が同じ時間帯に変更しては意味をなさない一方、業務においてはある程度同じ時間に業務を行う必要性があるため、出発時刻の変更は他者の行動を含めるとさまざまな因果関係が予測される。さらに手段選択まで考慮すると、道路の混雑緩和は出発時刻の変更だけでなく、手段転換が発生することも考えられる。このような場合には、いわゆる構造推定アプローチが必要となる。

この場合、構造パラメータを推定する方法として、柳沼ら³⁶⁾ は Nested Pseudo Maximum Likelihood (NPL) を適用した。その手順を以下に示す。

- ① 他者の行動結果について初期値を与える。
- ② その値を基に個人の行動モデルを構築し、尤度関数を最大化する構造パラメータを推定する。
- ③ 得られたパラメータに基づいた個人の行動を予測する。
- ④ 予測された結果を基に内生変数値を求め、再度尤度最大化によりパラメータを求める。
- ⑤ 以下 ②～④ を繰り返し収束した場合にそれを推定値として用いる。

このように、段階的に繰り返し計算を行うパラメータ推定を提案した。

さまざまな個人データでありながら、スケールの大きなデータが利用可能になっている現在、多くの問題で構造推定のアプローチによるモデリングが有効になると期待されている。(佐々木邦明)

4.1.4 行動モデルの類型と展開

交通行動分析モデルは集計型交通需要予測モデルシステムである四段階推計法の代替として構築されてきた経緯³⁶⁾があり、いくつかの行動モデルは四段階推計法の各段階に対応した分類が可能である。すなわち、発生・集中交通量の予測、分布交通量の予測、分担交通量の予測、配分交通量の予測の4分類である。ここでは、各段階に対応したモデルを紹介する。具体的には、トリップ頻度モデル、目的地選択モデル、交通手段選択モデル、経路選択モデルの4モデルである。このうち、交通手段選択モデルは最も早くから構築され数多くの発展が見られるため、最初に交通手段選択モデルについて紹介し、それに続いてその他のモデルを紹介する。また、行動モデルは四段階推計法の問題点を克服する形でさまざまな発展をしてきたため、それらのモデルで着目された視点に基づく分類が可能である。ここでは、交通は活動の派生需要であるとの認識に基づくアクティビティ分析、および、交通需要は時間とともに変化するとの認識に基づく動学化

を取り上げ、それぞれ紹介する。

〔1〕 交通手段選択モデル

交通手段選択モデル (travel mode choice model) はトリップを行う際の交通手段を予測するモデルである。ここでトリップとは出発地から目的地までの1回の移動である。都市圏を対象とした交通需要予測モデルシステムでは、都市圏内でのトリップを分析対象としており、都市圏間の移動は対象外としている。よって、分析対象となる交通手段は鉄道、バス、自動車、二輪車、徒歩等であり、飛行機等は対象外である。一方、都市間交通需要等の分析においては、飛行機が分析対象に加わる一方、徒歩や二輪車等のおもに単距離トリップを担う選択肢は対象外となる。いずれの場合も、これらの交通手段の利用を予測するに当たり、効用最大化行動を仮定した離散選択モデルがおもに用いられてきた。離散選択モデルは限られた数の選択肢集合から一つを選択肢を選択する確率をモデル化するものである。交通手段選択行動は選択肢集合の設定が非常に容易であることも、交通手段選択モデルが交通行動分析モデルにおいて最初に構築された理由である。

ただし、トリップの途中で交通手段を変更し、1トリップ中に複数の交通手段を用いる場合もある。このような場合、都市圏パーソントリップ調査等で交通手段別のトリップ数や分担率を算出する際には代表交通手段を用いる。代表交通手段は鉄道、バス、自動車、二輪車、徒歩の優先順位を用いて1トリップ中に利用された複数の交通手段のうち、最も優先順位の高い交通手段を指す。交通手段選択モデルの構築に当たっても、都市圏交通需要予測システムへの活用を念頭に代表交通手段を対象として離散選択モデルが用いられることが多い。

〔1〕 効用最大化モデル 効用最大化 (utility maximization) 理論は選択肢集合に含まれる各選択肢の効用を比較し、効用が最大の選択肢を選択するという意思決定を仮定しており、離散選択モデルによって交通手段選択行動を精度良く予測するには選択肢の効用を的確にモデル化することが重要である。交通手段選択モデルの効用関数には、おもに**交通サービス水準** (level of service) と意思決定者の社会経済属性、トリップ属性が用いられる。このうち、交通サービス水準は所要時間や費用、乗換え回数等の選択肢に依存する要因である。意思決定者はこれらの選択肢ごとの交通サービス水準を比較検討し、最も望ましい選択肢を選択すると考えられる。ただし、交通サービス水準の重要度は意思決定者によって異なることも考えられる。このような個人間の異質性をモデル化するために、意思決定者の社会経済属性値によって個別に交通

サービス水準のパラメーターを設定したり、意思決定者を社会経済属性値によってグルーピングして、グループごとに個別の離散選択モデルを構築することもある。一方で、モデル構造をできるだけ単純にしたい場合には、交通サービス水準の重要度は共通としつつ、交通サービス水準では表現しきれない意思決定者の選択肢に対する選択傾向を表す定数項を社会経済属性値の関数とすることが多い。

トリップ属性は通勤や買い物といったトリップ目的やトリップの出発時刻、トリップの目的地等の属性を指し、社会経済属性と同様に選択肢に依存しない属性である。トリップ属性も社会経済属性と同様に交通サービス水準のパラメーターを個別化したり、選択肢の定数項を関数化することで離散選択モデルに導入される。

〔2〕 選択肢間の誤差相関 離散選択モデルでは、効用関数に上記で説明した交通サービス水準や社会経済特性、トリップ属性による確定項に加えて特定の確率分布で表される確率項が含まれており、確率分布の仮定によりさまざまな離散選択モデルが導かれる。交通手段選択行動は選択肢が明確で選択肢数が少ないという特徴に加えて、選択肢間の類似性、すなわち確率項の相関関係もわかりやすいという特徴がある。例えば、鉄道、バス、自動車、二輪車、徒歩のうち鉄道とバスはどちらも公共交通機関である一方、自動車と二輪車は個別交通手段であるため、それぞれ選択肢間の類似性が高く確率項に正の相関があると仮定されることも多い。また、代表交通手段の選択ではなく1トリップ中に利用したすべての交通手段の組合せを選択肢とする複合交通手段選択を分析対象とする場合、例えば、自宅から自転車で駅まで行って、駅から鉄道で目的地へ向かうという選択肢と同じく鉄道を使うが駅まではバスで行く選択肢を別の選択肢として取り扱う。このような場合、両選択肢に鉄道という同じ交通手段が含まれているため、代表交通手段の選択以上に選択肢間の類似性が高くなる傾向がある。このような選択肢間の確率項の相関を考慮するために、4.1.2項で紹介したようなさまざまな離散選択モデルが開発されてきている。このうち、最も普及しているモデルは**ネスティッドロジットモデル** (nested logit model) であり、選択肢間の相関を図4.3のようなツリー構造で表現することが多い。

図4.3では、鉄道とバスはどちらも公共交通機関であり確率項に正の相関を持つこと、自動車と二輪車は個別交通手段であり同様に正の相関を持つことを仮定している。ツリー構造を用いることでこれらの相関関係を明確にすることが可能である。ただし、ツリー構

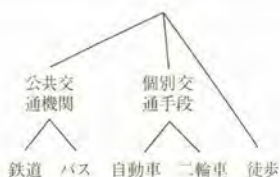


図4.3 交通手段選択モデルのツリー構造例

造を選択の順序（公共交通機関か個別交通手段かを選択した上で、公共交通機関を選択した場合に鉄道かバスを選択する）と誤解することのないように注意されたい。

〔2〕トリップ頻度モデル

発生交通量はある地域を出発地とするトリップ数を表す。発生交通量はトリップ目的別に予測することが多く、非集計交通行動モデルでは、個人の一定期間内でのトリップ頻度を被説明変数としたモデル化が一般的である。特に、通勤トリップや通学トリップといったトリップ数が固定的なトリップよりも、交通サービス水準や社会経済属性等に影響を受けやすい買い物目的トリップや自由目的トリップを対象とした分析が主である。

（1）線形重回帰モデル トリップ頻度は非負の整数として観測されるが、トリップ頻度を被説明変数とする場合、いくつかの方法が用いられている。最も単純な形で定式化する方法として、トリップ頻度を連続変数と捉える線形重回帰モデル（linear regression model）が挙げられる。線形重回帰モデルでは、トリップ頻度は交通サービス水準や社会経済属性の線形関数（重み付線形和）で表現し、関数による予測値と観測値の誤差が正規分布に従うと仮定してパラメーター（各説明変数の重み）を推定する。線形重回帰モデルは以下のように定式化される。

$$y_i = \beta X_i + \varepsilon_i \quad (4.31)$$

ただし、 y_i ：観測された個人 i のトリップ頻度、 X_i ：説明変数ベクトル、 ε_i ：正規分布に従う誤差項、 β ：パラメーターベクトルである。ここで、正規分布は無限区間において正の確率密度を持つため予測値は負の値をも取り得る。1箇月間の自由トリップ頻度等を対象とした場合には、観測されるトリップ頻度が十分に大きく実用上の問題は少ないが、1日の買い物トリップ頻度等を対象とした場合には、観測されるトリップ頻度が0に近い場合、予測値が負の値をとる危険性が高くなり、実用上の問題が大きい。

（2）トビットモデル トリップ頻度が非負であることを予測時に考慮する方法として、予測値が負値である場合、予測値を0に修正することが考えられ

る。ただし、モデルのパラメーター推定時に線形重回帰モデルを適用し、予測時のみ、そのような修正を行った場合には、予測値の平均値が観測値の平均値と一致するという線形重回帰モデルの利点が保たれず、モデルによる予測がバイアスを含んだものとなる。そこで、パラメーター推定時にも被説明変数が非負であるという条件を線形重回帰モデルに加味したトビットモデル（Tobit model）が用いられる。トビットモデルではトリップの発生頻度を規定するトリップ発生強度を想定し、トリップ発生強度が0以下の場合にトリップ発生頻度の観測値が0となり、トリップ発生強度が正值の場合にトリップ発生頻度がトリップ発生強度に一致する、と仮定してモデルのパラメーターを推定する。トビットモデルは以下のように定式化される。

$$y_i = \begin{cases} y_i^* & \text{if } y_i^* > 0 \\ 0 & \text{if } y_i^* \leq 0 \end{cases} \quad (4.32)$$

$$y_i^* = \beta X_i + \varepsilon_i \quad (4.33)$$

ただし、 y_i^* ：トリップ発生強度である。

（3）オーダーレスポンスモデル トビットモデルを用いることで、トリップ頻度の予測値が負値となることを回避することが可能であるが、予測値が正值の場合は依然として連続数として取り扱っており、実際に観測されるトリップ頻度が整数であることと整合的ではない。そこで、予測値が整数のみをとる、より整合的なモデル化の方法としてオーダーレスポンスモデル（ordered response model）も用いられる。オーダーレスポンスモデルは以下のように定式化される。

$$y_i = \begin{cases} n & \text{if } \theta_{n-1} < y_i^* \leq \theta_n \quad (n=1, 2, \dots) \\ 0 & \text{if } y_i^* \leq 0 \end{cases} \quad (4.34)$$

$$y_i^* = \beta X_i + \varepsilon_i \quad (4.35)$$

ただし、 θ_n ：閾値であり、 $\theta_0=0$ である。オーダーレスポンスモデルでは、トビットモデルと同様にトリップ発生強度が0以下の場合にトリップ発生頻度の観測値が0となることに加えて、トリップ発生強度が正值の場合にも閾値との大小関係によって特定の整数値を取ることを表している。線形重回帰モデルやトビットモデルでは誤差項の分布として正規分布を用いることが多いが、オーダーレスポンスモデルでも誤差項の分布として正規分布を仮定した場合はオーダープロビットモデル（ordered probit model）となる。また、正規分布以外の分布としてロジスティック分布を仮定した場合はオーダーロジットモデル（ordered logit model）となる。ロジスティック分布を仮定する利点は、離散選択モデルで誤差項にガンベル分布を仮定するのと同様に、モデルのパラメーター推定に用いる尤度関数が数値積分を含まない閉形式で与えられる

ことであるが、計算機の計算速度の向上した現代ではオーダードプロビットモデルに対する優位性はない。

オーダードレスポンスモデルでは、線形重回帰モデルやトビットモデルと同様にパラメーターベクトル β を推定するほか、閾値 θ_n も推定する必要がある。よって、観測されたトリップ頻度が大きいケースを含む場合は多くの閾値を推定する必要があるし、観測されたトリップ頻度の分布が連続していない場合（0回が3ケース、1回が0ケース、2回が6ケース、3回が4ケース、…等）はすべての閾値を推定することができない。また、観測された最大のトリップ頻度以上の頻度に対する閾値も推定できない。このような問題を回避するためには、閾値を $\theta_n = n(n=1, 2, \dots)$ と固定してパラメーターベクトル β のみを推定することも考えられる。

(4) **ポアソン回帰モデル** 予測値が非負の整数をとることを担保しつつ、閾値の推定に関する問題の生じないモデル化の方法として、**ポアソン回帰モデル** (Poisson regression model) が用いられる。ポアソン回帰モデルはトリップの発生がポアソン過程に従うと仮定したモデルであり、トリップの発生強度が時間にかかわらず一定である場合に、一定の時間内に観測されるトリップ頻度はポアソン分布に従う。ポアソン回帰モデルは以下のように定式化される。

$$\Pr(y_i | X_i) = \frac{\lambda_i^{y_i} \exp(-\lambda_i)}{y_i!} \quad (4.36)$$

$$\lambda_i = \exp(\beta X_i) \quad (4.37)$$

ただし、 $\Pr(y_i | X_i)$ ：説明変数ベクトルが X_i の場合にトリップ頻度 y_i が観測される確率、 λ_i ：トリップ発生強度である。ここで、ポアソン分布の期待値は λ_i 、すなわちトリップ発生強度となる。ポアソン回帰モデルでは、トリップ発生強度が正值であることを担保するため、線形重回帰モデルやトビットモデル、オーダードレスポンスモデルと異なりトリップ発生強度を説明変数ベクトルの重み付き線形和の指数で表すことが多い。また、トリップ発生強度の関数には誤差項は含まれておらず、トリップ頻度が確率分布するのは、トリップ発生強度が固定値であっても、単位時間にトリップが発生するかどうかポアソン過程に従う確率事象であるためである。線形重回帰モデル等と同様に、トリップ発生強度に影響を及ぼす要因を完全には把握できず、発生強度の関数には誤差項が含まれると仮定することも考えられる。この場合、トリップ発生強度がガンマ分布に従うと仮定すれば、**負の二項分布モデル** (negative binomial regression model) となる。

(5) **離散選択モデル** 上記のモデル化では、交

通手段選択モデルと異なり意思決定者の効用や意思決定者によるトリップ頻度の選択という側面を明示的に取り扱っていない。トリップ頻度が非負の整数であることを考慮しつつ、これらを明示的に取り扱う方法としては、トリップ頻度0回、1回、2回、…をそれぞれ個別の選択肢と捉え、それらを選択肢集合として各選択肢に効用を設定し、最も効用の高いトリップ回数を選択するという意思決定を仮定した**離散選択モデル** (discrete choice model) が用いられる。ただし、トリップ回数を選択肢とする場合には、0回と1回、1回と2回といった隣り合った選択肢間に誤差項の相関が生じることが想定される。これに対応したモデル化の方法としては、図4.4(a)のようなツリー構造のモデルが考えられる。ただし、誤差項間の相関を考慮した最も基本的なモデルであるネスティッドモデルでは、各選択肢は複数のネストに属することを表現できない。したがって、図のようなツリー構造を表現するためには、**クロスネスティッドロジットモデル** (cross nested logit model) 等のより高度なモデルを適用する必要がある。

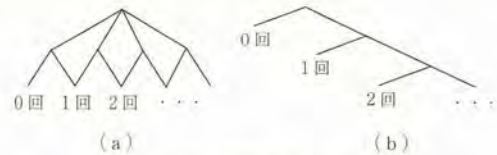


図4.4 トリップ頻度のツリー構造例

ネスティッドロジットモデルで上記の誤差相関を近似するには、図4.4(b)のようなネスティッドロジットモデルが用いられる。このツリー構造においてすべてのログサム変数の係数が1（選択肢間に誤差相関がない）の場合は多項ロジットモデルに帰着し、ログサム変数の係数が0（ツリーの下位の選択肢の効用が上位の選択肢の選択に影響しない）の場合は上位の選択肢を選択するか否かを選択した後、下位の選択肢間の選択を行うという段階的な意思決定プロセスを表す。例えば、図4.4(b)で上から2番目の分岐におけるログサム変数の係数が0の場合、トリップ頻度が0回か1回以上かを選択する際に、トリップ頻度が1回の場合の効用や2回の場合の効用が選択に影響しないことを表す。

いずれのツリー構造を用いる場合でも、選択肢集合の設定に関しては、オーダードレスポンスモデルと同様に、選択肢数が多くなるとパラメーターの推定が困難になるという問題がある。したがって、これらのモデルは1週間の買い物頻度等の最大のトリップ回数が

それほど多くないトリップを対象とするのが望ましい。

〔3〕 目的地選択モデル

分布交通量はある地点から発生したトリップの目的地分布を表す。非集計交通行動モデルでは、ある地点から発生したトリップの目的地選択確率を交通サービス水準や社会経済属性、トリップ属性、目的地の土地利用属性等の関数として表す**目的地選択モデル** (destination choice model) が用いられる。ここで、各目的地をそれぞれ選択肢と捉えれば交通手段選択モデルと同様のモデル化が可能である。ただし、トリップの目的地をどのように定義するかによってモデルの精度や計算負荷が大きく影響を受ける。

(1) **ゾーンシステム** 従来の集計型交通需要予測モデルシステムである四段階推計法では、出発地や目的地は**ゾーンシステム** (zone system) を用いて表現していた。都市圏交通需要予測では、通常、市区町村や町丁目といった行政単位をゾーンとしてゾーンシステムを構成する。同様に、非集計の目的地選択モデルでも目的地として集計型交通需要予測モデルシステムと同一のゾーンシステムを用いることが多い。ただし、交通手段選択モデルと同様の離散選択モデルを適用する場合には、隣り合ったゾーン間に誤差相関が生じることが考えられる。離散選択モデルによるトリップ頻度の分析ではトリップ回数の選択肢は0回、1回、2回、…といった1次元で隣り合っているが、目的地選択の分析では選択肢は地理平面上に2次元で隣り合っており、それらの間の誤差相関を考慮するには**一般化ネスティッドロジットモデル** (generalized nested logit model) 等のより複雑なモデル構造を用いる必要がある³⁸⁾。また、ゾーンシステムでは分析対象地域を有限個に分割して選択肢を設定しているが、各ゾーンが大きい場合はゾーン内の土地利用が均質でなくなり土地利用属性の設定が困難である。さらに、出発地から目的地までの交通サービス水準の設定もゾーン内のどの地点が実際の目的地かによって大きく異なることも考えられる (通常は中心点で代表される)。一方で、各ゾーンを小さくするとゾーン数が非常に多くなるとともに、隣り合うゾーン間の相関も大きくなるため、それらを考慮した適切なモデルの構築が困難となる。空間統計の分野ではゾーンの大きさの設定が分析結果に影響を及ぼすことは**可変単位地区問題** (modifiable areal unit problem, **MAUP**) と呼ばれており、ゾーンの大きさに依存しない関数形について検討されている。

(2) **考慮集合** より本質的な問題として、意思決定者は目的地選択行動においてゾーンを選択しているのではなく、個々の施設、商店や家等の個別の目

的地を選択しているものであり、実際の意思決定とゾーンシステムでの目的地の表現に大きなずれが生じる。このようなずれはモデルの推定結果の解釈を困難にする可能性もある。目的地選択モデルにおいて意思決定者の選択行動と整合的な選択肢を設定することも考えられる。近年では、**地理情報システム** (geographic information system, **GIS**) を活用することで、個々の番地や施設を選択肢に設定することも可能である。GISを用いれば施設周辺の土地利用属性や施設までの交通サービス水準をきわめて正確に算出することが可能となり、目的地選択モデルの精度の向上が期待される。しかしながら、個々の施設を選択肢とした場合、ゾーンシステムにおいてゾーンサイズを小さくした場合と同様の問題、すなわち膨大な選択肢数と選択肢間の相関がより顕著な問題となる。膨大な選択肢数が存在する時、意思決定者はすべての選択肢を把握し、最も効用の高い選択肢を選択するという離散選択モデルの仮定は成り立たない。

実際には、意思決定者は物理的に選択可能な膨大な数の目的地の中で限られた数の選択肢集合を想定しており、各意思決定者が想定する選択肢集合から選択していると考えるのが自然である。この選択肢集合は物理的に選択可能な選択肢と区別する場合には**考慮集合** (consideration set) と呼ばれる。意思決定者が想定する選択肢集合の存在を考慮したモデル化には、選択肢集合形成過程を表すモデルと考慮集合からの選択を表すモデルを組み合わせた2段階モデル、および、考慮集合からの選択を表すモデル中の効用関数に選択肢集合形成過程を反映させたモデルの2通りのモデル化がある。前者では選択肢集合形成過程において意思決定者は2段階目の選択より単純なルールで考慮集合を決定すると仮定しており³⁸⁾、後者では考慮集合からの選択と同様の基準で考慮集合が決定されると仮定している⁴⁰⁾。

〔4〕 経路選択モデル

(1) **所要時間の不確実性** **経路選択モデル** (route choice model) は集計型需要予測モデルシステムの配分交通量の予測に対応する非集計分析手法である。ただし、集計型需要予測モデルシステムにおいては経路選択結果がもたらす需要の集中による交通サービス水準の変化、すなわち渋滞による所要時間の増加が経路選択行動にフィードバックされ、最終的な均衡状態を求めることに主眼があるのに対して、非集計交通行動モデルでは各意思決定者の選択行動の記述に主眼があり、需要の集中によるフィードバックについては明示的に考慮されていない。非集計型の経路選択モデルでは、所要時間が需要によって変動する影響について、

所要時間を確定値ではなく確率的な変数と捉え、交通サービス水準として、平均所要時間に加えて所要時間の不確実性を説明変数に加えた離散選択モデルが用いられることが多い。経路所要時間の不確実性を表す指標としては、所要時間分布の分散や標準偏差、パーセントイル値等が用いられることが多い。ただし、これらの指標は実際の日々の所要時間分布から算出された値をモデルの説明変数として用いることが多いが、意思決定者が実際の所要時間分布を正確に把握しているかについて議論の余地がある。

所要時間が不確実であることで影響が大きいのは始業時刻までに到着する必要がある出勤トリップ等の到着時刻に制約があるトリップである。このようなトリップを対象とした分析では、遅刻や早着に対する負効用を考慮し、所要時間の確率分布との積により算出される**期待効用** (expected utility) を用いる場合もある⁴¹⁾。この場合、所要時間分布として平均と分散以外に分布形そのものも期待効用に影響を及ぼす。

(2) **選択肢集合** 道路交通網を対象とした経路選択モデルでは、経路は出発地から目的地を結ぶ道路網上の一続きのリンク集合である。現実の道路網では、同一の出発地と目的地の組合せに対して膨大な数の経路が設定可能である。そのうちいくつかは部分的なリンクの重複や非常に遠回りの経路も考えられる。そのため経路選択行動の分析では、目的地選択行動の分析と同様に**選択肢集合** (choice set) の設定が重要となる。最も単純化された設定では、高速道路か一般道かの2肢選択を対象とした分析が行われてきた。この場合、高速道路を利用する経路集合、および、高速道路を利用しない経路集合のそれぞれで**最短経路** (shortest path) を抽出し、両者を選択肢とするといった方法が用いられてきた。このような単純化は交通政策的に重要な高速道路料金の設定に分析を特化したものと捉えることも可能であるが、従来は現実の膨大な経路集合の中で実際に使用された経路の観測が困難であったことも原因である。近年では、GPS等の利用により実際に利用された経路を特定することが容易になっており、現実の道路網上の経路を対象とした経路選択モデルが数多く構築されている。膨大かつ複雑な部分重複を含む現実の経路集合に対しては、重複による選択確率の低下を補正項で表現する path-size logit モデル等のモデルや選択肢間の誤差相関の設定に関して自由度の高いクロスネスティッドロジットモデル等が適用可能である⁴²⁾。また、道路網上のすべての経路から限られた数の経路を確率的に抽出して効率的にパラメータ推定を行う方法も提案されている⁴³⁾。ただし、個々の意思決定者の実際の選択肢集合の観測は依然と

して困難であり、膨大かつ複雑な部分重複を含む現実の経路集合を対象として、適切な選択肢集合形成モデルを推定することが重要である。道路網上での最短経路探索および経路選択肢集合については4.2.2項を参照されたい。

(3) **公共交通機関の経路** 集計型交通需要予測モデルシステムにおける配分交通量の予測は主に交通手段として自動車を選択した場合の道路網上の経路の選択を対象としてきたが、公共交通手段を選択した場合の経路選択についても同様の議論が可能である。ただし、公共交通手段の経路選択モデルでは、運行頻度や乗換え回数といった所要時間以外の交通サービス水準を考慮する必要があるとともに、複数の路線が乗り場を共有していることに起因する問題 (common-line problem) も考慮する必要がある。前者は一般的な離散選択モデルと同様に効用関数の変数としてモデルに導入することで対応可能であるが、後者は選択肢の概念を修正する必要がある。一般的な経路選択モデルでは、実際に利用された経路を選択肢としてモデル化するが、出発地や乗換え地点で乗り場を共有している複数の路線が同一の目的地への経路を提供している場合、5分間隔等の頻度ベースで個々の路線が運行されている、あるいは時刻表ベースでも遅延確率が顕著であると出発地や乗換え地点においてどの路線の車両が先に乗り場に到着するかが不明であり、一番先に到着した路線に乗車するという意思決定をすることがある。これは、つぎに到着する路線が何分後に到着するかが不確実であり、一番先に到着した路線の所要時間がつぎに到着する路線の所要時間より長くてもその路線の到着を待つための待ち時間を考慮すると目的地に先に到着できる可能性が高い場合に生じる。このような場合、意思決定者は出発時において単一の路線を選択するのではなく、選択する可能性のある**経路群** (hyperpath) を選択肢として認識しており、意思決定者の認識に応じた選択肢の設定が必要となる⁴⁴⁾。

(4) **逐次選択モデル** 歩行者の経路選択、特に都心部での回遊行動等を考えた場合、出発地から目的地までの経路を出発前に選択しているとは限らず、出発後に経路を変更したり目的地を変更したりすることも考えられる。もちろん、自動車や公共交通機関の経路選択でも同様のことは起こり得る。道路網をノードとリンク (エッジとも呼ぶ) から成るグラフで表し、各ノードでつぎに進むリンクを選択する**逐次選択モデル** (sequential choice model) を用いることでこのような動的な経路選択行動を表現することが可能である。逐次選択モデルでは、各ノードにおいてつぎのリンクを選択することで当該リンクから直接得られる効用と

つぎのリンクの終点ノードにおいてつぎの選択を行うことで得られる将来の期待効用を合わせた効用に基づいてリンクの選択を行うと仮定する。ここで、再帰的な形で目的地までの経路について将来の期待効用を算出すると、逐次選択モデルによる経路選択確率は出発地から目的地までの経路を出発前に選択する通常の静的な経路選択モデルによる選択確率に一致する。一方、将来の期待効用を割り引いて評価したり、リンクを移動後に各リンクの効用が変化するケースでは、経路途中での動的な経路変化を表現する。逐次選択モデルを用いることで、経路途中での情報提供による効果の分析や時々刻々状況の変化する災害時の経路選択行動の分析等が可能である。

〔5〕 統合モデル

これまでに述べたトリップ頻度モデル、目的地選択モデル、交通手段選択モデル、経路選択モデルはそれぞれ四段階推計法の各段階に対応したモデルだが、四段階推計法の問題点として、段階間の交通サービス水準が整合しないという指摘がある。この問題の解決方法として分担交通量の予測と配分交通量の予測を統合した分担・配分統合モデルや分布交通量も統合した分布・分担・配分統合モデル等が開発されている。非集計の交通行動分析においても同様に、交通手段選択行動と経路選択行動を統合した交通手段・経路選択モデルや目的地選択行動と交通手段選択行動を統合した目的地・交通手段選択モデル等の統合モデルが構築されている。これらの統合モデルにおいて、個々の意思決定が離散的な選択肢を用いて表現される場合には、多段階での選択肢を組み合わせた選択肢（例えば目的地ゾーンと目的地へのトリップに利用する交通手段の組合せ）を列挙した選択肢集合を用いた離散選択モデルを構築することが可能である。ただし、組合せにより選択肢数が大きくなるとともに、選択肢間に誤差相関が生じることが考えられるため、これらについて適切にモデル化する必要がある。一方、トリップ頻度モデルの被説明変数が連続変数で表現され、目的地選択や交通手段選択等の離散的な選択肢の選択と組み合わせられる場合には、**離散-連続モデル**（discrete-continuous model）となる。離散-連続モデルには、意思決定者の効用最大化原理を明示的に表現した資源配分モデルや選択肢間の誤差相関等に対する操作性を重視した誘導型の統計モデル等が用いられてきた³²⁾。近年では、MDCEV（multiple discrete-continuous extreme value）モデルおよびその拡張による離散-連続モデルの開発が進んでいる³¹⁾。

さらに、1日に実行される複数のトリップに関する選択行動を統合した分析も行われている。例えば、自

宅からある目的地へのトリップで自家用車を利用した場合、自宅への帰宅トリップについても自家用車を利用することがほとんどである。このような複数のトリップ間の関係性を考慮するのが**トリップチェーン**（trip chain）分析である。トリップチェーン分析では、自宅や職場といった出発地を出発して再び出発地に戻ってくるまでの一連のトリップを分析単位としてモデル化することが多い。ただし、複数のトリップに関する選択を同時に考慮すると選択肢数が指数関数的に増加するため、利用可能性に基づく選択肢の限定や意思決定者の考慮集合の設定が重要となる。

〔6〕 アクティビティ分析

トリップはその多くがトリップ自体を目的としたものではなく、目的地での活動を目的とした**派生需要**（derived demand）である。したがって、交通需要を予測するためにはトリップの本来の目的である活動を予測するのが合理的である。**アクティビティ分析**（activity analysis）は、本来の需要である活動の予測を通じてその派生需要であるトリップの需要も予測する分析手法である。アクティビティ分析では、個人の1日の生活行動を分析対象とすることが多く、1日の中で実行される複数の活動間の相互関係を考慮したモデル化が行われている。トリップチェーン分析では複数のトリップ間の相互作用を考慮していたが、アクティビティ分析ではトリップを活動の一部として含む複数の活動間の相互作用を考慮する必要がある。トリップチェーン分析の拡張と捉えることも可能である。ただし、アクティビティ分析ではさまざまな活動に着目しており、個人の生活行動は1日のうちの時刻と密接な関係があるためアクティビティ分析では活動開始時刻や活動時間帯という形で1日のうちの時刻を明示的に取り扱う。

派生需要であるトリップではなく本来の目的である活動に着目することは、需要予測の面だけでなく政策評価の面にも良い影響を及ぼす。交通施策の評価方法として社会的厚生水準の変化が用いられるが、交通施策の導入でトリップに要する所要時間が短縮された時、トリップに伴う運転負荷や車内混雑による不快感等の負効用が減少するとともに、トリップに費やされていた時間をその他の活動に割り当てることが可能となる。これによって生じる社会的厚生水準の向上を評価する上で、直接的に活動を取り扱うアクティビティ分析の優位性は明らかである。さらに、1日の生活行動による効用から究極的な政策目標である**主観的幸福度**（subjective well-being）を評価することも可能となる。

アクティビティ分析はトリップを含む複数の活動を

同時に扱うため、モデルの構造が複雑化する傾向にある。ここでは、活動間の相互作用に着目した構造方程式モデル、1日の生活行動の効用に着目した効用最大化モデル、1日の時間軸に沿った意思決定に着目した逐次的意思決定モデルについて紹介する。

(1) **構造方程式モデル** 1日の活動を活動数や活動時間、トリップ数等の被説明変数を用いてモデル化する場合、前述のように活動間の相互作用を考慮する必要があるため、被説明変数間の誤差相関をモデルで表現するとともに、一方の被説明変数が他方の説明変数となる直接的な因果関係についても表現可能な**構造方程式モデル** (structural equation model) が用いられる。構造方程式モデルでは被説明変数を内生変数と呼ぶが、連続変数に加えて離散変数も内生変数として取り扱うことができるため、活動数やトリップ数といった離散変数も含めた柔軟なモデル構造を仮定することが可能である。さらに、直接的な因果関係(直接効果)に加えて、ある活動の活動時間が変化することによって別の活動の活動時間が変化し、その結果としてトリップ数が変化するという場合の最初の活動の活動時間の変化がトリップ数に及ぼす**間接効果** (indirect effect) についても出力できるため、施策実施による派生的影響についても評価が可能となる。

(2) **効用最大化モデル** 効用最大化モデルでは、意思決定者は1日の生活行動の効用を最大化するように生活パターンを選択しているという仮定に基づいてモデルが構築される。ここで、生活パターンとして、構造方程式モデルと同様に活動時間や活動数、トリップ数等に着目し、それらを説明変数としてさまざまな生活パターンを個別の選択肢と捉えることで、生活パターンの選択肢集合から最も効用の高い生活パターンを選択するという構造を持つ離散選択モデルが構築される。この場合、活動時間等の連続変数は離散変数で近似して選択肢の属性に用いることとなる。生活パターンとしては、上記に加えて午前か午後かといった活動のタイミングや活動場所、活動の順序や交通手段といったさまざまな要素を考慮可能である。ただし、トリップチェーン分析でも問題となる選択肢数の指数関数的増大による影響は生活行動の多くの要素を考慮するほど顕著なものとなるため、目的とする施策評価とモデルで表現される意思決定の妥当性に応じてモデル化すべき生活パターンの要素を取捨選択する必要がある。

さまざまな活動への活動時間の配分を連続変数のまま取り扱い、活動に伴うトリップ等に関する離散選択を組み合わせた最適化問題と捉えれば資源配分モデルの適用が可能である。1日の生活行動を考える上で利

用可能な時間は24時間に固定されており、限られた資源(ここでは時間)を最適に配分するという資源配分モデルの枠組みはアクティビティ分析に適したモデル構造である。さらに、アクティビティ分析では、時間だけでなく活動やトリップに要する費用も可処分所得等の限られた資源と捉えて時間と費用の同時配分モデルとして最適化問題を定式化する場合もある。これらの資源配分モデルでは、観測される生活パターンは資源配分モデルにおいて配分を最適化した結果であるという仮定に基づいてモデルのパラメーターが推定される。

(3) **逐次的意思決定モデル** 構造方程式モデルや効用最大化モデルでは、1日の生活パターン全体を一度に最適化することを暗黙の裡に仮定しているが、実際の生活行動は時間軸に沿って実行されるため、午後の過ごし方についてははっきりとした予定を立てずに朝の活動を始めたり、予定していた活動内容や場所、活動時間を直前になって変更したり活動自体を取り止めたりすることも多い。このような時間軸と意思決定タイミングの関係を考慮するために、時間軸に沿って次の活動の一つずつ決定していくことを仮定した**逐次的意思決定モデル** (sequential decision-making model) が用いられる。

逐次的意思決定モデルでは、一度に決定する変数が少数となるため比較的単純なモデルの組合せによって生活パターンのさまざまな側面を柔軟にモデル化可能である。さらに、効用最大化モデルのように生活パターンの全選択肢集合を列挙する必要がないため、生活パターンの生成に要する計算時間を大幅に短縮することが可能となる。これらの特徴はモデルとしての利点であるだけでなく、実際の意思決定においても負荷が少なく、逐次的意思決定という仮定の妥当性を支持するものである。ただし、実際の意思決定が完全に逐次的であるとも考えにくく、効用最大化モデルと逐次的意思決定モデルを組み合わせることでより現実的な意思決定過程を表現することも考えられる。

なお、より現実的な意思決定過程を仮定したモデルとしては、満足化原理に基づくモデルや意思決定の情報処理過程に着目したモデル等がある。満足化原理に基づくモデルは、交通施策等の環境変化により現状の生活パターンの満足度が許容値を下回った場合に現状を基本としていくつかの活動を変更することで実行可能な生活パターンを生成し、満足度が許容値を上回るパターンが見つければそれを実行するというモデルである。一方、意思決定の情報処理過程に着目したモデルは過去の記憶が行動に及ぼす影響や活動の実行による記憶の蓄積等、生活パターン選択の意思決定過程を

忠実に再現しようとするモデルであり、生活パターンの定量的予測よりもスケジュール形成過程についての概念理解を主目的としている。

〔7〕動 学 化

交通行動の分析の多くは行動を静的に捉え、観測された交通現象が均衡状態にあることを暗黙裡に仮定してきた。均衡の概念は4.2節で説明される交通ネットワークの分析においても非常に重要な仮定として用いられるが、交通行動分析においては各意思決定者が自らを取り巻く環境、あるいは意思決定者が持つ嗜好構造に変化が生じた時、ただちに自らの行動を最適に変更するというきわめて強い仮定の上に成り立つ。実際には、環境変化の認知、情報の収集、適応策の探索、そしてそれら方策の有効性の学習には時間を要するため、環境変化に対する行動の変化はしばしば時間的なずれを生じる。また、適応策の探索や学習は意思決定主体が十分な動機を持たない場合には開始されず、習慣や行動の慣性により行動変化がいつさい生じない場合もある。さらに、環境変化に対する行動変化の大きさは環境変化の方向によって異なることが知られている。例えば、収入の変化と自動車保有台数について、収入の増加が自動車保有台数の増加に及ぼす影響よりも収入の減少が保有台数の減少に及ぼす影響は小さいといわれている⁴⁵⁾。

(1) 交通行動変化の観測 従来の交通行動分析が均衡状態の仮定に基づいていたのは、交通行動の動的側面に関する観測が困難であったことにも関係する。従来の交通行動の観測は一時点の断面調査によるものがほとんどであり、観測された意思決定主体間の交通行動の差異に基づいて交通サービス水準や社会経済属性が交通行動に及ぼす影響を推定してきた。しかしながら、個々人の行動変化が個人間の差異によって説明できる保証はない。近年では、同一の意思決定主体にある期間を置いて同じ調査を繰り返し行う**パネル調査** (panel survey) や、GPSによる位置観測や公共交通ICカードによる連続的かつ長期的な交通行動調査も行われている。これらの調査によって交通行動の変化の直接観測が可能となっている。これらの観測データに基づき、交通行動モデルも動学化が進められている。

(2) 動的モデル パネル調査データを用いて複数の調査時点での交通行動をモデル化する場合、ある時点の説明変数の値が同時点の交通行動に及ぼす影響だけでなく、将来の交通行動に影響を及ぼす遅れ効果やより以前の交通行動に影響を及ぼす先取り効果、ある時点の交通行動がつぎの時点の交通行動に影響を及ぼす慣性の影響を考慮することが可能である。こ

で、先取り効果としては、子どもの誕生より前に子育てに備えて転居したり、定年退職するより前に定年後の生活に備えて自家用車を処分したりといったことが考えられる。さらに、交通行動がある状態から別の状態へ遷移する際の遷移パターンに着目したマルコフモデルや経過時間に着目した**生存時間解析** (survival analysis) 手法を用いたモデル化も進められている。

(山本俊行)

4.1.5 行動分析の応用

前項までに紹介した行動モデルは、Domencich and McFadden⁴⁶⁾によるアメリカのサンフランシスコの都市鉄道システムBART (Bay Area Rapid Transit)の交通需要予測への応用を嚆矢として、これまでに社会科学分野から工学分野まで幅広く応用されてきた。交通計画分野では、BARTへの適用以降、離散選択モデルを下敷きとした交通需要予測手法の開発が理論面と実務面の双方から活発に進められてきた。これらの成果はMcFaddenが2000年にノーベル経済学賞を受賞した際の理由の一つに挙げられており、当該分野が高度化・深化に大きく貢献したことがうかがえる^{24), 33)}。

交通計画や空間計画は、多額の投資を伴う社会基盤整備であるため、計画の経済的な妥当性や効率性を収益分析や費用便益分析に基づいて評価することが必須である。これらの結果は交通需要に強く依存しており、高精度で交通量を予測することが重要な課題となる。加えて、予測手法は理論性や客観性、再現性を担保することが求められるため、これまでに調査手法、モデリング、パラメーター推定などの観点から開発が行われてきた。

わが国では、1970年代後半から行動モデルに着目した応用研究が開始されており、森地ら⁴⁷⁾は首都圏鉄道需要予測への応用を念頭に離散選択モデルの適用可能性を検討しており、1985年には鉄道需要予測の実務に非集計行動モデルが導入された。以降、経路重複問題やモデルの時間的・空間的移転性といった課題に対して精力的に研究が進められており、行動分析の黎明期から現在に至るまで多くの成果を挙げている。

本項では、交通計画分野を対象に、最近の研究動向を踏まえながら、わが国における行動モデルの具体的な応用例を紹介する。

〔1〕四段階推計法の鉄道需要予測への応用

首都圏を対象とした鉄道路線整備計画は1925年の内務省告示に始まり、1946年の戦災復興院告示、1956年の都市交通審議会第1号答申があり、それ以降はおおむね15年ごとに実施されてきた。その結果、世界的に見てもまれな広域かつ高密度・高頻度な

鉄道ネットワークを形成するに至っている。わが国の首都圏鉄道路線整備計画では、1970年代から四段階推計法に基づく需要予測が行われており、時代背景や施策、各種技術の進歩に合わせて手法の精緻化が図られてきた。

(1) 鉄道整備計画と予測モデルの変遷⁴⁸⁾ 鉄道需要予測モデルの変遷を整理した結果を表4.1に示す。

本格的な需要予測は1972年の都市交通審議会答申15号(都交審15号)が最初であり、最新の交通政策審議会答申198号(交政審198号)まで四段階推計法が適用されている。都交審15号が示された1970年代は、都市の郊外化による通勤需要の急増を背景に新線整備を中心とした施策が評価対象であった。予測モデルは東京駅を中心におおむね50km圏内を行政境界に基づいて約40のゾーンに分割しており、グラビティモデルを用いたゾーン間移動需要、集計ロジック

による機関分担、最短経路配分による経路選択を予測している。また、ゾーンを都心3区、14区、23区、その他近郊地区(神奈川、三多摩、埼玉西、埼玉東、千葉・茨木の5方面)のブロックに集約し、都心3区を中心に5方面の通過断面交通量を予測している点に特徴が見れる。これは現在の手法と比較して非常に粗い手法であると感じられるが、当時の主たる政策課題が都心業務地域と郊外居住地域間の交通需要を処理可能な路線計画を策定することであり、入力データや計算機性能の制約を加味した上で大局を判断するに足る構造を模索した結果、このようなモデル構造になったと推察される。

1985年の運輸政策審議会答申7号(運政審7号)では、前回の答申とは異なり、既存路線の活用、副都心や筑波エリアの開発、空港アクセス拡充等に対応すべく、より精緻な予測が求められた。そのため、前回

表4.1 鉄道需要予測モデルの変遷

	都市交通審議会答申15号 (1972年)	運輸政策審議会答申7号 (1985年)	運輸政策審議会答申18号 (2000年)	交通政策審議会答申198号 (2015年)
推計年次	1985年(昭和60年)	2000年(平成12年)	2015年(平成27年)	2030年(平成42年)
時代背景・課題	激しい混雑の緩和、都市の外延化による通勤・通学の長距離化への対応	激しい混雑の緩和、人口増加と都市圏構造の変化(千葉・埼玉・茨城方面)による需要変化への対応	副都心地区への業務地集積、ピーク時の速度低下(遅延)、高齢化社会への対応	少子高齢化・人口現象社会、都市の国際競争力の強化、三環状整備による影響、災害リスクへの対応
施策	新線整備(副都心線等)、大規模延伸による郊外との接続、車両の高速化や輸送力の拡大など	新線整備(埼京線、京葉線等)、羽田空港アクセス路線整備、貨物線整備など	供給施策による混雑緩和、相互直通による速達性の向上、バリアフリー化・シームレス化など	空港アクセスの改善、列車遅延への対応、駅空間の質的向上とまちづくりとの連携、防災対策、国際化対応
ゾーン数	40ゾーン程度	658ゾーン	1812ゾーン	2843ゾーン
目的区分	—	通勤、通学(2区分)	通勤、通学、業務、私事、帰宅(5区分)	通勤、通学、業務、私事、帰宅(10区分)
属性区分	—	—	・性別区分:男女 ・年齢区分:発生・集中交通量の推計で考慮	・性別区分:男女 ・年齢区分:全段階の推計で個別に考慮
機関分担モデル	・集計ロジック ・変数:総時間、総費用、	・非集計ロジック ・変数:総時間、総費用、自動車保有台数、都心ダミー	・非集計ロジック ・変数:総時間、総費用、自動車保有台数、都心ダミー	・非集計ロジック ・変数:ラインホール時間、費用、自動車保有台数、都心ダミー、駅端末利便性、短距離ダミー
経路選択モデル	・最短経路配分 ・変数:所要時間	・非集計ロジック ・変数:乗車時間、総費用、アクセス・イグレス時間、乗換回数	・構造化プロビット ・変数:乗車時間、総費用、アクセス・イグレス時間、乗換時間(待ち時間を含む)、混雑指標	・構造化プロビット ・変数:乗車時間、総費用、乗換水平移動時間、乗換上下移動時間、乗車待ち時間、駅端末交通利便性、混雑指標
備考	—	—	・空港アクセス機関選択と経路選択モデルを導入	・空港アクセスモデル ・時間信頼性指標の導入 ・Hyperpathによる待ち時間設定の導入

の需要予測と同じ四段階推計法が適用されたが、時代背景を考慮したいくつかの改善点が見られる。一つめは機関分担と経路配分に当時最先端であった多項ロジットモデル (multinomial logit model, **MNL モデル**) が適用され、路線単位での詳細な断面交通量の予測が行われた。さらに、首都圏の通勤圏がより郊外化と発着地点の多様化を踏まえて、40 ゾーンから 658 ゾーンの詳細なゾーニングが採用された。これらの改善によって前回回答申よりもきめの細かい需要予測を実現している。

2000 年の運輸政策審議会答申 18 号 (運政審 18 号) では、これまでの予測モデルを踏襲しているが、特筆すべき点として経路選択モデルに屋井ら (1998)⁴⁹⁾ が開発した構造化プロビットモデル (multinomial probit model with structured covariance, **MNPSC**) が導入されている。この背景には、鉄道路線の高密度化や運行種別の多様化により、重複区間を持つ類似経路が無数に存在するため、IIA を仮定した MNL を用いて予測を行うことには問題があり、高い予測精度を確保するためにも経路重複を考慮したモデルの開発が求められていた。このような実務的問題に対処すべく MNPSC は開発されたが、離散選択モデルの理論的課題である経路重複問題に一石を投じており、学術的な貢献も大きい。MNPSC 型の経路選択モデルの現況再現性はすべての路線で断面交通量が実績の $\pm 10\%$ 以内に収まっており、高精度な予測を実現している。次項にてモデルの概要を紹介する。

2015 年に発表された最新の交政審 198 号では、これまでの時代背景とは大きく変わり、大規模な新線整備からネットワークの有効活用を見据えた短絡線や直通運転等の施策にシフトしており、少子高齢化と人口減少、国際化に対応した質的なサービスレベルの向上求められている。そのため、需要予測モデルは運政審 18 号を踏襲しているが、ゾーン数を 1.5 倍とし、さらにトリップ目的を 10 区分、各段階のモデルに応じた年齢階層を導入して、高解像度化を図っている。

(2) 構造化プロビットモデルの概要 確率項に正規分布を仮定したプロビットモデル (multinomial probit model, **MNP モデル**) は、分散共分散行列を用いて選択肢間の相関構造が明示的に表現可能である。しかしながら、MNP 型の経路選択モデルを構築するためには、大きく二つの課題が存在する。まず一つめは、分散共分散行列の設定に関する理論的課題である。具体的には、OD ペアごとに選択肢集合に含まれる個々の経路に対して分散共分散行列を設定する必要があるが、首都圏のような膨大な OD ペアが存在する場合には困難である。加えて、新たな選択肢を追加し

た際にも既存の経路選択肢との共分散を追加する必要があるが、予測の作業が困難となる。二つめは、パラメーター推定に関する実務的課題である。MNP は open-form モデルであるため、選択確率の計算には選択肢数 - 1 回の多重積分が必要となる。また、実際の推定の際には、サンプル数と収束計算の繰返し回数に依存して多重積分の計算が必要となるため、膨大な演算時間が要求される。そのため、多数の代替案を検討する実務の予測作業ではきわめて重大な問題となる。

構造化プロビットモデルの基本的なアイディアは、式 (5.38) に示すように経路 i の誤差項 ε_i を経路長に依存する誤差 ε_i^1 と経路固有の誤差 ε_i^0 に分解し、さらに経路選択肢に依存しない形に分散共分散行列 Σ を再定義した点にある。

$$\varepsilon_i = \varepsilon_i^1 + \varepsilon_i^0 \\ \Sigma = \Sigma^1 + \Sigma^0 \quad (4.38)$$

初めに ε_i^1 は単位距離ごとに独立に発生すると仮定しよう。このとき、経路 i の分散は経路長 L_i のみに依存すると仮定する。すなわち、式 (4.39) に示すように距離に比例して誤差が増大する。

$$\text{var}(\varepsilon_i^1) = L_i \sigma^2 \quad (4.39)$$

ここで、 L_i は経路 i の経路長、 σ^2 は単位距離当りの分散である。同様に、共分散も式 (4.40) に示すように経路 i と経路 j の重複区間長 L_{ij} のみに比例して誤差が増大する仮定する。

$$\text{Cov}(\varepsilon_i^1, \varepsilon_j^1) = L_{ij} \sigma^2 \quad (4.40)$$

一方、経路固有の誤差 ε_i^0 は経路ごとに独立に発生すると仮定し、以下のような分散 σ_0^2 、共分散 0 の正規分布に従うとする。

$$\text{Cov}(\varepsilon_i^0, \varepsilon_j^0) = \begin{cases} \sigma_0^2 & i=j \\ 0 & i \neq j \end{cases} \quad (4.41)$$

以上より、分散共分散行列 Σ は式 (4.42) に示すような構造化が可能となる。

$$\Sigma = \sigma^2 \begin{bmatrix} L_1 & L_{12} & \cdots & L_{1n} \\ L_{21} & L_2 & \cdots & L_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ L_{n1} & L_{n2} & \cdots & L_n \end{bmatrix} + \sigma_0^2 I \quad (4.42)$$

なお、効用関数のパラメーターとの識別の観点から分散比パラメーター σ^2/σ_0^2 を推定する。

以上より、構造化プロビットモデルは、誤差項を分解して巧みに構造化を行うことで、無数のパラメーターで構成される分散共分散を分散比パラメーターのみに還元した点が、モデルの大きな特徴である。これは理論的な経路重複問題を解決し、さらに実務的な操作性を確保した優れた事例であるといえよう。

(3) 費用便益分析との整合性 わが国では、1960年代後半より公共事業を対象とした費用便益分析の実務への導入が検討されており、1997年には運輸省から鉄道事業を対象とした便益計測マニュアルが公表された。その背景には、投資効果を適切に評価することに加えて、当時は公共事業の必要性や採択の不透明性に対する社会からの強い批判があった。これらを真摯に受け止めた結果として、新規事業採択における費用便益分析が導入された。

事業の有無による便益の評価は、四段階推計法に基づく需要予測手法と整合しており、予測手法と一体的に利用者便益を計測が可能となっている。具体的には、Williams²⁴⁾が示した便益計測式を用いており、交通機関分担や経路配分に適用されている離散選択モデルのログサム変数を用いて、事業の有無による効用の差分と需要の差分による台形公式によって便益が推定される。これらの詳細については、岩倉ら⁵⁰⁾による理論面・実務面の整理が詳しい。

〔2〕 需要予測モデルの高度化とその応用

近年、大都市圏においては、これまでの都心と郊外を結ぶ路線整備から地域の質的な向上を目指した路線拡張や空間整備、時差出勤や時間差課金などの施策に移行している。そのような中、従来型の四段階推計法に基づく手法から新たな施策に対応したより精緻な交通需要予測が求められている。

(1) 四段階推計法の限界 四段階推計法は、マクロな交通流動をトリップ単位で解析するトリップベースドアプローチ (trip based approach) 手法であり、空間をゾーン単位に集約し、かつ時間軸を捨象している。そのため、おもに朝ピーク時の通勤・通学トリップなどのある断面の交通行動を記述するにとどまる。加えて、各段階が独立したモデルで構成されているため理論的整合性が欠如しており、サービス水準の変化による誘発交通量を捉えることができない。北村⁵¹⁾が指摘しているように、TDMなどの交通施策の多様化や四段階推計法の課題点を根本的な解決するためには、交通需要を個人の活動の派生需要として捉えるアクティビティベースドアプローチ (activity based approach) に基づく評価手法が必要となる。アクティビティモデルでは、交通をトリップチェーン単位として時間軸を考慮した活動と移動の相互作用を離散選択モデルに基づいて記述しており、四段階推計法では考慮できなかったアクティビティパターンやトリップチェーンの変化を捉えることが可能である。

(2) 離散選択モデルの精緻化と応用 四段階推計法が持つ構造的な問題の解決と平行して各段階に組み込まれている離散選択モデルに対しても予測実務に

おける課題点を踏まえた改良が行われてきた。具体的には、意思決定ルールや誤差項、選択肢集合の設定について改善がなされてきた。

交通システムの新規整備において、存在しない交通手段の選好を評価することは困難であり、すでに存在する交通手段や経路と比較して予測誤差が大きくなることが知られている。1980年代後半より、将来の利用意向であるSPデータ (stated preference) を効率的に収集して予測モデルのパラメーター推定を行う手法⁵²⁾がわが国の実務にも応用されてきた。また、Ben-Akiva and Morikawa⁵³⁾はこれまでの利用実績であるRPデータ (revealed preference) とSPデータを統合したデータ融合推定手法が提案しており、予測精度の向上に貢献している。

快適性などの観測されない潜在的・主観的要因が予測精度に与える影響は小さくはない。例えば、森川ら⁵⁴⁾では測定方程式と構造方程式から成る多指標多因子モデルと離散選択モデルを統合した手法を構築し、交通機関選択モデルなどに適用されている。

自動車の保有や利用は、活動パターンに強く影響を与えるため、需要予測を実施する上で重要な要因であり、これまでにさまざまなモデリングが行われてきた。山本⁵⁵⁾は、これまで明示的に扱われてこなかった世帯に着目し、車種選択と世帯内配分、年間走行距離を記述する離散選択モデルを構築している。

また、離散選択モデルの意思決定ルールに対して、限定合理性における意思決定方略を導入したモデリングが試みられている。具体的には、選択肢集合形成プロセスを加味した二段階モデルを基本として、辞書編纂型の意思決定方略を導入した離散選択モデル⁵⁶⁾が構築されており、複雑化する交通行動に対応したモデリングの必要性を示唆している。このような手法は直接的に需要予測の実務に導入されてはいないが、変数や選択肢集合の設定などに知見が生かされている。

離散選択モデルは意思決定が個人の効用に基づいて行われており、他者の影響を受けないことが暗に仮定されている。しかしながら、例えば混雑はすべての個人の交通機関や経路選択の結果として生じるものであり、当該個人が混雑を避ける行動は他者の選択を考慮して自身の選択を調整していると考えられる。そのため、意思決定者と他者との関係である社会的相互作用 (social interaction) を考慮したモデリングが今後重要となる。福田⁵⁷⁾は他者の選択行動を内生化した二項選択モデルを放置駐輪問題に適用している。これ以降、相互作用を考慮した離散選択モデルと構造推定 (structural estimate) を組み合わせた手法開発が進められており、例えば松村ら⁵⁸⁾による鉄道路線選択や

原ら⁶⁰⁾によるカーシェアリングへの適用などが挙げられる。

(3) **新たな需要予測手法の首都圏への適用** 実務レベルの分析を念頭に四段階推計法の課題点を克服した手法がいくつか開発されており、一部は首都圏に適用されている。円山⁶⁰⁾は四段階推計法の全段階を離散選択モデルで統合した予測手法を開発している。具体的には、Nested logit モデルを用いることでログサム変数を下位から上位にフィードバックすることで、誘発交通量を加味した四段階統合モデルを定式化している。さらに、利用者便益の算出方法や立地パターンの変化についても検討している。実際に首都圏の需要予測に適用した結果、既存の四段階推計法よりも現象記述力が優れており、実務利用で問題となる解の安定性や計算時間の面からも耐え得る手法であることを示した。

一方、わが国においてもアクティビティモデルの開発が1980年代後半より進められており、北村ら⁶¹⁾は生活行動シミュレーション PCATS (Prism-Costrained Activity-Travel Simulator) と交通マイクロシミュレーション DEBNetS (Dynamic Event-Based Network Simulator) を統合したシミュレーションシステムを構築している。PCATS はプリズム制約と効用理論を融合した手法であり、離散選択モデルを下敷きとした世帯レベルの生活行動が予測可能である。これまでに関西エリアを中心に実適用事例が蓄積されているが、首都圏を対象とした事例は見られない。近年では、福田ら⁶²⁾は鉄道需要予測の改善を念頭に、Nested logit でアクティビティを記述する Bowman 型モデル⁶³⁾を首都圏に適用している。四段階推計法に代わる新たな需要予測手法になり得ることを示唆しているが、出発時刻選択モデルや目的地選択モデルの精度向上が課題として挙げられている。また、澤田ら⁶³⁾は福田らと同様に首都圏を対象としたアクティビティモデルを構築しているが、モバイル空間統計を用いたデータ同化 (data assimilation) を導入することで現況再現性の向上を図っており、その有効性を示している。そのような中で伊藤⁶⁴⁾は、商業施設の立地や駅周辺の開発など 1 km^2 の詳細な交通行動の変化を評価することを目的として、これまでのアクティビティモデルを踏襲しながらも、パーソントリップ調査とプローブパーソン調査を融合した個人の行動データの生成や異なる空間スケールを重ね合わせたマルチスケールでの空間表現を導入したシミュレーションを構築している。ここで、マルチスケールとは、分析対象エリアを粗い全体範囲と細かい詳細範囲に分けることで、本質を損なうことなく計算量を削減する手法である。具体的には、図

4.5 (口絵1参照) に示すように、全体範囲を覆う抽象的な格子ネットワーク上で広域の移動を近似的に表現し、施策が実施される詳細範囲を覆う実ネットワーク上でドットレベルの移動軌跡を精緻に表現している。マルチスケールを適用するメリットは、施策の影響が弱い地域を計算量の少ないモデルで粗く計算し、影響が強い地域を計算量の多い高分解能な個人単位のマイクロシミュレーションで細かく計算することで、予測精度を確保しながら実利用可能な計算時間に抑えることにある。しかし、各スケールを接続する境界条件の設定が予測精度に影響することに注意したい。首都圏を対象に2020年に実施される東京オリンピック・パラリンピックにおける競技会場周辺の交通対策分析に応用している。

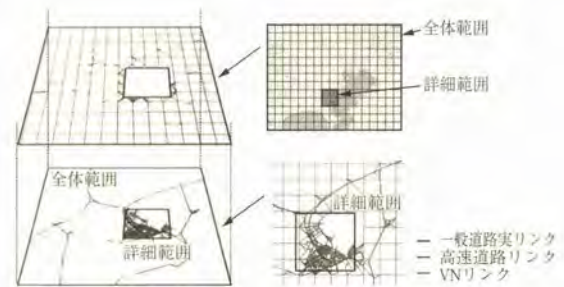


図4.5 マルチスケールシミュレーションの概念⁶⁴⁾

首都圏の鉄道需要予測では交政審198号においても四段階推計法が適用されているが、今後の施策の複雑化、データの高頻度・高分解能化、国際化を含めた個人の多様化を踏まえた評価を実施するためには、観測・予測・制御を一体的に扱う予測手法の構築が必須であり、これらのアプローチはそれに資する可能性を有している。

〔3〕 マイクロレベルの空間評価への応用

交通システムが概成した都市では、空間の高質化とその評価が課題であり、再開発による1km四方での交通流動の変化や駅空間の改良による歩行軌跡の変化などマイクロレベルの行動を記述することが求められる。近年では駅構内や駅広場などのリノベーションが活発化しており、これらの空間計画の効果を評価するためには、マイクロな歩行者挙動 (pedestrian walking behavior) を解析することが施設設計を検討する際に重要となる。ここでは、歩行挙動モデルの定式化とその応用例に焦点を当てて紹介する。

(1) **二次元空間上での歩行行動選択** これまでの歩行者挙動は、物理学の引力・斥力のアナロジーを援用した social force モデルが主流であったが、

Antonini, et al.⁽⁶⁵⁾ は離散選択モデルを援用した新たな手法を提案している。ここでは、歩行行動を瞬間的な空間選択として捉えている点に特徴があり、先に紹介した交通機関選択や経路選択とは異なる非常にユニークなモデリングがなされている。このような空間選択の考え方は、自動車のミクロな挙動解析にも適用されており、汎用性が高い手法である。

ある時刻 t から $t+1$ の歩行行動として「角度」と「速度」を重ね合わせた空間を選択する問題として考える。具体的には、図 4.6 に示す 7 段階の方向（角度）と 3 段階（加速、定速、減速）の速度により定義される 21 個の離散化された空間選択肢から、つぎの瞬間の移動先を選択すると仮定する。なお、歩行空間選択肢は歩行者ごとに現在の速度に従って時々刻々とサイズが変化する。

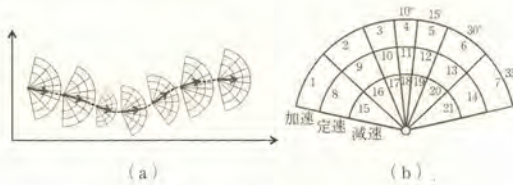


図 4.6 歩行空間選択肢

定義した歩行空間選択肢は、近接する選択肢間で相関することが容易に想像できる。そこで、図 4.7 に示すような速度と角度に対してネスト構造を仮定した CNL (cross hested logit) モデルを適用している。この理由として、すべての選択肢が角度ネストおよび速度ネストの両者に重複して帰属するため、このような相関構造を持つ場合には CNL が適切だと考えられるためである。

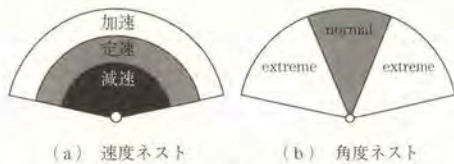


図 4.7

(2) 応用モデルの構築と実適用 具体的な適用分析を行う上で、対象に応じて実際の行動に沿った効用関数を特定化することが重要となる。歩行に影響する要因として、歩行者の行動特性に基づく変数と周辺環境や他者の存在により規定される変数が考えられる。前者は歩行者の直進性や目的地方向との乖離、歩行速度の調整、障害物の視認性などが挙げられる。一

方、後者は先行歩行者に追従する性質や他の歩行者を避ける性質などが挙げられる。これらの詳しい定式化については、柳沼ら⁽⁶⁶⁾を参照されたい。離散選択型の歩行者挙動モデルの利点は、既存モデルでは困難であった変数の柔軟な設定や実挙動データに基づくパラメーター推定を可能にした点にある。

具体的な応用事例として、瀬尾ら⁽⁶⁷⁾は、Plan-Action の概念を援用して短期的な目的地選択を内生化した拡張モデルを定式化しており、駅構内の改札付近におけるシミュレーション分析を実施している。また、大型ターミナル駅の一つである大宮駅を対象に、全ての改札とプラットフォームを含めた大規模な駅構内の歩行者流動シミュレーションを行っており、混雑による速度低下箇所の抽出を試みている。また、中西ら⁽⁶⁸⁾は、歩行者挙動が周辺状況に応じて時々刻々と変化することに着目して、モデルのパラメーターを逐次的に推定する枠組みを提示している。具体的には、観測モデル（ビデオカメラによる観測データ）とシステムモデル（離散選択モデルを基本とした歩行者挙動モデル）を組み合わせた一般化状態空間モデルに基づくデータ同化手法が適用されており、パラメーターの時系列変化を捉えることで歩行者挙動の記述能力が向上している。なお、同様の枠組みは自動車の運転挙動分析⁽⁶⁹⁾にも応用されており、これまで十分に取扱いわれていなかった動的な車線変更行動を記述することで、既往のマクロシミュレーションの高度化を図る研究も見られる。以上のような、マイクロレベルの交通挙動を記述する手法は、質的な充実が求められる今後の空間整備に資することが期待される。

交通動分析に基づく交通需要予測は、時代を追うごとに複雑化する施策の定量的評価を可能にすべく、ゾーンから個人、マクロからミクロ、静的から動的に進化を遂げており、その結果、調査や予測分析の時間的・空間的解像度を飛躍的に高めることとなった。それらを後押ししたのは、行動分析に関連する理論の深化と計算機科学や情報通信技術の進展であり、今後もこれらの動向を注意深く捉えて、より精度の高い交通需要予測手法の開発と応用に取り組むことが求められる。

(柳沼秀樹)

引用・参考文献 (4.1 節)

- 1) Kitamura, R. : Panel analysis in transportation planning: An overview, Transportation Research A, Vol.24, No.6, pp.401~415 (1990)
- 2) Yai, T., Iwakura, S., and Morichi, S. : Multinomial Probit with Structured Covariance Matrix for Route Choice Behavior, Transportation Research, Vol.31B,

- No.3 pp.195~207 (1997)
- 3) Morikawa, T., Ben-Akiva, M.E., and Yamada, K. : Forecasting Intercity Rail Ridership Using Revealed Preference and Stated Preference Data, *Transp. Res. Rec.*, No. 1328, pp. 30~35 (1991)
 - 4) 杉恵頼寧, 藤原章正, 小笹俊成: 選好意識パネルデータを用いた交通機関選択モデルの予測精度, *土木学会論文集* (576), pp.11~22 (1997)
 - 5) 佐々木邦明, 西井和夫, 土屋勇太: パークアンドバスライド利用意向がマクロの利用率から受ける影響に関する研究, *土木計画学研究・論文集*, Vol.20, pp.835~842 (2003)
 - 6) Bowman, J.L. and Ben-Akiva, M.E. : Activity-based disaggregate travel demand model system with activity schedules, *Transportation Research Part A* 35, pp.1~28 (2001)
 - 7) Arentze, T.A. and Timmermans, H.J.P. : A learning-based transportation oriented simulation system, *Transportation Research Part B*, Vol.38, No.7, pp.613~633 (2004)
 - 8) Jones, P.M., Dix, M.C., Clarke, M.I., and Hoggie, S.G. : *Understanding Travel Behaviour*, Gower (1983)
 - 9) McFadden, D. : Conditional Logit Analysis of Qualitative Choice Behavior, in P. Zarembka (ed.), *FRONTIERS IN ECONOMETRICS*, pp.105~142, Academic Press: New York (1973)
 - 10) Ben-Akiva, M.E. : Structure of passenger travel demand models, *Transportation Research Record* 526, pp.26~42 (1974)
 - 11) Hato, E. : Development of behavioral context addressable loggers in the shell for travel-activity analysis, *Transportation Research C*, Vol.18 (1), pp.55~67 (2010)
 - 12) Shafique, A. and Hato, E.: Use of acceleration data for transportation mode prediction, *Transportation*, Vol.42, No.1, pp.163~188 (2015)
 - 13) 近藤勝直: 交通行動分析, 晃洋書房 (1988)
 - 14) Kitamura, R., Chen, C., and Pendyala, R.M. : Generation of Synthetic Daily Activity-Travel Patterns, *Transportation Research Record*, 1607, pp.154~162 (1997)
 - 15) Bhat, C., et al. : Incorporating a multiple discrete-continuous outcome in the generalized heterogeneous data model: Application to residential self-selection effects analysis in an activity time-use behavior model, *Transportation Research B*, Vol.91, pp.52~76 (2016)
 - 16) Gan, L.P. and Recker, W. : A mathematical programming formulation of the household activity rescheduling problem, *Transportation Research Part B*, Vol.42, No.6, pp.571~606 (2008)
 - 17) 福田大輔, 上野博義, 森地 茂: 社会的相互作用存在下での交通行動とミクロ計量分析, *土木学会論文集*, Vol.2004, No.765, pp.49~64 (2004)
 - 18) ヴァリアン, H. : ミクロ経済分析, 佐藤隆三, 三野和雄訳, 勁草書房 (1986)
 - 19) Thurstone, L. : A law of comparative judgment, *Psychological Review*, Vol.34, pp.273~286 (1927)
 - 20) Ben-Akiva, M. and Lerman, S. : *Discrete Choice Analysis: Theory and Application to Travel Demand*, The MIT Press (1985)
 - 21) Hensher, D. A. and Button, K.J. (eds.) : *Handbook of Transport Modelling*, Pergamon (2000)
 - 22) 羽藤英二: ネットワーク上の交通行動, *土木計画学研究・論文集*, Vol.19, No.1, pp.13~27 (2002)
 - 23) 山本俊行: 離散選択モデルの発展と今後の課題, *交通工学*, Vol.47, No.2, pp.4~9 (2012)
 - 24) Daganzo, C. : *Multinomial Probit*, Academic Press (1979)
 - 25) Williams, H. C. W. L. : On the formation of travel demand models and economic evaluation measures of user benefit, *Environment and Planning Part A*, Vol.9, pp.285~344 (1977)
 - 26) McFadden, D. : Modeling the choice of residential location, In A. Karlqvist, L. Lundqvist, F. Snickars, and J. Weibull (eds.) : *Spatial Interaction Theory and Planning Models*, North-Holland, Amsterdam, pp.75~96 (1978)
 - 27) Daly, A. and Bierlaire, M. : A general and operational representation of generalised extreme value models, *Transportation Research Part B*, Vol.40, pp.285~305 (2006)
 - 28) McFadden, D. and Train, K. : Mixed MNL models for discrete response, *Journal of Applied Econometrics*, Vol.15, pp.447~470 (2000)
 - 29) Walker, J. L., Ben-Akiva, M., and Bolduc, D. : Identification of parameters in normal error component logit-mixture (NECLM) models, *Journal of Applied Econometrics*, Vol.22, No.6, pp.1095~1125 (2007)
 - 30) Bhat, C.R. : A multiple discrete-continuous extreme value model: formulation and application to discretionary time-use decisions, *Transportation Research Part B*, Vol.39, pp.679~707 (2005)
 - 31) 福田大輔, 力石 真: 離散-連続モデルの研究動向に関するレビュー, *土木学会論文集 D3 (土木計画学)*, Vol.69, No.5 (土木計画学研究・論文集第30巻), pp.L497~L510 (2013)
 - 32) Train, K. : *Discrete Choice Methods with Simulation*, Cambridge University Press (2003, 2009)
 - 33) Bhat, C.R. : Simulation estimation of mixed discrete choice models using randomized and scrambled Halton sequences, *Transportation Research Part B*, Vol.37, pp.837~855 (2003)
 - 34) 照井伸彦, *ベイズモデリングによるマーケティング分析*, 東京電機大学出版局 (2008)
 - 35) Bhat, C.R. and Sidharthan, R. : A simulation evaluation of the maximum approximate composite marginal likelihood (MACML) estimator for mixed multinomial probit models, *Transportation Research Part B: Methodological*, Vol.45, No.7, pp.940~953 (2011)

- 36) 柳沼秀樹, 福田大輔: 混雑外部性を内生化した離散選択モデルと構造推定, 土木計画学研究講演集, Vol.37 (2008)
- 37) 北村隆一, 森川高行, 佐々木邦明, 藤井 聡, 山本俊行: 交通行動の分析とモデリング—理論/モデル/調査/応用—, 技報堂出版 (2002)
- 38) Bhat, C. R. and Guo, J. Y.: A mixed spatially correlated logit model: formulation and application to residential choice modeling. *Transportation Research Part B*, Vol.38, pp.147~168 (2004)
- 39) Manski, C.: The structure of random utility models. *Theory and Decision*, Vol.8, pp.229~254 (1977)
- 40) Swait, J.: Choice set generation within the generalized extreme value family of discrete choice models. *Transportation Research Part B*, Vol.35, pp.643~666 (2001)
- 41) Noland, R. B. and Small, K. A.: Travel-time uncertainty, departure time choice, and the cost of morning commuters. *Transportation Research Record*, 1493, pp.150~158 (1995)
- 42) Prato, C. G.: Route choice modeling: past, present and future research directions. *Journal of Choice Modelling*, Vol.2, pp.65~100 (2009)
- 43) Frejinger, E., Bierlaire, M., and Ben-Akiva, M.: Sampling of alternatives for route choice modeling. *Transportation Research Part B*, Vol.43, pp.984~994 (2009)
- 44) Spiess, H. and Florian, M.: Optimal strategies: a new assignment model for transit networks. *Transportation Research Part B*, Vol.23, No.6, pp.83~102 (1989)
- 45) 北村隆一: 変動についての試行的考察, 土木計画学研究・論文集, Vol.20, No.1, pp.1~15 (2003)
- 46) Domencich, T. A. and McFadden, D.: *Urban travel demand—a behavioral analysis*, North-Holland (1975)
- 47) 森地 茂, 酒井通雄, 井原勝美: 「大都市圏における交通機関選択分析」, 土木計画学研究・論文集, No.1 (1979)
- 48) 八十島義之助: 東京の通勤鉄道路線網計画に関する研究, 土木学会論文集, No.371, pp.31~43 (1986)
- 49) 屋井鉄雄, 中川隆広, 石塚順一: シミュレーション法による構造化プロビットモデルの推定特性, 土木学会論文集, Vol.604, pp.11~21 (1998)
- 50) 岩倉成志, 家田 仁: 鉄道プロジェクトの費用対効果分析 実用化の系譜と課題, 運輸政策研究, Vol.1, No.3, pp.2~13 (1999)
- 51) 北村隆一: 交通需要予測の課題: 次世代手法の構築にむけて, 土木学会論文集, No.530, IV-30, pp.17~29 (1996)
- 52) 杉恵頼寧, 藤原章正: 選好意識データを用いた交通手段選択モデルの有効性, 交通工学, Vol.25, No.5, pp.21~pp.30 (1989)
- 53) Ben-Akiva, M. and Morikawa, T.: Estimation of switching models from revealed preferences and stated intentions, *Transportation Research Part A: General*, Vol.24, No.6, pp.485~495 (1990)
- 54) 森川高行, 佐々木邦明: 主観的要因を考慮した非集計離散型選択モデル, 土木学会論文集, No.470, pp.115~124 (1993)
- 55) 山本俊行, 北村隆一, 河本一郎: 世帯内での配分を考慮した自動車の車種選択と利用の分析, 土木学会論文集, No.674, pp.63~72 (2001)
- 56) 森川高行, 倉内慎也: 合理的選択の拡張とモデリングへのインプリケーション, 土木学会論文集, No.702, pp.15~29 (2002)
- 57) 福田大輔, 上野博義, 森地 茂: 社会的相互作用存在下での交通行動とミクロ計量分析, 土木学会論文集, No.765, pp.49~64 (2003)
- 58) 松村杏子, 武藤滋夫, 福田大輔, 柳沼秀樹: 混雑した都市鉄道における出発時刻選択モデルの構造推定: ゲーム理論に基づいた実証研究, 第45回土木計画学研究・講演集 (2008)
- 59) 原 祐輔, 羽藤英二: 共同利用型交通サービスにおけるネットワーク上での予約システムの提案, 土木学会論文集D3, Vol.67, No.5, pp.509~519 (2011)
- 60) 円山琢也, 原田 昇, 太田勝敏: 誘発交通を考慮した混雑地域における道路整備の利用者便益推定, 土木学会論文集, Vol.2003, No.744, pp.123~137 (2003)
- 61) Pendyala, R., Kitamura, R., Kikuchi, A., Yamamoto, T., and Fujii, S.: Florida activity mobility simulator: overview and preliminary validation results. *Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board*, (1921), pp.123~130 (2005)
- 62) 亀谷淳平, 福田大輔: 鉄道利用者を対象とした Activity-based 交通行動モデルに関する研究, 第53回土木計画学研究・講演集 (2016)
- 63) 澤田 茜, 川辺拓也, 白須瑛紀, 佐々木邦明: アクティビティマイクロシミュレーションと観測データの融合による需要予測手法, 第53回土木計画学研究・講演集 (2016)
- 64) 伊藤創太: 異なる尺度を持つデータの統融合手法を援用した移動-活動シミュレーションの開発, 東京大学大学院修士論文 (2013)
- 65) Antonini, G., Bierlaire, M., and Weber, M.: Discrete choice models of pedestrian walking behavior, *Transportation Research Part B: Methodological*, Vol. 40, No. 8, pp. 667~687 (2006)
- 66) 柳沼秀樹, 福田大輔, 山田 薫, 松山宜弘: 離散選択型歩行者挙動モデル推定のための歩行者座標の自動抽出に関する基礎的研究, 土木学会論文集D3 (土木計画学), Vol.67, No.5, pp.1_787~1_800 (2011)
- 67) 瀬尾 亨, 柳沼秀樹, 福田大輔: Plan-Action 構造を考慮した歩行者挙動モデリングとその適用—駅改札付近を対象として, 土木学会論文集D3 (土木計画学), Vol.68, No.5, pp.1_679~1_690 (2012)
- 68) 中西 航, 高橋真美, 布施孝志: 歩行者挙動モデルのパラメータ推定への一般状態空間モデルの適用, 土木学会論文集D3 (土木計画学), Vol.71, No.5, pp.1_559~1_566 (2015)

- 69) 庄司 惟, 北澤俊彦, 柳沼秀樹: ドライバー間の相互作用を考慮した二次元車両挙動モデルの構築, 土木計画学研究・論文集 (2016)

4.2 交通ネットワーク分析

都市空間を移動するヒト・モノ・クルマが利用する空間は、点と線が組み合わされたネットワーク構造を持っている。また、障害が発生したり、多くの交通需要が集中する場合には、ネットワークの流れが悪くなり、交通サービスに大きな影響が生じる。本章では、交通システムの現象分析と計画の参照点とするために必要となるネットワークの分析とモデル化の方法に関する数理的アプローチを取りまとめる。

4.2.1 項から 4.2.3 項では、交通ネットワーク分析を行う際の前提となる交通システムのネットワーク表現、利用者の行動規範、およびネットワーク交通流が満足すべき条件について述べる。4.2.4 項と 4.2.5 項では静的なネットワーク交通流を扱う、確定的および確率的な利用者均衡モデル (user equilibrium) について述べる。4.2.6 項はネットワーク交通流の動的なモデリング手法を説明する。これらの 3 項で扱う方法論は、いずれも利用者の行動と混雑現象の相互作用をモデル化することにより、ネットワーク交通流を記述するものであり、交通システムの計画変数が与えられた場合の現象分析や予測を行う際に用いるものである^{1), 2)}。したがって、これらのモデルの出力は、ネットワークフロー (交通量) とそれに対応するサービス水準 (旅行時間や速度) である。

これに対し、4.2.7 項と 4.2.8 項の 2 項では、ネットワークの評価と計画に関する方法論を扱う。4.2.7 項では、ネットワークのサービス水準の中で信頼性指標に焦点を当て、その評価方法を述べる。4.2.8 項ではネットワークの計画と設計について、最適化手法によるアプローチを紹介する。これらのモデルでは、4.2.4 項から 4.2.6 項で述べるネットワーク交通流モデルの出力を使うか、または、それを内包した構造のモデル化が行われる。

4.2.1 交通システムのネットワーク表現

地図に描かれた道路網や鉄道網を例に挙げるまでもなく、都市・地域スケールで交通移動が可能な空間をマクロに見ると、それは点 (node) が線 (link) で連結されたネットワーク (network) の構造を持っている。交通空間でのヒトやモノの移動は、交通ネットワーク上の移動であるといつてよい。以下では、移動空間をネットワークとして表現するための方法を説明

する。

システムをノードとリンクの集合であるグラフ (graph) で記述し、その数学的性質を研究するのがグラフ理論である。グラフ理論では、ノードとリンクのつながり方が関心の対象である。交通ネットワークもノードとリンクの集合であることに変わりはないが、リンクに距離や時間といった抵抗 (impedance) やサービス水準 (level of service, LOS) を持たせる点に特徴がある。交通ネットワーク解析では、リンクに方向性を持たせる (directed link) ことが多い。

ノードは交通の発生や集中のあるノードとそれ以外の通過ノードに分けられる。集計的な交通解析では、都市空間は複数のゾーンに分割され、交通需要はゾーンペアの間の OD 交通量として表現される。このとき、OD 交通量は、起点ゾーンを代表する仮想的な一つのノードから発生し、終点ゾーンの一つの仮想ノードに集中するとみなす。交通の発生や集中のある仮想ノードをゾーン中心という意味でセントロイド (centroid) と呼ぶ。セントロイドは実ネットワーク上のノードであっても構わない。

実際の交通ネットワークをノードとリンクで記述する際の表現方法は必ずしも 1 通りではない。必要とされる解像度に合わせて、実ネットワークからノードとリンクを抽出し、運用ルールを表現すればよい。例えば、交差点での進行方向規制を考慮する必要のないマクロな解析であれば、一つの交差点を一つのノードで代表させればよい。進行方向規制を表現する必要があるならば、ダミーノードとダミーリンクを用いてそれを記述すればよい (図 4.8 参照)。

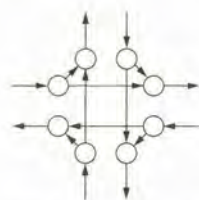


図 4.8 交差点のネットワーク表現の例 (右折禁止)

公共交通ネットワークでは、駅や停留所がノードとなり、それらの間がリンクとなる。優等列車が運行されている場合は、停車する駅間をリンクで結合していけばよい。駅での乗換えを表現するには、ダミーリンクを用いればよい。

経路 (path, route) は、二つの異なるノード間を途切れなく接続するノードとリンクの集合である。ネットワークが連結網であれば、任意の二つのノードペア

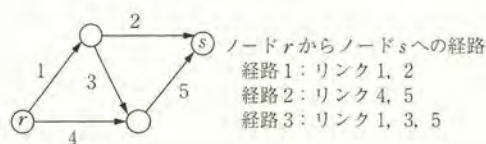


図 4.9 ネットワーク上の経路

間には最小でも1本の経路が存在する (図4.9参照)。
 (朝倉康夫)

4.2.2 経路選択

交通行動分析での一つの主要な問題は離散選択であり、経路選択はその離散選択問題の一つである。交通ネットワーク分析や交通量配分でも経路選択は重要であり、交通行動と整合的なモデル化を図るため、交通行動分析の分野で開発された各種離散選択モデルが用いられる。しかしながら、交通ネットワーク分析や交通量配分における経路選択問題は、ネットワーク上の経路を扱うものであり、その選択肢集合が膨大となる場合があり、そのときは選択肢集合自体を作成することが困難となる。

〔1〕経路選択肢集合

交通ネットワーク分析では、合理的な利用者が仮定されており、利用者が認知している経路の集合から一つの経路を選択すると想定していることが多い。この合理的な利用者が確定的に最短経路や最小旅行コストの経路を選択する場合、必ずしも経路選択肢集合がなくとも、ネットワークが特定されれば (ネットワーク内の各リンクの距離や旅行コストが与えられれば)、最短経路や最小旅行コストの経路を決めることができ、利用者はその経路 (のみ) を選択する。つまり、その経路の選択確率 (そのような経路が複数の場合はそれらの経路選択確率の合計) は1.0となる。このように確定的な経路選択の場合には、経路選択肢集合を用意する必要がない。しかしながら、確率的に経路を選択する場合、通常ロジットモデルなど各種離散選択モデルが用いられる。(通常用いられる) 確率効用理論に基づいた離散選択モデルでは選択確率が0.0となる選択肢は存在しない。よって、基本的には、選択肢集合のすべての経路の選択確率を計算する必要がある。大規模ネットワークの経路数は膨大になることがあり、その場合すべての経路の選択確率を計算することは困難である。

前述のとおり、ネットワーク上の経路数は膨大になることがある。さらに、ある地点から再びその地点に戻るというサイクルを含んだ**サイクル経路** (cyclic path) を含めると、経路数は無限大となり得る。通常

は、サイクルを含まない**シンプル経路** (simple path or acyclic path) が対象となる。ネットワークが大きいと、シンプル経路であってもその数は膨大になる。例えば、ノード数が10 000のネットワークを考えよう。その場合、9 990 000のODペア (起点・終点のペア) があり得て、そのそれぞれに20経路存在すると仮定すると、経路総数は199 800 000 (約20億) となる。ネットワークが大きい場合、すべての経路を利用者が認知するというのは現実的には想定しにくい。また、計算上も、その膨大な数の経路のすべてを扱うことは困難である。実用的には、選択肢集合に含める経路になんらかの制限を設けることになる。

経路選択肢集合を作成することに困難が伴う理由は経路数の問題だけでなく、経路間重複の問題もある。ある二つの経路を考えよう。その二つの経路は互いにまったく重複する部分 (リンク) がない場合、それらを独立な二つの経路であるとみなすことに問題はない。しかし、二つの経路に重複する部分 (リンク) がある場合、それらを別個の二つの経路とみなすには問題があり得る。重複する部分の割合が多い場合は特に問題が大きい。ほとんど同じ経路ではあるものの、ごくわずかに異なった部分がある二つの経路をまったく重複がない二つの経路と同様に二つの経路としてもよいのかという問題が起こる。

以上のように、大規模ネットワークでの経路選択肢集合を設定することには困難が伴うため、実際に大規模ネットワークの配分を行う際には、選択肢集合に含める経路を限定することになる。例えば、各ODペアでk番目最短経路まで (最短経路, 2番目に短い経路, ..., k番目に短い経路) を経路集合とすることや、いくつかの特性を決め、それらの特性を持った経路のみを経路集合とすることなどがある。配分で最もよく用いられる確率的経路選択は、4.2.3項で述べるダイアルアルゴリズムである。

〔2〕最短経路

交通ネットワーク分析では、人間の意思決定による経路選択を扱っており、ほとんどの場合、**効用** (utility) が最大となる経路を選択すると仮定される。つまり、**効用最大化原理** (utility maximization principle) が適用される。効用が距離のみに依存して確定的に決まる場合、距離が最も短い経路が選択される。このような経路は**最短経路**と呼ばれる。最も基本的で多用される経路選択が最短経路の選択である。確定的利用者均衡 (ワードロップ均衡) の計算の際に用いられることも多い。

代表的な最短経路探索法は**ダイクストラ法** (Dijkstra's algorithm) である。ダイクストラ法は、各リンクに (非

負の)距離(旅行時間や旅行費用でも構わない)が与えられたネットワーク内のある起点ノードから他の(すべての)ノードへの最短経路を探索する方法である。

ダイクストラ法による最短旅行時間経路探索の基本的な考え方は、1)ノードから1本のリンクでつながるすべてのノードについて起点からの暫定的な最短時間を計算・更新し、2)暫定最小時間のうち最小のものを確定する。これが起点からそのノードへの最短時間となる。3)確定に寄与するリンク(最短時間経路上のリンク)を記憶させる。4)確定したノードを出発点として、1)から順に同じ作業を繰り返す。すべてのノードが確定すると探索は終了となる。

図4.10のネットワークを例にとると、起点ノードOからつながるノードはA, B, Cであり、起点からそれらのノードへの暫定最短時間をリンク時間からそれぞれ5, 4, 2とする。その暫定最短時間のうち最小のものは2であるノードC(起点からノードCへの暫定最短時間が最も小さい)であり、ノードCが確定する。つまり、起点からノードCへの最短時間は2で確定する。そして、それに寄与するリンクOCを起点からノードCへの最短時間経路として記憶する。つぎに、ノードCからつながるノードB, Eまでの(起点からの)暫定最短時間を更新・計算する。起点からノードBへのもともとの暫定最短時間は4であったが、起点からノードCを経由してノードBへ行く場合もあり得る。起点からノードCへの最短時間は2で確定しており、ノードCからノードBへの行き方は1通りのみでその時間は3である。よって、ノードCを経由して起点からノードBへの旅行時間は5である。これは、もともとの暫定最短時間よりも大きいため、ノードBの暫定最短時間は4のままとなる。ノードAへの暫定最短時間は5のままであり、ノードEへは新たに8という暫定最短時間が与えられる。この時点で、暫定最短時間があるノードはA, B, Eであり、そのうち最小のものはノードBの4である。

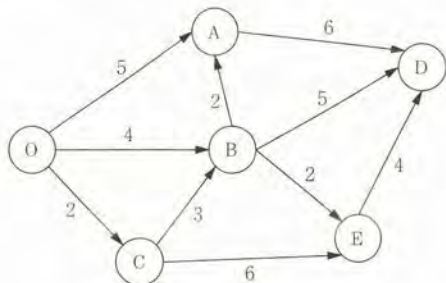


図4.10 ネットワーク

よって、ノードBが確定する。つまり、起点からノードBへの最短時間は4となる。それに寄与するリンクOBを記憶する。ノードBからつながるノードはA, D, Eであり、これまでと同様に暫定最短時間を更新・計算すると、ノードAが5のままであり、ノードDへは新たに9が与えられ、ノードEの暫定最短時間は6へ減少する。暫定最短時間があるノードはA, D, Eであり、そのうち最小はノードAであり、ノードAが確定する。ノードAの最短時間は5で、それに寄与するリンクOAを記憶する。ノードAからつながるノードはDである。ノードDの暫定最短時間はもともと9であり、ノードAを経由する場合の時間は11となり、暫定最短時間は9のままとなる。暫定最短時間が与えられているノードはD, Eであり、そのうち最小はノードEであるため、起点からノードEへの最短時間は6で確定する。それに寄与するリンクはリンクOBとリンクBEであり、それを記憶する。起点からノードEへの最短時間経路は、リンクOBとリンクBEであることがわかる。それに伴い、残りノードDの最短時間は9で確定し、起点からノードD(終点)の最短時間経路は、リンクOBとリンクBDを通る経路であることがわかる。

〔3〕 確率的経路選択

確定的な効用に基づいて合理的な経路選択を行う場合は、〔2〕最短経路で述べた最短経路の選択が用いられる。しかしながら、最短経路は確定的な経路選択であり、旅行時間等がわずかにでも変化すると、選択される経路がまったく別のものに変わることがある。また、当然ながら、最短経路のみの経路選択であり、現実にはもっと多様な複数の経路が選択されるとも思われる。実際のネットワークへ適用する場合には、確定的な経路選択は極端な設定となり、当てはまりが悪いこともある。

上述のような確定的な経路選択だけでなく、確率的経路選択もある。確率的経路選択では、経路選択にはロジットモデルやその拡張モデル、プロビットモデルなどの確率効用最大化モデル(random utility maximization model)が用いられる。これらは、交通行動分析で用いられるものと同じであるが、交通ネットワーク分析では、前述のとおり、経路選択肢集合の作成が困難となることがあり、リンクベースで用いることができるのかどうか重要視される。その理由は、〔1〕経路選択肢集合で述べたように、ネットワークでは多数の経路があり、もともとの選択肢である多数の経路をそのまま扱えば、計算コストが非常に大きくなる。したがって、その数が経路よりも圧倒的に少ないリンクで計算できることが望ましいためである。ダイヤルアル

ゴリズム (Dial's algorithm)³⁾ は、経路列挙や経路選択枝集合をつくる必要のない確率的経路選択計算アルゴリズムであり、ロジットモデルによる経路選択確率と等価な計算ができる。また、マルコフ連鎖としても計算可能である。ダイヤルアルゴリズムは、経路列挙や経路選択枝集合をつくる必要はないものの、暗に考慮される経路を限定している。ダイヤルアルゴリズムには、さまざまなバージョンがあるものの、逆戻りしない (最短旅行時間が増える方向にしか進まない) 経路に限定されることになる。また、リンク旅行時間が変化すると、この暗に限定した経路選択枝集合が変化し、配分計算上収束しない原因となることがあるため、注意が必要である。(中山晶一郎)

4.2.3 ネットワークフロー

[1] フローが満たすべき条件^{1), 2)}

ネットワークを流れるフローを特徴付ける用語のうち、**品種** (commodity) とは属性によって区別されたフローの種類である。交通ネットワークを流れるフローは、起点と終点の組合せである OD ペアによって区別されるので、個々の OD ペアがここでいう属性にはかならない。つまり、複数の OD ペアを持つ交通ネットワーク上のフローは、**多品種流** (multi-commodity flow) である。同様の表現として、行動規範や時間価値の異なる複数の利用者のグループが同一のネットワーク上に存在するとき、それぞれの利用者グループを**利用者クラス** (user class) と呼ぶことがある。

ネットワークを流れる交通量は、それをどのように集計するかによって、**OD 交通量** (OD flow)、**経路交通量** (path flow)、**リンク交通量** (link flow) のように区別して表現される。OD 交通量は起点ノードと終点ノードペア間の交通量であり、どのリンクやノードを経由するかは問題にしていない。経路交通量は、OD ペア間に少なくとも 1 本ある経路を利用する交通量であり、それぞれの OD 間では経路交通量の和は OD 交通量に一致する (式 (4.43) 参照)。リンク交通量は 1 本のリンクを通過する交通量の総量である。OD ペアや経路によってそれを区別しない場合は、あるリンクを経由するすべての経路交通量の和がリンク交通量に等しくなる (式 (4.44) 参照)。

$$\sum_{k \in K_{rs}} f_k^{rs} = q_{rs} \quad (4.43)$$

$$\sum_{r \in R} \sum_{s \in S} \sum_{k \in K_{rs}} f_k^{rs} \delta_{a,k}^{rs} = x_a \quad (4.44)$$

ここで、 q_{rs} : OD ペア r - s 間の OD 交通量、 f_k^{rs} : OD ペア r - s 間の k 番目経路の経路交通量、 x_a : リンク a

のリンク交通量、 $\delta_{a,k}^{rs}$: OD ペア r - s 間の k 番目経路がリンク a を経由するとき 1、そうでなければ 0 となるクロネッカーデルタ、 R, S, K_{rs} : それぞれ起点、終点、および OD ペア r - s 間の経路の集合である。

旅行時間のように、経路のサービス水準がリンクのサービス水準の単純和であるとき、その関係は式 (4.45) で表現できる。

$$\sum_{a \in A} t_a \delta_{a,k}^{rs} = c_k^{rs} \quad (4.45)$$

ここで、 t_a : リンク a のサービス水準、 c_k^{rs} : OD ペア r - s 間の k 番目経路のサービス水準である。なお、距離比例料金や均一料金は、同様にリンクから経路に集計できるが、距離適減料金のように経路のサービス水準をリンクから積み上げできない場合もあることに注意されたい。

4.2.4 項と 4.2.5 項で述べる静的な利用者均衡モデルでは、経路交通量を変数として問題を扱うことが多い。このとき、ネットワークフローが満たすべき条件は、式 (4.43)、(4.44) と交通量が非負であるという条件になる。

[2] ネットワークフロー問題⁴⁾

最大フロー問題 (maximum flow problem) とは、リンクが容量制約を持つときに、OD 交通量の総和を最大にするようネットワークに交通量を負荷する問題である。一方、1 組みの OD ペアについて、**最小カット問題** (minimum cut problem) とは、その OD ペア間に経路が存在しなくなるようにリンクを除去したときに、除去したリンクの容量の総和を最小にする問題である。最大フローは最小カットと等しく、これを最大フロー最小カット定理と呼ぶ。

最小費用フロー問題 (minimum flow problem) とは、リンクが容量制約と単位交通量当りの輸送費用を持つときに、リンク容量制約の下で総輸送費用が最小となるように、与えられた発生交通量 (供給量) が集中交通量 (需要量) を満たすよう、ネットワークに交通量を負荷する問題である。この問題は、線形計画法で解くことができる。

交通量配分 (traffic assignment) とは、与えられた OD 交通量をなんらかのルールでネットワークに負荷することであり、network loading とも呼ばれる。リンクに容量制約がなく、リンク交通費用が交通量によらず一定のとき、ネットワーク全体の総交通費用を最小化するには、それぞれの OD ペア間で経路交通費用が最小の経路を求め、そこにすべての OD 交通量を流すのが最適である。このような交通量配分問題を **All-or-Nothing 配分問題** と呼ぶ。

明示的なリンク容量制約はないものの、リンク交通

費用がリンク交通量の増加とともに単調に増加する関係にあるとき、ネットワーク全体の総交通費用を最小化する交通量配分問題をシステム最適化配分 (system optimum traffic assignment) と呼ぶ。リンク交通費用が旅行時間で表現されるとき、総走行時間最小化配分という。

配分 (assignment) という用語は、システム管理者が交通需要をネットワークに割り当てるという語源を持つが、交通混雑のあるネットワーク上で、個々のネットワーク利用者が自由に経路選択を行うとしたときに、ネットワークに流れる交通流を求める問題も交通量配分と呼んでいる。ネットワーク利用者の経路選択に関する仮定と、交通状態の時間推移に関する仮定により、4.2.4 項から 4.2.6 項で述べるいくつかの配分モデルが存在する。(朝倉康夫)

4.2.4 確定的な利用者均衡

ここでは、交通量配分の基本モデルとして知られる確定的な利用者均衡について説明する。確定的とは、利用者の行動、混雑、均衡表現などに確率変数などの確率概念を利用しないモデルを指す。

[1] 利用者均衡の概念^{1), 2), 5)~7)}

交通量配分は通常、自動車交通を対象としている。ドライバーの経路選択行動と道路混雑現象の結果として生じ得る状態として利用者均衡が基本として知られる。この均衡にはつぎの二つの前提条件がある。

- 1) すべての利用者 (ドライバー) は、旅行時間が最小となる経路を選択する
- 2) 利用者は、経路の所要時間について完全な (正確な) 情報を得ている

1) の前提から最短経路に交通量が集中するが、その経路で混雑が発生するため、その経路は最短経路ではなくなり、2) より利用者は別の経路が最短経路であることを知り、別の経路にも交通量が流れる。この状態変化を繰り返すと、以下の状態になることが想定される。

利用者均衡 (user equilibrium, UE): OD ペア間で利用されている経路の所要時間はすべて等しい。その値は、利用されていない経路の所要時間よりも小さいか、せいぜい等しい。

この均衡は、Wardrop 均衡とも呼ばれる。この均衡状態を具体的に計算するには、ネットワーク上の各リンクでの混雑現象を表現するための**リンクコスト関数** (リンクパフォーマンス関数: link performance function) が利用される。この関数は、リンクの交通量の増加によるリンクの旅行時間の増加を表現し、利用者均衡配分では以下の **BPR 関数** (BPR function) が利

用されることが多い。

$$t_a(x_a) = t_{a0} \left\{ 1 + \alpha \left(\frac{x_a}{c_a} \right)^\beta \right\} \quad (4.46)$$

ここで、 $t_a(\cdot)$: リンク a の所要時間、 t_{a0} : リンク a の自由旅行時間、 x_a : リンク a の交通量、 c_a : リンク a の交通容量、 α, β : パラメーターである。この BPR 関数は**米国道路局** (US Bureau of Public Roads) で開発されたことが名前の由来であり、オリジナルの関数では、 $\alpha=0.15, \beta=4$ が利用されてきた。わが国では、この α, β のパラメーターを実測データで推定する研究の蓄積もされている⁶⁾。その際に、自由旅行時間 t_{a0} を交差点密度、沿道条件、規制速度などで説明する実証研究もなされている。

ここで、BPR 関数は、交通量が交通容量を超える領域でも定義されており、また交通量に対して単調増加な関数が設定されている。これらは、利用者均衡を数理的に取り扱いやすくするための条件設定である。ここで BPR 関数における交通容量は、交通量がそれ以上増加しないという本来の交通容量ではなく、便宜的な基準値とも解釈し得る。また、交通量に対して所要時間が増加関係にある自由流領域のみを利用者均衡は、表現しているとも解釈できる。なお、交通容量を超える需要によって発生する渋滞現象を的確に表現するためには、交通量の時間変化を表現する動的な配分モデルが必要となる。

リンクコストとしては、上記では所要時間のみを考慮しているが、有料道路が含まれるネットワークでは、その料金を考慮することが必要となる。一般には、料金を**時間価値** (value of time) で除して時間の単位に変換してリンクコストに加えた一般化時間が均衡すると考える。この際、時間価値によって有料道路の交通量が大きく変化するため、その設定は重要となる。

なお、リンクコスト関数は道路交通に限らず鉄道車内における混雑の表現にも利用される。具体的に、わが国では、車内混雑によって発生する不効用を乗客数の増加関数として表現する混雑不効用関数の推定・適用事例も多いのが特徴である。

リンクコスト関数は、交通量の変化による所要時間などの交通コストの変化を表現するネットワークの供給側の性能 (パフォーマンス) を表現する関数である。それに対して、交通コストの変化による交通需要量の変化を表現するのが**需要関数** (demand function) である。具体的に、確定的な利用者均衡においては、OD ペア $r-s$ 間の最小交通コスト c_{rs} による、OD 交通量 q_{rs} の変化を表現する需要関数 $D_{rs}(\cdot)$ が利用され、

一般に以下の式で表現される。

$$q_{rs} = D_{rs}(c_{rs}) \quad (4.47)$$

後述する需要固定型の利用者均衡は、この需要関数が定数と設定したとも解釈できる。需要変動型の利用者均衡は、まさに、この需要関数の設定によってOD交通量の変化を表現している。

利用者均衡の概念は、経済学における需要と供給の均衡と類似している。ただ、厳密には、供給関数ではなく、リンクコスト関数という性能関数を利用しているため、利用者均衡は、需要-供給均衡ではなく、需要-パフォーマンス均衡と呼べる概念である。

なお、需要関数を利用することで、消費者余剰も定義することが可能となり、交通均衡配分モデルを利用した政策評価において、経済学的基礎を持った便益を算出することが可能になる。

〔2〕 需要固定型の利用者均衡

需要固定型の利用者均衡はOD交通量が、交通サービスレベルによって変化しないと仮定したモデルで、実務で一般に利用される基本モデルである。

上述した利用者均衡を数理的に表現すると、以下のようになる。

$$f_k^r(c_k^r - c_{rs}) = 0 \quad (4.48)$$

$$c_k^r - c_{rs} \geq 0 \quad (4.49)$$

ここで、 f_k^r 、 c_k^r は、それぞれODペア $r-s$ 間経路 k の経路交通量と経路コスト、 c_{rs} は、ODペア $r-s$ 間の最小コストである。式(4.48)において利用されている経路($f_k^r > 0$)では、 $c_k^r - c_{rs} = 0$ となり、経路コストは c_{rs} にすべて等しくなる。利用されていない経路($f_k^r = 0$)では $c_k^r - c_{rs} \geq 0$ となり、 c_{rs} は、利用されていない経路のコストよりも小さくなっている。つまり、上述した利用者均衡が表現されていることが確認できる。なお、式(4.48)、(4.49)は、数理的には相補性条件とも呼ばれる。

利用者均衡配分とは、この2式に加えて、ネットワーク上でのフローの保存則が同時に成立する状態を求めることになる。これは、いわば連立方程式を解くことに相当するが、その方程式を直接解くことは一般には困難である。幸いなことに、その方程式と等価な数学的問題に置き換えて、その問題を数値計算で解くというアプローチが開発されている。数学的問題とは、数理最適化問題、非線形相補性問題、変分不等式問題などがある。まず、等価な最適化問題を示す^{1), 2), 5), 6)}。

$$\min z(\mathbf{x}) = \sum_{a \in A} \int_0^{x_a} t_a(\omega) d\omega \quad (4.50)$$

subject to

$$q_{rs} = \sum_{k \in K_{rs}} f_k^r, \quad x_a = \sum_{r \in R} \sum_{s \in S} \sum_{k \in K_{rs}} f_k^r \delta_{a,k}^{rs} \quad (f_k^r \geq 0) \quad (4.51)$$

この最適化問題の最適解が満足すべき条件(カルーシユ・キューン・タッカー条件)を求めると、式(4.48)、(4.49)などの利用者均衡条件が導かれる。よって、この最適化問題の利用者均衡との等価性が確認できる。

また、解の一意性、安定性などの解の特性についても、この最適化問題の数理的特性から確認できる。結論のみを紹介すると、リンク交通量の一意性は保証される。すなわち、利用者均衡を表現する連立方程式の解はリンク交通量については、一通りのみであることが証明されている。これは、交通計画という公共政策を議論するモデルとしては重要な性質である。つまり同じ条件であれば、どの分析者が、どのプログラムで計算しても、(正しく計算していれば)同じ計算結果が得られるため、政策評価の結果の透明性・客観性の向上に有用であるためである。

一方、経路交通量の一意性は必ずしも保証されていない。経路交通量の一意性を保証するためには、後述する確率均衡を利用する、算出される複数の経路交通量から最も起こりやすい解を求めるなどのアプローチがある⁶⁾。なお、解が一意に決まらないことは、正しい解を求められないというわけではない。均衡条件を満たす一つの経路交通量の解を出力すること自体は容易である。

解の一意性が保証されていない指標を利用する場合、政策の代替案を比較する際に、その差が、代替案間の差なのか、それとも解が一意でないことによるものなのかを区別できない。このような点に配慮しながら結果を解釈することが必要である。

さて、利用者均衡配分が式(4.50)の最適化問題への変換が可能となるためには、1) 経路コストが経路を構成するリンクコストの和で表現され、2) リンクコスト関数がそのリンクの交通量のみの関数となっている、という条件が必要となる。

1) の条件が満たされないのは、有料道路の料金体系が、料金抵抗をリンク単位で表現できない場合である。IC別に料金が決められている場合などが想定され、非加法性料金と呼ばれる。幸いなことに、多くの非加法性料金についても、それを考慮したモデルの等価な最適化問題は、式(4.50)を若干変更することで構築できることが知られている⁶⁾。最適化問題を構成することで解の性質が明快なモデルが構築できる。

一方、2) の条件が満たされず、リンクコストが他のリンクの交通量の関数となっている場合(例： $t_a =$

$t_a(x)$ は、リンクコスト間に相互干渉がある場合と呼ばれ、等価な最適化問題への変換は一般には困難である。この場合、非線形相補性問題、変分不等式問題として表現し、モデルの特性やアルゴリズムの開発を行うのが一般的である¹⁾。

例えば、変分不等式問題は以下で示される。

$\forall x \in \Omega$ について、以下の不等式が成立する x^* を求める。

$$\sum_{a \in A} t_a(x^*)(x_a - x_a^*) \geq 0 \quad (4.52)$$

ここで、 Ω は、フローの保存条件式 (4.51) を満たす集合である。

ここで提示した問題は、リンク交通量で表現しているが、経路交通量で表現した形式、双対問題による表現などがあり、文献 1) に詳しい。これらの表現は、リンクコスト関数の仮定の緩和や、モデルの数理解説の解明、モデル間の構造比較、アルゴリズムの開発などに有用となる。

〔3〕 利用者均衡とシステム最適

利用者均衡配分は、ドライバーの現実の行動を記述することを想定しているので**記述モデル** (descriptive model) に分類される。一方、社会の望ましい状態を表現する**規範モデル** (normative model) として**システム最適配分** (system optimal assignment, **SO**) が知られる。これは、ネットワーク上のリンクの総旅行時間を最小化するように車両を配分するものである。数理的には

$$\min z_s(x) = \sum_{a \in A} x_a t_a(x_a) \quad (4.53)$$

subject to 式 (4.51)

と表現される。利用者均衡は **Wardrop の第一原理** (Wardrop's first principle)、システム最適は **Wardrop の第二原理** (Wardrop's second principle) とも呼ばれる⁷⁾。

利用者均衡の目的関数は、なんら政策的意味は持たず、それを最小化すると利用者均衡条件が導出でき、解法の構築に利用できることに意義があった。一方で、システム最適では、目的関数が総旅行時間そのものであり、その値を最小化する交通配分を計算する。

一般に、記述モデルと規範モデルを比較することで、現実社会を改善するために必要となる政策についての示唆を得ることができる。では、利用者均衡とシステム最適の比較からは、何がわかるのであろうか。まず、式 (4.53) の目的関数を変形すると

$$z_s(x) = \sum_{a \in A} \int_0^{x_a} \left[\frac{d\{x t_a(x)\}}{dx} \right] dx$$

$$= \sum_{a \in A} \int_0^{x_a} \left[t_a(x) + x \frac{dt_a(x)}{dx} \right] dx \quad (4.54)$$

と表現される。つまり、リンクコスト関数が次式で与えられる場合、利用者均衡はシステム最適に一致することになる。

$$\hat{t}_a(x_a) = t_a(x_a) + x_a \frac{dt_a(x_a)}{dx_a}, \quad \forall a \in A \quad (4.55)$$

この式の右辺第 1 項は所要時間関数である。第 2 項が一般に限界費用と呼ばれる項で、これに相当する料金を混雑課金として、すべてのリンクに課せば、利用者均衡はシステム最適に一致する。この課金は、**限界費用課金** (marginal cost pricing)、もしくは**最適課金** (first best pricing) と呼ばれる。なお、「限界」という呼び方は経済学の用語であるが、「微分」概念と理解してよい。今回の場合、車両がリンクに追加される場合の総旅行時間の増分を微分により求めていることを表現している。

利用者均衡では、ドライバーは自分の所要時間のみを最小化することを考えて行動し、その結果は総旅行時間を最小化するとは限らない。ここで、限界費用課金を課して、総旅行時間への影響を考慮させると、ドライバーの交通コスト最小化行動が、システム全体の総旅行時間最小化につながる。

一般に、利用者均衡とシステム最適の交通配分結果は異なるものである。この違いに起因した、つぎの Braess のパラドックス⁹⁾ が有名である。

図 4.11 のネットワークで OD 間に $q=6$ の交通量が流れるとする。図の条件に従って、利用者均衡を求めると、 $x_1=x_2=x_3=x_4=3$ で総旅行時間は、498 となる。ここで、交通サービスレベルの改善を意図して、リンク 5 を新たに建設するシナリオを考える。この場合、利用者均衡を計算すると $x_1=x_2=x_3=2$ 、 $x_4=x_5=4$ で総旅行時間は、552 となり、新規リンクの建設によりサービスレベルが悪化することになる^{1), 2), 8)}。

新規リンクの建設は、総旅行時間の減少を意図して

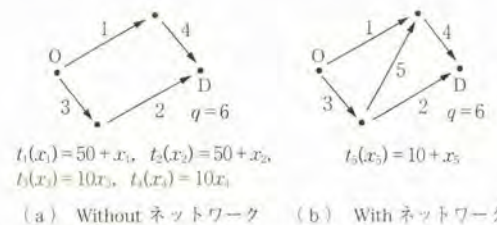


図 4.11 Braess のパラドックスの交通ネットワーク

いるが、利用者は自分の旅行時間の最小化を考えて行動しており、このような結果になる。このようなパラドックスが生じるということは、現存する道路リンクの封鎖が、総旅行時間の減少につながり得ることを示唆する。例えば、高速道路におけるランプ流入制御の必要性の根拠ともいえる。

なお、システム最適配分の下で、このようなパラドックスは生じず、総旅行時間は減少する（もしくは変化しない）。つまり、限界費用課金が課せられている場合にはパラドックスは生じないともいえ、混雑課金の導入の根拠の一つになり得る。

〔4〕 需要変動型の均衡（統合モデル）

これまでのモデルは、OD 表は所与で変化しないと考えていたが、現実には、交通政策によって OD 需要は変化し得る。例えば、道路建設によって道路のサービスレベルが上昇することによって、公共交通利用者が自動車に手段を変更することや、より遠距離の目的地を選択すること、トリップの頻度の増加が生じ得る。これらの誘発交通や転換交通による OD 需要の変化を的確にモデル化しないと、混雑地域における道路建設の効果・便益を過大に推計する可能性がある。逆に、混雑が激しくない地方部における道路建設の効果・便益は過小に推計する可能性もある。

伝統的な四段階推定法では、これらの需要変動の扱いは不十分といえる。例えば、配分結果から得られる OD 間所要時間は、分布モデルや分担モデルで利用される OD 間所要時間とは、一般に一致していない。一致させることを意図した繰り返し計算がされる場合もあるが、その計算が収束する保証はない。

需要変動型利用者均衡（user equilibrium with variable demand/elastic demand）は、これらの課題を解決する。これは、段階推定法の各段階のモデルを統合する場合が多いので、**統合モデル**（combined model）とも呼ばれる^{1),2),6)}。これらは、予測モデル全体の整合性や理論の一貫性に配慮されているため、経済理論と整合的な便益評価も可能になるという特徴もある。

最も基本的な需要変動モデルは、以下の最適化問題で表現されるモデルである。

$$\begin{aligned} \min_{\mathbf{x}, \mathbf{q}} & \\ = & \sum_{a \in A} \int_0^{t_a} t_a(\omega) d\omega - \sum_{r \in R} \sum_{s \in S} \int_0^{q_{rs}} D_{rs}^{-1}(\omega) d\omega \end{aligned} \quad (4.56)$$

subject to 式 (4.51)

ここで $D^{-1}(\cdot)$ は逆需要関数である。この最適化問題の Kuhn-Tucker 条件を求めると、式 (4.48)、(4.49) の利用者均衡条件に加えて、式 (4.47) の需要関数が

導かれる。すなわち、需要変動型利用者均衡条件が導出され、等価性が確認される。なお、利用者均衡は Wardrop⁷⁾ が概念を提唱し、Beckmann, et al.⁹⁾ が、そのモデルが上記の数理最適化問題として定式化できることを示したことにより、飛躍的に発展した歴史的経緯がある。

このモデルを実際に適用する方法としては、需要弾力性パラメーターを外生的に設定して、この需要関数を OD 別に設定するという方法がある。ほかに、実データで推定した分担モデル・分布モデルを需要関数とみなす方法がある。これらは、それぞれ、分担・配分統合モデルや分布・配分統合モデルと呼ばれる。このほかにもトリップチェーン単位で需要関数を設定する方法などもある。多くの場合、等価な最適化問題が構成可能で解の特性（一意性など）が明確なモデルが構築される。ただ、分担・配分統合モデルでは、バスの所要時間が自動車の混雑で変化することを表現するモデルを構築しようとすると、リンクコスト関数が非対称となり、一般に等価な最適化問題は存在しない¹³⁾。

現在、わが国の実務で利用されている統合モデルの例として、高速転換率内生型利用者均衡モデル⁶⁾がある。このモデルは、高速利用と一般道利用の選択を手段選択行動のように扱っているため、分担・配分統合モデルの一種とみなせる。有料の高速道路をモデル化するには、外生的に与えた時間価値で料金を一般化時間に変換する先に紹介した料金抵抗型のモデルが最も単純である。ただ、モデルの現状再現性、政策感度の視点で改良が必要な場合がある。この場合、現実の高速利用の選択行動データを利用して、高速選択有無の行動モデルを構築することが有効となる。このモデルは時間価値も推定し得るものであるが、それらを組み込んだ均衡モデルが構築できる。

〔5〕 利用者均衡のアルゴリズム

利用者均衡を計算するアルゴリズム（解法）は、多数開発されている^{1),6)}。交通量配分の解法で重要な点は、多数のリンク、OD ペアで構成される現実都市の大規模なネットワークでも効率的に計算できること、求めるべき均衡解への収束が保証されていることである。代表的なアルゴリズムとして、需要固定型利用者均衡配分では、Frank-Wolfe 法、需要変動型利用者均衡配分では部分線形化法がある。どちらも考え方が単純で理解しやすいが、計算速度は遅い方法である。

この課題を解決するために最近でも高速な解法の研究開発が盛んである。現時点では、TAPAS と呼ばれる解法が最も高速とされている。簡易な高速化の方法としては、計算の並列化がある。現在、海外で市販さ

れている交通量配分のソフトウェアには、これらの高速計算法が実装されている場合も多い。具体的な計算法については、文献6)に譲り、ここでは、厳密な均衡解を求める意義と、収束判定基準について述べる。

現実の交通状態は均衡状態にあるとは限らず、また交通量配分の入力値にも誤差が含まれているため、厳密な均衡解を求める意義は理解されにくい場合がある。その意義の一つは、妥当で合理的な政策感度が得られる点にある。新規道路の建設有無のシナリオ別に配分を行い、その二つの結果を比較し、便益の算出などが実施される。ここで、厳密な均衡解を算出していない場合、本来正であるはずの便益値が負の値になることもある。これは、厳密な均衡解を求めずに配分結果に収束誤差が含まれる場合、本来計測したい施策の有無別の差よりも、収束誤差が大きくなっているためである。このほかにも、高速道路の料金をわずかに変化させた場合の変化などを妥当に計測するためには、厳密な均衡解の算出が必要となろう。もちろん、配分の予備的な検討時には、計算時間を優先して収束条件を緩めるなどの対応が求められる。(円山琢也)

4.2.5 確率的利用者均衡

[1] 一般的定式化

確率効用最大化モデルによる経路選択に従った利用者均衡は、確定的利用者均衡と対比して、**確率的利用者均衡**(stochastic user equilibrium)と呼ばれている。なお、確率効用最大化としての利用者による均衡であり、必ずしも交通量等は確率的であるとは限らず、注意が必要である。

利用者の(確率)効用は、経路費用(もしくは経路旅行時間)が小さいほど大きいと考えられる。そこで、ODペア $r-s$ 間(ノード r が起点でノード s が終点のノードペア)の経路 k の効用関数を

$$U_k^{rs} = -c_k^{rs} + \xi_k^{rs} \quad (4.57)$$

とする。ここで、 c_k^{rs} は経路費用、 ξ_k^{rs} は確率項である。確率項の分散が固定される場合は正のパラメーター θ を導入した $U_k^{rs} = -\theta c_k^{rs} + \xi_k^{rs}$ を用いる。例えば、累積分布関数が $\exp[-\exp(-x)]$ の標準ガンベル分布を誤差項として用いる場合は、(分散が固定の確率項に対する)経路費用の重みを特定するためにパラメーターが必要で、 $-\theta c_k^{rs} + \xi_k^{rs}$ が用いられる。分散を固定しない場合は確率項の分散によって、経路費用の重みを調整することができるため、パラメーターの必要はなくなる。標準ガンベル分布ではなく、(一般の)ガンベル分布を用いるとパラメーターは必要がなく、代わりにガンベル分布の分散を特定する必要がある。

る。確率効用理論(ランダム効用理論)により、ODペア $r-s$ 間の経路 k が選択される確率 P_k^{rs} は

$$P_k^{rs} = \Pr[U_k^{rs} \geq \max_{k' \neq k} \{U_{k'}^{rs}\}] \quad (4.58)$$

で与えられる。ただし、 $\Pr[\cdot]$ は確率を与え、 $\max[\cdot]$ は最大値を与える演算子である。この経路選択率を用いて、経路の交通量 f_k^{rs} は

$$f_k^{rs} = q_{rs} \Pr[U_k^{rs} \geq \max_{k' \neq k} \{U_{k'}^{rs}\}] (= q_{rs} P_k^{rs}) \quad (4.59)$$

と表される。ここで、 q_{rs} はODペア $r-s$ 間の交通需要である。各ODペアで経路選択が行われるが、すべてのODペアのすべての経路について上式が成り立つ配分が確率的利用者均衡である。ただし、 U_k^{rs} には経路費用 c_k^{rs} が含まれており、経路費用は経路旅行時間に依存し、旅行時間は交通量によって決まる。すなわち、式(4.59)の右辺も経路交通量の関数となる。よって、確率的利用者均衡は式(4.59)による非線形連立方程式の f_k^{rs} についての解として与えられる。

以上は、一般的な確率的利用者均衡の定式化を示したが、確率的経路選択モデル(式(4.58)参照)を具体的にどのように決めるかによってさまざまなバリエーションがある。それらは、大きくは、誤差項の確率分布、選択対象とする経路集合の二つによって分類できる。誤差項の確率分布については、互いに独立なガンベル分布としたロジットモデル、ガンベル分布を使うものの、より複雑なネステッドロジット、クロスネステッドロジット等のGEVファミリーモデル、あるいは正規分布を仮定したプロビットモデルが一般的である。ロジットモデルの場合、経路交通量は以下の式で与えられる。

$$f_k^{rs} = \frac{q_{rs} \exp[-\theta c_k^{rs}]}{\sum_{k' \in K_{rs}} \exp[-\theta c_{k'}^{rs}]} \quad (4.60)$$

ここで、 K_{rs} はODペア $r-s$ 間の経路集合である。プロビットモデルの場合は、解析的に経路選択確率の式を与えることはできないため、経路数が多い場合には、計算コストが大きい。選択対象とする経路集合については、すべての(サイクルを含まない)シンプル経路の集合、ある規則によって抽出した限定的な経路集合、(サイクル経路を含む)限定なしのすべての可能経路の集合などが提案されている。限定なしのすべての可能経路の集合を対象とする場合、リンク費用(リンク旅行費用)が与えられればマルコフ連鎖としてリンクベースで計算することができる。

先に定式化した確率的利用者均衡モデルでは、効用と経路費用の関係を式(4.57)で定義して、効用を最大化するような経路選択を行うと考えた。これは、

$-U_k^{rs} = c_k^{rs} - \xi_k^{rs}$ を最小化するような経路選択を行うと考えることと同義である。確率項を認知誤差と解釈すると、 $-U_k^{rs} = c_k^{rs} - \xi_k^{rs}$ は (確率的な) 認知費用と考えることができる。これを $\tilde{c}_k^{rs} (= -U_k^{rs} = c_k^{rs} - \xi_k^{rs})$ と表記することとする。ここで、OD ペア r - s 間の最小認知費用の期待値を与える関数を定義する。

$$S_{rs}(c_{rs}) \equiv E \left[\min_{k \in K_{rs}} \{ \tilde{c}_k^{rs} \} \right] \quad (4.61)$$

ただし、 $E[\cdot]$ は期待値を与える演算子であり、 c_{rs} は OD ペア r - s 間の各経路費用ベクトル、すなわち、 $(c_1^{rs}, c_2^{rs}, \dots)$ である。この関数は、その定義から明らかなように、**期待最大効用** (expected maximum utility) の符号を逆にしたものとなる。ロジットモデルを用いた場合、この**期待最小費用** (expected minimum cost) は以下の式で与えられる。

$$S_{rs}(c_{rs}) = -\frac{1}{\theta} \ln \sum_{k \in K_{rs}} \exp[-\theta c_k^{rs}] \quad (4.62)$$

これは交通行動分析で多用されるログサムと呼ばれるものとなっている。

期待最小費用関数は以下のような特徴的な性質を持つ。

1. 各経路費用に対する期待最小費用の変化率が選択確率となる。つまり

$$\frac{\partial S_{rs}(c_{rs})}{\partial c_k^{rs}} = P_k^{rs} \quad (4.63)$$

2. 経路費用ベクトル c に関して連続・微分可能な狭義凹関数である。
3. 経路集合中のどの経路の費用よりも小さい。

$$S_{rs}(c_a) \leq \min \{ c_a \} \quad (4.64)$$

4. 経路集合のサイズに関して単調減少関数である。

$$S_{rs}(c_1^{rs}, \dots, c_k^{rs}, c_{k+1}^{rs}) \leq S_{rs}(c_1^{rs}, \dots, c_k^{rs}) \quad (4.65)$$

〔2〕 確率的利用者均衡の最適化問題

一般に、多数の非線形方程式を同時に解くことは困難であり、確率的利用者均衡では、式 (4.59) による非線形連立方程式を直接解くのではなく、それと等価な最適化問題を解くことがほとんどである。前述のとおり、確率的利用者均衡にはさまざまなバリエーションがあるが、最もよく用いられ、実用的にも利用可能であるのは、ロジットモデルによる経路選択の確率的利用者均衡 (ロジット型確率的利用者均衡) である。それと等価な最適化問題の定式化は以下のとおりである。

$$\begin{aligned} \min z'(x) \\ = \sum_{a \in A} \int_0^{x_a} t_a(\omega) d\omega + \frac{1}{\theta} \sum_{r \in R} \sum_{s \in S} \sum_{k \in K_{rs}} f_k^{rs} \ln f_k^{rs} \end{aligned} \quad (4.66)$$

$$\text{subject to } \sum_{k \in K_{rs}} f_k^{rs} = q_{rs}, \quad \forall r \in R, \forall s \in S \quad (4.67)$$

$$x_a = \sum_{r \in R} \sum_{s \in S} \sum_{k \in K_{rs}} \delta_{a,k}^{rs} f_k^{rs}, \quad \forall a \in A \quad (4.68)$$

$$f_k^{rs} \geq 0 \quad \forall r \in R, \forall s \in S, \forall k \in K_{rs} \quad (4.69)$$

ここで、 x_a はリンク a の (リンク) 交通量、 $t_a(\cdot)$ はリンク a の (リンク) 旅行時間関数、 $\delta_{a,k}^{rs}$: OD ペア r - s 間の経路 k にリンク a が含まれていれば 1、いなければ 0 となる変数、 θ は (標準ガンベル分布に対するロジットモデルの) パラメーターである。

上述のロジット型確率的利用者均衡配分の最適化問題の目的関数の第 1 項は、4.2.4 項「確定的な利用者均衡」の利用者均衡の最適化問題の目的関数 (式 (4.50) 参照) と同じである。第 2 項はエントロピー項と呼ばれている。この最適化問題から、ロジット型確率的利用者均衡配分は確定的な利用者均衡配分の一般化となっていることも容易にわかる。なぜなら、この最適化問題で $\theta \rightarrow +\infty$ とすれば、エントロピー項は消え、確定的な利用者均衡配分の等価最適化問題と一致するからである。なお、ロジット型確率的利用者均衡配分のみならず、一般に、確率的利用者均衡配分は確定的な利用者均衡配分の一般化となっている。

各リンクの旅行時間関数が狭義凸関数であるならば、式 (4.66) の目的関数は狭義凸関数となる¹⁾。また、式 (4.67)~(4.69) の制約条件についてであるが、それらは線形等式と非負条件のみであり、解の実行可能領域は閉凸集合である。よって、式 (4.66)~(4.69) の最適化問題は**凸計画問題** (convex programming problem) となる。

凸計画問題の最適性の必要十分条件は、**カルー・シュ・キューン・タッカー条件** (Karush-Kuhn-Tucker condition) によって与えられる。式 (4.66)~(4.69) の最適化問題のカルー・シュ・キューン・タッカー条件がロジット型確率的利用者均衡と一致することが確認でき¹⁾、その最適化問題はロジット型確率的利用者均衡と等価となっている。

つぎに、この問題の解が一意的に決まるかどうかについてであるが、前述のとおり、この最適化問題は、目的関数が経路交通量に関して狭義凸関数である凸計画問題である。したがって、その解は経路交通量に関して唯一に決まる。それに伴い、リンク交通量も唯一に決まる。

このようにロジット型確率的利用者均衡は、リンク交通量のみならず、経路交通量に関しても解が唯一に決まる。ロジット型にかかわらず、目的関数が狭義凸であるならば、どのような確率的利用者均衡もリンク

交通量のみならず、経路交通量について解が唯一に決まる。なお、4.2.4項「確定的な利用者均衡」で述べたとおり、確定的な利用者均衡ではリンク交通量に関して、解は唯一であるが、経路交通量に関しては必ずしも唯一ではなかったことに注意する必要がある。

■ 一般的な確率の利用者均衡の最適化問題

式(4.66)～(4.69)で示した最適化問題はロジット型確率の利用者均衡と等価な問題である。経路選択はロジットモデル以外でも与えることができ、それらに対応した確率の利用者均衡がある。確率効用理論に基づいた離散選択モデルを採用すると、式(4.61)で与えた期待最小費用関数を用いて、各種確率の利用者均衡に対する等価な最適化問題は、以下のように与えられる。

$$\min_{\mathbf{z}'}(\mathbf{x}) \\ = - \sum_{a \in A} \int_{t_{a0}}^{t_a} x_a(\omega) d\omega + \sum_{r \in R} \sum_{s \in S} d_{rs} s_{rs} [c_{rs}(t)] \quad (4.70)$$

ここで、 $x_a(\cdot)$ は旅行時間関数の逆関数で、リンク a の旅行時間を入力すると、それに対応した交通量を出力する。また、 t_{a0} はリンク a の自由走行時間である。式(4.63)などを用いると、(紙面の関係上省略するが)上述の最適化問題が等価であることを容易に確認することができる¹⁾。なお、確率効用離散選択モデルによって期待最小費用関数形は異なったものになるが、さまざまな確率効用離散選択モデルの期待最小費用関数を式(4.70)の問題に入れることができる。当然のことながら、ロジットモデルの期待最小費用関数である式(4.62)のログサムも入れることができる。これは式(4.66)～(4.69)で示した最適化問題の双対問題(dual problem)となっている。

〔3〕 確率の利用者均衡の計算アルゴリズム

最適化問題を解けばその解として確率の利用者均衡の経路交通量が得られるが、変数の数が多いなどのために、一般的な制約付き非線形最適化問題の解法を直接適用することは難しいことも多い。通常、確定的な利用者均衡ではリンク交通量に変数になることがほとんどであるが、確率の利用者均衡では経路交通量に変数になるため、「4.2.2項 経路選択」でも述べたように、変数の数が特に多くなる。あくまでも経路交通量を変数として計算するアルゴリズムとするのか、リンク交通量を変数として計算するののかの二つのアプローチがある。当然のことながら、後者のアルゴリズムの方がメモリーが少なく済み、(アルゴリズムによるものの)一般に計算時間も少ない。

ロジット型確率の利用者均衡では、リンクベース計

算が可能であり、アルゴリズムも比較的単純なダイヤルアルゴリズムを用いた逐次平均法(method of successive averages)がよく使われる。ただし、計算に必要な繰返し数が多くなるため、計算時間は短くはないという問題点がある。逐次平均法以外にも、部分線形化法(partial linearization method)や単体分解法(simplicial decomposition method)なども使われている¹⁾。なお、「4.2.2項 経路選択」で述べたように、計算アルゴリズムの中でダイヤルアルゴリズムを用いている場合、ダイヤルアルゴリズムが暗に限定した経路選択枝集合が変化し、配分計算上収束しない原因となることがあることに注意が必要である。

(中山晶一郎)

4.2.6 動的ネットワーク交通流モデル

〔1〕 時間帯別均衡配分

時間帯別均衡配分(time-of-day user equilibrium)

は分析対象の時間帯を複数の時間帯に分割し、時間帯ごとに利用者均衡配分を行う。それぞれの時間帯の交通状態の間に一切の依存関係がない、と仮定できるのであれば時間帯別均衡配分は単純である。すなわち、それぞれの時間帯で与えられたOD交通量を、静的な利用者均衡配分の手法によりネットワークに配分すればよい。

しかし、上述のような仮定は現実的とはいえない。異なる時間帯の境目においてネットワークに車両がまったく存在しないことが保証されない限り、車両の一部は出発した時間帯と異なる時間帯に目的地に到着することになる。それにより、ある時間帯の交通状態は、それ以降の時間帯の交通状態に影響を及ぼす。

このことを考慮する手法はいくつか提案されている。そのうち修正OD法と呼ばれる方法では、一つの時間帯内で目的地に到着できなかったOD交通量をつぎの時間帯のOD交通量に繰り越す。この方法は交通流の状態を正確に反映しないが、静的な交通量配分問題と同様に、等価最適化問題を用いた効率的な計算方法が適用できるというメリットがある。また、均衡解の存在や一意性も保証される。交通流の状態をより再現しようとする方法にはリンク修正法がある。

時間帯別均衡配分では、静的利用者均衡配分で用いられる技術をそのまま適用できる場面が多く、数理的性質の簡明さや計算の手間という観点からは有利である。しかし、交通流理論との整合性が良くないことには注意すべきである。

〔2〕 ネットワーク交通流の状態の記述法

ネットワーク上の交通流の状態を、LWRモデル(4.3節参照)のような、その正当性が交通工学の分

野で一般に認められている動学的な交通流理論と整合しつつ、なおかつ、交通量配分の計算に適した簡潔な方法で記述する方法はいくつか提案されている。そのうち、本項では動的交通量配分においてよく用いられる「ボトルネックモデル」, 「セルトランスミッションモデル」, 「Whole-Link モデル」の3種を解説する。

(1) **ボトルネックモデル** ボトルネックモデル (bottleneck model) は、一定の容量を持つボトルネックに、その容量を超過する交通流が流入したときに発生する渋滞の遅れ時間を評価するモデルである。ボトルネックモデルでは、しばしば、渋滞の待ち行列の延伸を無視する仮定が置かれる。このような仮定を置いたモデルは、車両がボトルネック直近の路外で待ち行列を形成すると考えるので、**ポイントキューモデル** (point queue model) (または**バーティカルキューモデル** (vertical queue model)) と呼ばれることがある。実際の道路ではこのような現象は当然発生しないので、一見すると非現実的な仮定にも見えるが、待ち行列が他の交通を妨害することがなければ、LWRモデルで計算する遅れ時間と整合する結果が得られる。渋滞の空間的分布に興味がない状況においては簡便かつ有用なモデルである。

ボトルネックでの遅れ時間はボトルネックへ流入する累積交通量をグラフで描く (**累積図**) ことにより視覚的に計算できる。図 4.12 にその方法を示す。ボトルネックから流出する交通量は、待ち行列がなければ流入交通量と等しく、あれば交通容量と等しい。よって、累積流出交通量を示す曲線 (**流出曲線**) は、交通容量に等しい傾きの直線を累積流入交通量の曲線 (**流入曲線**) に接させることにより描ける。待ち時間は流入曲線と流出曲線の間のギャップの幅で示される。

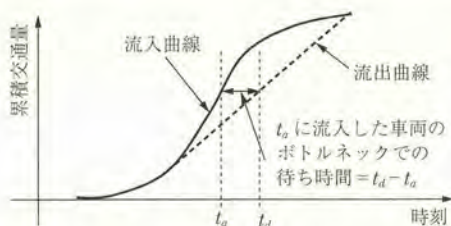


図 4.12 累積図によるボトルネックでの待ち時間の計算

(2) **セルトランスミッションモデル** セルトランスミッションモデル (cell transmission model, CTM) は、LWRモデルによる交通流の時空間的な変化を、時間および空間の双方を離散化することによって計算する。CTMモデルでは、図 4.13 に示すような台形の基本ダイアグラムを前提としている。この基本ダイ

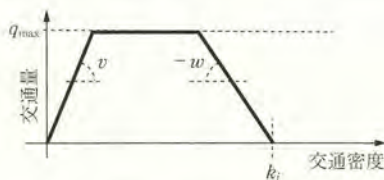


図 4.13 CTMにおける基本ダイアグラム

グラムは、自由流速度 (v), backward wave speed ($-w$, ただし $w \leq v$), 交通容量 ($q_{\max}$, ただし $q_{\max} \leq k_j(1/v + 1/w)$), 最大密度 (k_j) の四つのパラメータを決めることにより、その形が決定する。CTM は Daganzo により 1994 年に提案された¹⁰⁾。

CTM の離散化には特徴的な制約がある。CTM では、リンクを長さ L のセルに分割し離散化するが、この際、離散化された時間帯の幅 Δt は、 $L = v\Delta t$ の関係を満たさなくてはならない。すなわち、セルの長さは、自由流速度で走行する車が単位時間帯に走行する距離に等しくなるように設定しなくてはならない。

CTM の計算は、以下の式 (4.71) を時間帯の早い方から順に計算することによって行う。

$$n_i(t+1) = n_i(t) + y_i(t) - y_{i+1}(t) \quad (4.71 \text{ a})$$

$$y_i(t) = \min\{n_{i-1}(t), Q_i(t),$$

$$(w/v)[N_i(t) - n_i(t)]\} \quad (4.71 \text{ b})$$

ここで、 t は時間帯の通し番号、 i はセルの通し番号 (上流側から数える)、 $n_i(t)$ はセルに存在する車両の台数、 $Q_i(t)$ は時間帯当りの容量、 $N_i(t)$ はセルに存在できる最大の車両数 (= 最大密度 $\times$ セルの長さ) である。 $y_i(t)$ は、あるセル i の直上流のセルであるセル $i-1$ から時間帯 t から $t+1$ にかけて流入する交通量を示す。 $y_i(t)$ の定義式 (4.71 b) は、流入しようとする交通量は $n_{i-1}(t)$ であるが、実際に流入できる交通量は容量 ($Q_i(t)$) や、セル i に追加できる車両台数の上限 ($(w/v)(N_i(t) - n_i(t))$) に制約されることを反映している。

ネットワーク上の交通流を CTM で記述するときには、セルの合分流部における合流比や分流比を外生的に指定する必要がある。交通量配分では分流比を外生的に与えられないので、セル内の車両の台数を経路別に管理し、そこから分流比を計算する¹¹⁾。

(3) **Whole-Link モデル** Whole-Link モデル (whole link model) は、リンクの旅行時間をリンクの流入流出交通量、およびリンクに滞在する車両の台数に依存する関数で計算するモデルの総称である。これに属するモデルとしてよく知られるものには Friesz によるもの¹²⁾がある。Whole-Link という名前自体は

Heydecker and Addison¹³⁾による。

Whole-Link モデルは、一般には LWR との整合性は保証されない。さらに、モデルの定式化によっては、First In First Out (FIFO) 原理を満たさなくなる¹⁴⁾。また、ボトルネックモデルと同様に、交通流の空間的分布の再現にも向かない。Carey and Ge¹⁵⁾は、流入流出交通量に依存するリンク旅行時間関数において、自由流部分での LWR との関係性を示しているが、渋滞流部分は考慮されていない。Friesz の定式化は FIFO 原理を満たすが、リンク長が有限のときは LWR と対応しなくなる。Whole-Link モデルは既存研究での使用例が多いが、その結果の解釈には注意が必要である。

〔3〕 動的な交通量配分原則

動的な交通量配分における配分原則の基本的な考え方は、静的な交通量のそれとなんら変わらない。すなわち、利用者ができるだけ一般化費用が小さい選択肢を選ぶという原則を用いるということはまったく同じである。均衡配分であれば、Wardrop の第一原理を用いることが一般的であるが、**確率的利用者均衡** (stochastic user equilibrium, **SUE**) 配分に準じる原則を適用することも可能である。

動的な配分原則の静的なものとの差は、すべて、時刻という概念の有無によって生じる。時刻の概念があるということは、ドライバーが経路だけでなく時刻を選び得ることを意味する。混雑の状況は時刻により変動し得るため、経路旅行時間の定義も 1 通りにはならない。以下ではいくつかの代表的な例を示す。

(1) **適応の利用者最適配分** 適応の利用者最適配分では、ドライバーは各時刻において、その時刻における交通状況が継続すると仮定した上で、一般化費用が最小になる経路を選ぶとする。出発時刻選択は考慮されない。実際には交通状況は時刻に応じて変化するので、このような原則による経路選択行動はドライバーが最終的に経験する一般化費用を最小にするとは限らない。適応の利用者最適配分の解は、時刻の順番に従って交通流の状態を更新することにより比較的簡単に解ける¹⁶⁾。収束計算を繰り返す必要がないので、交通流シミュレーションとの親和性も高い配分原則である。

適応の利用者最適配分は**動的利用者最適** (dynamic user optimal, **DUO**) 配分と呼ばれることがある。ただし、動的利用者最適配分を後述の動的利用者均衡配分と同等の意味で使う文献も多いため注意が必要である。

(2) **動的利用者均衡配分** **動的利用者均衡** (dynamic user equilibrium, **DUE**) 配分では、ドライ

バーは最終的に経験する一般化費用を最小化するように経路を選択する。この原則では、ドライバーは過去に経験により将来の混雑を予測できることを前提としている。

DUE による配分問題は、ドライバーが起点を出発する時刻 (出発時刻) を選ばない (外生的に与える) か選ぶかによって問題の特性が異なる。前者では経路選択のみを考慮し、一般化費用は経路上のリンクを走行することに起因するものが計上される。一方、後者 (**出発時刻選択問題** (departure time choice problem) と呼ばれる) では、目的地におけるスケジュール制約に起因する費用 (**スケジュールコスト**) が一般化費用に加算される。ドライバーは混雑による費用とスケジュールコストとのトレードオフを考慮して出発時刻を選ぶことになる。

DUE を一般的なネットワーク形状で確実に解ける解法は、いまのところ知られていない。起点が唯一であれば、起点出発時刻で問題を分割する方法が有効である¹⁷⁾。ほか、すべての経路がボトルネックを 1 個しか含まないときも、収束が保証される求解法を構築できる¹⁸⁾。

(3) **動的システム最適配分** **動的システム最適** (dynamic system optimal, **DSO**) 配分では、静的なそれと同様に、全車両の一般化費用の合計が最小になるように交通量を配分する。経路選択のみを制御するか、加えて出発時刻も制御するかで問題が異なるのは DUE と同様である。

一般に、DSO は凸最適化問題にはならないので、その厳密解がつねに解けるわけではない。ただし、出発時刻を固定し、CTM を用いた単一終点ネットワークに対しては、線形計画問題で DSO を記述できることが知られている¹⁹⁾。また、出発時刻が選択される場合で、すべての経路がボトルネックを 1 個しか含まないネットワークにおいては、DUE、DSO いずれも同一の線形計画問題の解となり、それらの差異は待ち行列での遅れのみであることも知られている²⁰⁾。

〔4〕 均衡解の特性

歴史的に見ると DUE 問題は経路選択のない出発時刻選択問題が先に研究されている。特に、Vickrey²¹⁾ はボトルネックモデルをおそらく最も早く用いている。経路選択がある問題の初期の成果としては Smith¹⁸⁾ と Friesz¹²⁾ がある。そのほか、既存研究の詳細を知るにはレビュー論文^{22)~24)} や解説書¹⁾ が有用であろう。

動的利用者均衡配分問題は、静的な利用者均衡配分問題と異なり、均衡解の一意性や安定性が必ずしも保証されない²⁵⁾。均衡解を求める解法については多く

の研究があるものの、一意性や安定性が担保されない限りは得られた解が真に将来実現する交通状態であることは担保できない。この問題に関しては Iryo によるレビュー論文²⁶⁾で詳述されている。(井料隆雅)

4.2.7 信頼性評価

本項では、交通ネットワークの信頼性評価について概説する。社会・経済活動の高度化とともに、道路や鉄道などの交通サービスに対して、単なる速達性向上の機能のみならず、多様な役割が求められるようになってきた。特に、昨今では「安定的に交通サービスを提供し続ける機能」、すなわち移動の信頼性の概念とその評価方法の確立が重要視されつつある²⁷⁾。

交通ネットワーク信頼性の研究は、それが災害発生時などの非平常時を対象とするのか、それとも平常時を対象とするのかによって様相が大きく異なる²⁸⁾。前者に関しては、ネットワークを構成するリンクやノード等の要素が損壊し、場合によっては物理的に移動可能な経路が存在しない起終点ペアが生じる状況を想定したネットワーク評価が重要であり、**連結信頼性**(connectivity reliability)をはじめとする信頼性概念によって評価される。一方平常時においては、旅行時間に代表される交通サービス水準が確率的に変動することに起因する利用者の不効用を評価する必要性が指摘されており、**旅行時間信頼性**(travel time reliability)の概念を中心とした評価が重要となる。

以下では、交通ネットワーク信頼性に関する代表的な指標の定義を概説した上で、評価の根幹を成す連結信頼性および旅行時間信頼性について詳説する。

〔1〕信頼性の定義

JIS-Z8115:2000『信頼性用語』によると、信頼性は「与えられた条件で規定の期間中に要求された機能を果たすることができる性質」と定義されている。派生需要とみなされる通常の交通において、「与えられた条件」とは、ネットワークの構造や性能条件に相当すると考えられる。また「機能」とは、目的地への到達に際しての交通サービスに要求される「速達性」、「可達性(随意性)」、「定時性」などが相当する。ここで速達性については、平均旅行時間などの指標によって一般に測られるのに対し、可達性や定時性を評価するのが、以下で詳述する各種の信頼性指標である。

(1) **連結信頼性** 可達性すなわち「必要なときに必要な場所へ行くことができる」ことは交通ネットワークに備わっているべき機能の一つであるが、災害発生時にはネットワークが寸断されることにより、本来必要な人や物資の移動ができなくなる。また、そのようなネットワーク機能の損壊は、確率的な事象とし

て生じ得る。連結信頼性は、「与えられた出発地(起点)と目的地(終点)のペア(ODペア)に対し、(ある時間帯において)目的地へ走行することが可能なリンクで構成された経路が、少なくとも一つは存在する確率^{27),28)}」として定義される。

なお、公共交通、特に航空や鉄道などの都市間交通においては、異なる交通機関どうしの乗継ぎの可能性などの観点から、平常時においても連結信頼性の観点が重要視される場合もある。

(2) **遭遇信頼性** **遭遇信頼性**(encountered reliability)とは、「与えられたODペアに対して、最小費用経路を選択したという条件の下でリンク障害に遭遇しない確率」として定義される。連結信頼性では利用者の経路選択行動が考慮されていないのに対し、遭遇信頼性では利用者のリスク回避傾向を考慮した一般化費用を経路選択規範に用いることにより経路選択行動を考慮した信頼性評価が可能となる。さらに、リスク回避的な経路選択行動が考慮されている分だけ、同一ODペアに対する遭遇信頼性は一般に連結信頼性よりも小さくなる²⁷⁾。これにより、利用者に対する情報提供等によって遭遇信頼性を向上させる可能性があることが示唆される。

(3) **脆弱性** 連結信頼性に類似した概念として**脆弱性**(vulnerability)が挙げられる。脆弱性についての統一的な定義はいまだ確立していないが、その関連研究の包括的なレビュー²⁸⁾に基づく、生起確率とその被害額の乗算で与えられる期待値で評価することが困難な、甚大な被害をもたらすカストロフ的災害に対するネットワーク全体のもろさの度合いと考えられることが多い。そこではおもに、ネットワークの構造上の脆弱さが評価の対象とされ、個々の利用者の選択行動は明示的に扱われない場合が多い。

連結信頼性と脆弱性の最たる違いは、一般に連結信頼性が確率論の俎上^{そじょう}で議論される概念であるのに対し、脆弱性はカストロフ的被害の影響も取り扱うため、非確率論的な評価(例えば、ワーストケースのみを想定した評価)等が状況に応じてなされる場合があることである。

(4) **容量信頼性** 旅行時間や費用以外に着目した信頼性概念の代表例に**容量信頼性**(capacity reliability)がある。これは交通量に着目した信頼性概念であり、「与えられたOD交通量パターン(すなわち全ODペア交通量の相対比率)が一定の下で総交通量を徐々に変化させていったときの移動可能な最大総トリップ数(総交通量)」として定義される。あるいは、利用者の経路選択行動と交通均衡状態を明示的に考慮した場合には、「ODパターンが固定された特定

の総トリップ数に対して、すべてのOD交通がネットワーク上でそのトリップを完了できる確率」として定義することが可能である²⁷⁾。

容量信頼性は、なんらかの理由で交通需要が過多になった場合に、利用者が移動不能になることなく（需要≤容量）、どのくらいの需要増までネットワークが耐えることができるのかを指標化したものである。

(5) 旅行時間信頼性 自然災害や大規模な輸送障害等が生じていないような平常時においても、旅行時間はさまざまな要因（例えば、交通需要の変動、道路容量の変動、交通事故等のインシデント）により確率的に変動する。旅行時間信頼性とは、Day-to-dayあるいはWithin-dayにおける旅行時間の変動を表す概念であり、そのことを強調して旅行時間変動（travel time variability, TTV）と称されることもある。

旅行時間信頼性を考える上では、その背後にある旅行時間の確率分布を前提に考える場合がほとんどであり、分布のばらつきの度合いを表す指標や、分布の右裾（すなわち、非常に大きな旅行時間）の長さを表す指標によって説明される場合が多い。

[2] 連結信頼性の評価

以下では、連結信頼性の具体的な評価方法と計算アルゴリズムの概略を説明する²⁷⁾。

(1) 構造関数 ネットワーク上のあるODペアに対し、 K ：経路集合、 A ：リンク集合、 A_k ：経路 $k \in K$ に含まれるリンク集合を考える。このとき、リンク $a \in A_k$ が正常に機能している（一定以上のサービス水準を満足する）状況を二値変数 x_a で表す。

$$x_a = \begin{cases} 1 & \text{リンク } a \text{ が機能するとき} \\ 0 & \text{それ以外} \end{cases} \quad (4.72)$$

この二値変数をすべて（ $|A| \equiv l$ 個）のリンクについて束ねた状態ベクトル $\mathbf{x} \equiv (x_1, \dots, x_l)$ に対し、このODペアが連結していることを表す以下の構造関数（structural function）を定義する

$$\phi(\mathbf{x}) = \begin{cases} 1 & \text{OD ペアが連結しているとき} \\ 0 & \text{それ以外} \end{cases} \quad (4.73)$$

構造関数は交通ネットワークの機能状態を表すものであり、ネットワーク形状に依存して定まる関数である。

さて、経路 k が機能している状況とは、それを構成するリンク集合 A_k に含まれるすべてのリンクが機能していることに相当することから、経路構造関数は $\prod_{a \in A_k} x_a$ によって表される。さらに、ODペアが機能している状況とは、 K に含まれる少なくとも一つの経路が機能している場合に相当することから、構造関数は

$$\phi(\mathbf{x}) = 1 - \prod_{k \in K} (1 - \prod_{a \in A_k} x_a) \quad (4.74)$$

によって具体的に与えられる。

(2) リンク信頼度と連結信頼性指標 以上の構造関数の概念を基にして連結信頼性指標を導出する。そのために、まず、各リンクの機能状態 x_a の期待値であるリンク信頼度（link-level reliability）を

$$r_a \equiv E[x_a] \quad \forall a \in A \quad (4.75)$$

として定義する。状態変数 x_a は1または0の値をとる二値変数であることから、 r_a を「当該リンク a を走行可能な確率」と解釈することも可能である。

このとき、ODノード間の連結信頼性指標 R は、式(4.75)を式(4.74)に代入した上で式(4.74)の期待値をとることにより、次式で表される。

$$R = E[\phi(\mathbf{x})] = E[1 - \prod_{k \in K} (1 - \prod_{a \in A_k} x_a)] \quad (4.76)$$

これは、「ODノード間が少なくとも一つの経路により接続されている確率」と解釈することができる。

以上より、連結信頼性とは、リンク信頼度 r_a 、 $\forall a \in A$ が与えられた条件の下で、ODペア間が連結している確率（式(4.76)参照）を求める問題とみなすことができる。

(3) 連結信頼性の計算方法 上述の連結信頼性指標を、図4.14に示す単純な3経路（経路1={1, 4}、経路2={2, 5}、経路3={2, 3, 4}）ネットワークを例に算出する²⁸⁾。式(4.76)に直接代入することにより、連結信頼性が具体的に次式で得られる。

$$\begin{aligned} R &= E[\phi(\mathbf{x})] = E[1 - \prod_{k=1}^3 (1 - \prod_{a \in A_k} x_a)] \\ &= E[1 - (1 - x_1 x_4)(1 - x_2 x_5)(1 - x_2 x_3 x_4)] \\ &= E \left[x_1 x_2 + x_2 x_5 - x_1 x_2 x_4 x_5 + x_2 x_3 x_4 - x_1 x_2 x_3 x_4^2 \right. \\ &\quad \left. - x_2^2 x_3 x_4 x_5 + x_1 x_2^2 x_3 x_4 x_5^2 \right] \\ &= E \left[x_1 x_2 + x_2 x_5 - x_1 x_2 x_4 x_5 + x_2 x_3 x_4 - x_1 x_2 x_3 x_4 \right. \\ &\quad \left. - x_2 x_3 x_4 x_5 + x_1 x_2 x_3 x_4 x_5 \right] \end{aligned} \quad (4.77)$$

ここで、最後の式の導出には論理積に関するブール代数演算（ $x_a \cdot x_b = x_{ab}$ ）を用いている。

さらに、各リンク信頼度が互いに独立であることを仮定すると、式(4.77)は最終的に次式のようになる。

$$\begin{aligned} R &= r_1 r_2 + r_2 r_5 - r_1 r_2 r_4 r_5 + r_2 r_3 r_4 - r_1 r_2 r_3 r_4 \\ &\quad - r_2 r_3 r_4 r_5 + r_1 r_2 r_3 r_4 r_5 \end{aligned} \quad (4.78)$$

これより、連結信頼性指標 R がリンク信頼度 r_a 、 $\forall a \in A$ の関数として表されることが確認できる。

しかし、現実の交通ネットワークでは、このように対象とするすべての経路を列挙することの計算負荷が

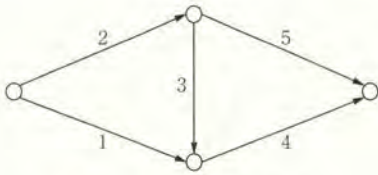


図 4.14 三経路ネットワーク

きわめて大きい。さらに、サイクリックな経路や現実には利用されないような非常に大きな費用の経路などが存在するため、式 (4.76) の厳密な計算を行うことは困難である。大規模ネットワークでも、連結信頼性指標の高精度な近似値を効率的に求める方法として、厳密値に近接した交点を極力少ないミニマムパス・ミニマルカット数によって探索する交点法²⁹⁾などが開発されている。

〔3〕 旅行時間信頼性の評価

以下では、旅行時間信頼性を測る代表的な指標を紹介する。その上で、特に近年検討が進展している時間信頼性向上便益の評価方法について概説する。

(1) **基本的考え方** 旅行時間は、自由流旅行時間（混雑のない最小旅行時間）と、それからの「遅れ」とに分解して取り扱われることが多い。しかし、この遅れには、週末と平日の違いや、1日の中でのピーク時・オフピーク時の旅行時間の系統的な違いのように、予測可能で必ずしも不確実ではないものも含まれている。旅行者の観点から旅行時間変動を考える場合には、この遅れを、「システマティックな遅れ（周期的遅れ）」と、「説明や予測が不可能な遅れ（非周期的遅れ）」とに分離して考えるのが適切である。後者の予測不可能な遅れには、旅行者が知覚できなかったすべての遅れ時間による変動が含まれている。

(2) **旅行時間信頼性指標** 以下では、交通工学の分野で多用されてきた旅行時間変動指標を紹介する（図 4.15 参照）。定式化に先立ち、ある道路区間の旅行時間 T が確率密度関数 f に従うと仮定する。また、 T_x ：旅行時間分布の X パーセンタイル値、 T_{ave} ：平均旅行時間、 T_{max} ：最大旅行時間とする。

まず、米国交通省連邦局（FHWA）において、道路のパフォーマンス評価指標としておもに採用されている代表的な時間信頼性指標は以下のとおりである。

$$\text{Buffer Time : } BT \equiv T_{95} - T_{ave} \quad (4.79)$$

$$\text{Buffer Time Index : } BTI \equiv \frac{BT}{T_{ave}} \quad (4.80)$$

$$\text{Planning Time : } PT \equiv T_{95} \quad (4.81)$$

$$\text{Planning Time Index : } PTI \equiv \frac{PT}{T_{ave}} \quad (4.82)$$

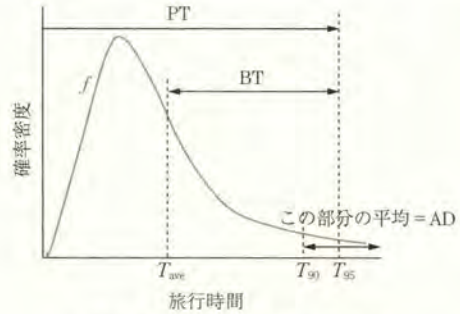


図 4.15 各種旅行時間信頼性指標

FHWA では伝統的に、平均旅行時間と 95 パーセンタイル旅行時間を用いた指標化がなされている。また、BTI と PTI は、平均旅行時間を用いた無次元化がなされた指標である。いずれの指標も値が小さいほど旅行時間信頼性が高い状況を表している。一般的に、パーセンタイル値をベースとする指標は、ロバストに計測でき、利用者にとって理解が容易という特徴を有している。

一方、イギリスの公共サービス規定では、次式で表される平均遅れ（average delay, AD）が用いられている²⁸⁾。

$$AD = \int_{T_{95}}^{\infty} (t - t^*) f(t) dt \quad (4.83)$$

ここで、 t^* は参照旅行時間と呼ばれる。AD は、90 パーセンタイル旅行時間よりも大きい旅行時間のみの平均値を計算していることに相当する。

これらの指標以外にも、多様な旅行時間信頼性指標が提案されている²⁸⁾。また、経済評価の文脈では、旅行時間の標準偏差や四分位範囲等も用いられる。

(3) **旅行時間信頼性の経済評価** わが国の道路事業評価においては、いわゆる三便益（時間短縮、走行費用削減、交通事故削減）が便益評価項目として挙げられている。近年、旅行時間信頼性向上の経済便益を費用便益分析の組上に載せるべくさまざまな研究が進んでいる。その研究の方向性は、旅行時間信頼性の貨幣価値原単位の推計、旅行時間信頼性の将来予測に大別される。以下では前者について概説する。

旅行時間信頼性の貨幣価値原単位は、**信頼性価値**（value of reliability）と呼ばれ、平均-分散アプローチとスケジューリングアプローチという、二つの代表的な推定方法が存在する。前者は、旅行時間の不確実性そのものによって生じる旅行者の不都合さを直接的に一般化費用に組み込んだモデルであり、旅行者の効用関数を、旅行費用、平均旅行時間、旅行時間変動（主として標準偏差）の線形和として表し、行動データよ

りそれらの係数を統計的に推定した上で、旅行費用と旅行時間変動の限界費用によって信頼性価値を求めることが一般的である。

一方、後者のアプローチは、旅行時間が変動する状況での出発時刻選択行動を直接的に記述するモデルで、希望到着時刻からのスケジュールの乖離による限界不効用と、旅行費用の限界不効用の比率によって信頼性価値を推計することができる。ミクロ経済学的な基礎を持つものの、推計のために必要とする情報量や観測データが平均-分散アプローチの場合よりも多くなる。

このように両アプローチはいずれもメリット・デメリットを有している。これに対し、近年、両者の相互補完を行うことを目指した「統合型アプローチ」も提案され、ケーススタディーも行われつつある²⁸⁾。

(福田大輔)

4.2.8 ネットワークの最適化

一般的な最適化問題は、つぎのように表現される。

$$\min_y \{f(y) | y \in \Omega\} \quad (4.84)$$

ここで、 $y \in R^n$ は n 次元の決定変数 (decision variable) ベクトルであり、 $\Omega \subseteq R^n$ は y の許容領域である。写像 $f: R^n \rightarrow R$ は目的関数 (objective function) である。問題によっては、決定変数とは別の未知変数として、系の状態を表す状態変数 (state variable) $x \in R^m$ を明示的に考慮する場合もある。

$$\min_y \{f(x; y) | g(x; y) = 0, y \in \Omega\} \quad (4.85)$$

ここで、 $g(x; y) = 0$ は、状態変数が従う方程式であり、決定変数に応じた状態変数の変化を表す。

本項では、決定変数の許容領域や状態方程式がなんらかのネットワーク構造を持った問題を取り扱う。

[1] 最適化問題のバラエティー

ネットワークの最適化問題には、決定変数、その許容領域、目的関数、状態方程式などの形状によって、さまざまなバラエティーが存在する。

(1) 決定変数 ネットワークを対象とした最適化問題において、決定変数の多くは、ノードもしくはリンクに対応付けられている。例えば、混雑料金問題では各リンクの料金が決定変数となり、施設配置問題では各ノードの施設設置の有無が決定変数となる。

交通容量や料金など、多くの決定変数はその下限や上限が定められていることが多い。さらに、複数の決定変数があるとき、通常は、それらを独立には決定できず、いくつかの制約条件を満足するように決定する必要がある。可能な決定変数の組をすべて列挙したも

のが許容領域 Ω である。

問題によっては、決定変数 (の一部) として、離散値、特に 0 もしくは 1 のいずれかしかとることのできない二値変数を取り扱われることがある。二値変数は、リンクやノード集合の中から複数のリンクやノードの組を選び出す問題に多く利用される。例えば、ノード集合の中から施設を配置する (複数の) ノードを選び出す施設配置問題は、施設を配置するノードに 1、ノードに 0 を割り当てる問題として定式化される。

(2) 状態変数 問題によっては、決定変数に従属して決まる未知変数を明示的に考慮する場合がある。特に、各リンクの交通量 (フローパターン) を、決定変数である混雑料金とは別の未知変数 (状態変数) として表すことで、見通しのよい定式化が可能な場合がある。

フローパターンを状態変数として定式化する場合、それを特徴付ける交通配分モデルの選択も重要となる。交通配分モデルとしてよく用いられるのは、最短経路にすべての交通需要を配分する AoN (all-or-nothing) モデル、最大流モデル、最小費用流モデル、利用者均衡配分モデルなどがある。通常、これらの配分モデルは、それ自体が、決定変数を与件とした数理計画問題として定式化される。このため、ネットワークの最適化問題は、しばしば、二段階最適化問題や均衡条件/相補性条件制約付き最適化問題として表される。

[2] ネットワークデザイン

ネットワークの最適化の中で、どのノードとどのノードを接続するか、そして、それぞれのリンクの性能 (例: 交通容量や混雑料金) をどの程度にするか、を扱う問題は、ネットワークデザイン問題と呼ばれる。Yang and Bell³¹⁾ は、ネットワークデザイン問題を、その決定変数が離散的であるもの (discrete network design problem, **DNDP**)、連続的であるもの (continuous network design problem, **CNDP**)、およびその組合せ (mixed network design problem, **MNDP**) の三つに分類している。

本項では、CNDPのうち、限られた予算内で各リンクの容量を決定する容量配置問題と、各リンクの料金を決定する混雑料金問題を紹介する。これらの問題は、いずれも、決定変数 (リンク容量や混雑料金) に対する個々の利用者の反応を考慮し、利用者均衡状態におけるリンク交通量を状態変数とすることがある。そこで、最後に、均衡制約付き最適化問題について概説する。

(1) 容量配置問題 容量配置問題 (朝倉³⁰⁾) とは、所与の道路ネットワークに対して、それぞれの

リンクの交通容量を決定する問題である。交通容量が大きいリンクほど混雑しにくい（所要時間を大きく増加させずに多い交通量を通行させられる）が、より多くの施設費用（初期費用および維持管理費用）が必要となる。管理者は、施設費用の総和の上限を与件とし、総走行時間を最小化するように各リンクの容量を決定する。

〔2〕 **混雑料金問題** 混雑料金問題は、各リンクに賦課する混雑料金を決定する問題である。個々の利用者は、賦課された料金に応じて行動を変更する。一般に、個々の利用者に関して以下が仮定される：リンクの所要時間（を金銭換算したもの）と混雑料金の和を、当該リンクの一般化費用とし、この総和がより小さい経路を好する。このため、管理者は混雑料金の決定を通じて、フローパターンを（間接的に）制御できる。フローパターンを特徴付ける配分モデルとしては利用者均衡モデルが一般的に用いられる。

混雑料金は、通常、社会的便益を最大化するように決定される。社会的便益は、交通需要逆関数（各利用者のトリップに対する支払い意思額/留保価格を大きい順に並べたものと等価）を積分して得られる消費者租余剰と総走行時間の差で表される。交通需要が起終点間の所要時間とは独立の所与の定数として与えられる（固定需要）場合、消費者租余剰は定数であるため、混雑料金は総走行時間を最小化するように決定される。

〔3〕 **均衡制約付き最適化問題** 容量配置問題および混雑料金問題は、管理者が決定する決定変数（リンク容量や料金）に対して決まるフローパターンが利用者均衡配分モデルに従うとすることが多い。すでに見たように、利用者均衡配分モデルは、それ自身が相補性問題（あるいは等価な凸最適化問題）として定式化される。そのため、こうした問題は、ある目的関数（総走行時間や利用者便益など）を最適化するように決定変数を決める上位問題と、決定変数に応じた均衡フローを求める下位問題で構成される二段階最適化問題、あるいは（下位問題を制約条件とみなした）**均衡制約付き最適化問題**（mathematical programming with equilibrium constraint, **MPEC**）と呼ばれる。

均衡制約付きネットワーク最適化問題については、一般に、決定変数に対する目的関数の凸性が保証されないことが知られている。そのため、大域的な最適解を求めることがきわめて困難である。朝倉³⁰⁾は、一般的な均衡制約付きネットワーク最適化問題を二段階最適化問題として定式化した。Yang and Bell³¹⁾は均衡制約付きネットワーク最適化問題を、DNDP、CNDP および MNDP の三つに分類し、それぞれに対

する解法を紹介している。課金可能なリンクが一部に限定されている問題は次善混雑料金問題と呼ばれる。次善混雑料金問題に関する研究蓄積は、円山³²⁾に見通しよく整理されている。Li, et al.³³⁾は、MNDP を**線形混合整数計画問題**（mixed integer linear programming, **MILP**）で近似することで、大域的最適解を求める手法を開発している。

〔3〕 ネットワーク上の施設配置

前項までは決定変数がリンクについて定められた問題を取り扱ったが、ネットワークの最適化問題においては、決定変数がノードについて定められたものもある。以下では、物流における倉庫やデポといった輸送拠点（施設）をネットワーク上のどのノードに配置するか、という**施設配置問題**（facility location problem）を紹介する。

施設配置問題の中で最もシンプルなものは「ネットワーク上の一つのノードを輸送拠点とすると、どれを選ぶか」を決定する問題であろう。選ばれた輸送拠点ノードを起点、それ以外のノードを顧客（終点）として物資が輸送される。各顧客の需要量、および各リンクを1単位の物資を輸送するのに必要な輸送費用は所与とする。各リンクは無限の容量を持つ（言い換えれば、すべての物資は起点から終点までの最短経路を流れる）とする。このとき、総輸送費用を最小化するように輸送拠点（起点ノード）を選ぶ問題が**メディアン問題**（median problem）であり、起点から最も遠い終点までの距離を最小とするとすると起点を選ぶ問題が**センター問題**（center problem）である。これらの問題を拡張して、 p 個の輸送起点を配置する問題が、 p -**メディアン問題**および p -**センター問題**である。すべての需要が満足されることを要請しない問題として、**最大被覆問題**（maximum covering problem）がある。これは、できるだけ多くの需要をカバーするように p 個の輸送拠点を配置する問題である。

施設数をも内生的に決定する問題に、単純施設配置問題および**集合被覆問題**（set covering problem）がある。単純施設配置問題は、各候補地に輸送拠点を開設するのに必要な費用を与件とし、施設開設費用と総輸送費用の和を最小化するように施設数およびその位置を決定する。集合被覆問題は、各顧客から最寄りの輸送拠点までの輸送費用に上限を設け、すべての顧客に供給を可能とするとで総開設費用を最小化するように施設数とその位置を決定する。

〔4〕 配送計画とスケジューリング

本項では、ネットワーク構造、起終点や需要を与件として、効率的に輸送を行うための配送計画およびそのスケジューリングについて解説する。

(1) **配送計画問題と巡回セールスマン問題** 輸送拠点から顧客を経由して再び拠点に戻ってくるまでの経路を求める問題を、**配送計画問題** (vehicle routing problem, **VRP**) と呼ぶ。複数の輸送車両があり、各輸送車両は、輸送拠点を出発した後、いくつかの顧客を経由して再び拠点に戻ってくる。各顧客の位置と需要量、各リンクの長さを与件とし、すべての車両の総移動距離を最小化するように各車両の経路を決定する問題が VRP である。VRP では、通常、それぞれの輸送車両に最大積載量もしくは最大移動可能距離が与えられている。積載量制約付き配送計画問題では、1 台の輸送車両が担当する経路上の顧客の総需要が、当該車両の積載量を超えてはならない、という制約が課せられる。積載量ではなく、各輸送車両の移動距離に上限が設けられた問題は距離制約付き配送計画問題と呼ばれる。

配送計画問題の特殊ケースとして、すべてのノードを一度だけ経由する巡回路 (始点ノードと終点ノードが等しい経路) の中で、総移動距離が最小となる経路を求める問題を、**巡回セールスマン問題** (travelling salesman problem, **TSP**) と呼ぶ。TSP とその拡張である VRP は NP 困難であり、最初の顧客から徐々にルートを広げて解を構成する構築法などが用いられる。

(2) **スケジューリング** 配送計画問題に時間の概念を取り入れ、各顧客を訪問できる時間枠 (開始時刻および終了時刻) を与えた問題を、**時間枠付き配送計画問題** (vehicle routing problem with time-window constraints) と呼ぶ。時間枠付き配送計画では、顧客 j に到着する時刻 τ_j は、直前の顧客 i に到着した時刻 τ_i 、当該顧客の下での所与の作業時間 s_j 、および i から j への所要時間 t_{ij} の和で表される。この到着時刻が顧客 j の訪問開始時刻 e_j より小さい場合、輸送車両は e_j まで顧客 j の手前で待機しなければならない。一方、 τ_j が顧客 j の訪問終了時刻 l_j より大きい場合、その解は時間制約を満足しないので実行不可能となる。こうした時間枠付き配送計画や、航空機などの機材、乗務員のスケジューリング問題を一般化した問題は**運搬スケジューリング問題** (vehicle scheduling problem) と呼ばれる (久保³⁴⁾)。

[5] 数値計算法

施設配置問題や配送計画問題のような NP 困難な組合せ問題に対しては、大域的最適解を求めるための最悪の場合の計算時間がきわめて大きくなる (求解に必要なステップ数を入力サイズの多項式関数で抑えられない)。このため、こうした問題に対しては、以下のいずれかの方法が採用される。①「最悪の場合」の計

算時間を多項式オーダーで抑えることを諦め、「平均的」な計算時間が実用的な範囲に収まる方法、②「厳密な最適解」を求めることを諦め、「適当な近似解」が実用的な時間内に、最悪の場合でも多項式時間で求められる方法。前者①を厳密解法、後者②を**メタヒューリスティクス** (metaheuristics) と呼ぶ。

本項では、まず、厳密解法の中で最も実用的であるとされる**分枝限定法** (branch and bound method) について述べる。メタヒューリスティクスについては、紙面の都合上、代表的なものを挙げるにとどめる。

(1) **分枝限定法** 分枝限定法では、決定変数を取り得る組合せを探索木を用いて表し、その内部ノードに対応する近似問題の解を用いて、探索する必要のない部分木を「刈り取る」方法である。

例えば、三つの候補地 (a, b, c) に一つもしくは二つの施設を配置する問題の場合、その可能なすべての組合せは図 4.16 に示した木の「葉」に対応する。いま、実行可能解の一つ、例えば、 $\{a, b\}$ に施設を配置した場合 (左端の葉) の総費用 $z_{\{a, b\}}$ がすでにわかっていたとしよう。ここで、「 $x_a=0$ (a に施設を配置しない)」という部分木 (点線部) に対し、残りの x_b, x_c について整数制約を緩和した (x_b, x_c ともに 0 以上 1 以下の実数値でよい) 問題を考える。この緩和問題は、線形計画問題であるので、その最適値 $\hat{z}^*_{x_a=0}$ を効率的に計算できる。さらに、得られた最適値は、 x_b, x_c に整数制約を置いた問題の最適値と同じかそれより小さいことが保証される。この $\hat{z}^*_{x_a=0}$ が、既知の実行可能解の目的関数 $z_{\{a, b\}}$ 以上であれば、「 a に施設を配置しない」とした場合、残りの配置をどのように選んでも $\{a, b\}$ より優れた解を構成できないことがわかる。つまり、この枝より先の部分木は、解の探索対象から外して (刈り取って) よい。こうして残った木について実行可能解を探索し、より良い実行可能解が見つかるたびに、上記の「枝刈り」を行う、という操作を繰り返すのが分枝限定法の基本的構造である。

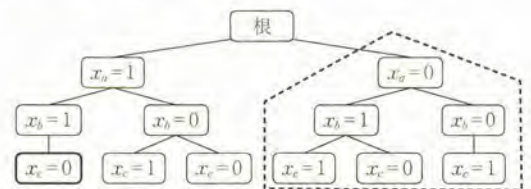


図 4.16 分枝限定法の探索木

(2) **メタヒューリスティクス** メタヒューリスティクスとは、最適化問題を解くための経験的手法 (ヒューリスティクス) を有機的に結び付け、「複数の

パラメーターを導入することで（問題に応じたチューニングができる）自由度を持ち、実用的な時間内に適当な近似解を求める方法」である。代表的なメタヒューリスティクスとしては、**焼なまし法** (simulated annealing method)、**禁断探索法** (tabu search method)、**蟻群生法** (ant colony method)、**遺伝的アルゴリズム** (genetic algorithm) などが挙げられる。それぞれの詳細については、久保・ペドロソ³⁵⁾を参照されたい。(長江剛志)

引用・参考文献 (4.2 節)

- 1) 土木学会：交通ネットワークの均衡分析—最新の理論と解法—，土木学会 (1998)
- 2) Sheffi, Y. : Urban Transportation Networks : Equilibrium Analysis with Mathematical Programming Methods, MIT press (1985)
- 3) Dial, R.B. : A probabilistic multipath traffic assignment algorithm which obviates path enumeration, Transportation Research, Vol.5, pp.83~111 (1971)
- 4) 久保幹雄, 田村明久, 松井知己編：応用数理計画ハンドブック, 朝倉書店 (2012)
- 5) 土木学会：道路交通需要予測の理論と適用 第 I 編 利用者均衡配分モデルの適用に向けて, 土木学会 (2003)
- 6) 土木学会：道路交通需要予測の理論と適用 第 II 編 利用者均衡配分モデルの展開, 土木学会 (2006)
- 7) Wardrop, J. G. : Some theoretical aspects of road traffic research, Proceedings of the Institution of Civil Engineers, pp.325~378 (1952)
- 8) Braess, D. : Über ein Paradoxon aus der Verkehrsplanung, Unternehmensforschung, 12, pp.258~268 (1968). [translated in Braess, et al.: On a paradox of traffic planning, Transportation Science, Vol.39, No.4, pp.446~450 (2005)]
- 9) Beckmann, M., McGuire, C. B., and Winsten, C. B. : Studies in the Economics of Transportation, Cowles Commission Monograph, Yale University Press, New Haven, CN (1956)
- 10) Daganzo, C. F. : The Cell Transmission Model: A Dynamic Representation of Highway Traffic Consistent with the Hydrodynamic Theory, Transportation Research, Vol.28B, No.4, pp.269~287 (1994)
- 11) Daganzo, C. F. : The Cell Transmission Model, Part II: Network Traffic, Transportation Research, Vol.29B, No.2, pp.79~93 (1995)
- 12) Friesz, T. L., Bernstein, D., Smith, T. E., Tobin, R. L., and Wie, B. W. : A Variational Inequality Formulation of the Dynamic Network User Equilibrium Problem, Operations Research, Vol.41, No.1, pp.179~191 (1993)
- 13) Heydecker, B. G. and Addison, J. D. : Analysis of Traffic Models for Dynamic Equilibrium Traffic Assignment, in M. G. H. Bell (Ed.), Transportation Networks : Recent Methodological Advances : Selected Proceedings of the 4th EURO Transportation Meeting, Oxford, Pergamon, pp.35~49 (1998)
- 14) Daganzo, C. F. : Properties of Link Travel Time Functions under Dynamic Loads, Transportation Research, Vol.29B, No.2, pp.95~98 (1995)
- 15) Carey, M. and Ge, Y. E. : Comparing Whole-Link Travel Time Models, Transportation Research Part B, Vol.37, No.10, pp.905~926 (2003)
- 16) Kuwahara, M. and Akamatsu, T. : Dynamic User Optimal Assignment with Physical Queues for a Many-to-Many OD Pattern, Transportation Research Part B, Vol.35, No.5, pp.461~479 (2001)
- 17) Kuwahara, M. and Akamatsu, T. : Dynamic Equilibrium Assignment with Queues for a One-to-Many OD Pattern, in C. F. Daganzo (Ed.), Transportation and Traffic Theory : Proceedings of the 12th International Symposium on the Theory of Traffic Flow and Transportation, New York, Elsevier, pp.185~204 (1993)
- 18) Smith, M. J. and Ghali, M. : Dynamic Traffic Assignment and Dynamic Traffic Control, in M. Koshi (Ed.), Transportation and Traffic Theory : Proceedings of the Eleventh International Symposium on Transportation and Traffic Theory, New York, Elsevier, pp.273~290 (1990)
- 19) Ziliaskopoulos, A. K. : A Linear Programming Model for the Single Destination System Optimum Dynamic Traffic Assignment Problem, Transportation Science, Vol.34, No.1, pp.37~49 (2000)
- 20) Iryo, T. and Yoshii, T. : Equivalent Optimization Problem for Finding Equilibrium in the Bottleneck Model with Departure Time Choices, in B. G. Heydecker (Ed.), Mathematics in Transport. Oxford, Elsevier, pp.231~244 (2007)
- 21) Vickrey, W. S. : Congestion Theory and Transport Investment, The American Economic Review, Vol. 59, No.2, pp.251~260 (1969)
- 22) Peeta, S. and Ziliaskopoulos, A. : Foundations of Dynamic Traffic Assignment: The Past, The Present and The Future, Networks and Spatial Economics, Vol.1, No.3, pp.233~265 (2001)
- 23) Boyce, D., Lee, D.-H., and Ran, B. : Analytical Models of the Dynamic Traffic Assignment Problem, Networks and Spatial Economics, Vol.1, No.3-4, pp.377~390 (2001)
- 24) Szeto, W. Y. and Wong, S. C. : Dynamic Traffic Assignment : Model Classifications and Recent Advances in Travel Choice Principles, Central European Journal of Engineering, Vol.2, No.1, pp.1~18 (2011)
- 25) Iryo, T. : Multiple Equilibria in a Dynamic Traffic Network, Transportation Research Part B, Vol.45, No.6, pp.867~879 (2011)
- 26) Iryo, T. : Properties of Dynamic User Equilibrium

- Solution: Existence, Uniqueness, Stability, and Robust Solution Methodology, Transportmetrica B: Transport Dynamics, Vol.1, No.1, pp.52~67 (2013)
- 27) 飯田恭敬: 交通計画のための新パラダイム—交通ネットワーク信頼性と OD 交通量逆推定—土木計画学, 技術書院 (2008)
- 28) 中山晶一郎, 朝倉康夫編著: 道路交通の信頼性評価, コロナ社 (2014)
- 29) 飯田恭敬, 若林拓史, 吉木 務: ミニマルパス・カットを用いた道路網信頼度の近似計算法, 交通工学, Vol.23, No.4, pp.3~13 (1988)
- 30) 朝倉康夫: 利用者均衡を制約とする交通ネットワークの最適計画モデル, 土木計画学研究・論文集 No.6, pp.1~19 (1988)
- 31) Yang, H. and Bell, M.G.H.: Models and algorithms for road network design: a review and some new developments, Transport Reviews, Vol.18, No.3, pp.257~278 (1998)
- 32) 円山琢也: 都市域における混雑課金の政策分析: レビューと展望, 土木計画学研究・論文集, Vol.26, No.1, pp.15~32 (2009)
- 33) Li, C., Yang, H., Zhu, D., and Meng, Q.: A global optimization method for continuous network design problems. Transportation Research Part B: Methodological, Vol.46, No.9, pp.1144~1158 (2012)
- 34) 久保幹雄: ロジスティクス工学, 朝倉書店 (2001)
- 35) 久保幹雄, J.P. ベドロソ: メタヒューリスティクスの数理, 共立出版 (2009)

4.3 交通工学

4.3.1 交通流の特性

本項では、自動車、二輪車、自転車、歩行者による交通流の特徴を整理するとともに、今後の研究により明らかにすべき内容を探る。

[1] 自動車の交通流

自動車の交通流理論は、単体の各車両の挙動を直接的に取り扱うミクロ交通流理論と交通流を流体近似して取り扱うマクロ交通流理論とに大別される。また、交通流解析は、大きく単路部と交差点部に分けられ、1950 年代以降、多数の研究成果が報告されている。また、一定の広がりを持つ道路ネットワークを対象に集計量として交通量と交通密度の関係(集計 QK)を記述する交通流理論に関する研究も進められている。

(1) 単路部の交通流 単路部の交通流の取扱いは、追従理論(car following theory)を用いたミクロ交通流理論と流体近似によるマクロ交通流理論とが構築されている。

ミクロ交通流理論に関しては、Pipes¹⁾によって提案された追従モデル式(式(4.86)参照)に始まり、その後多数のモデル式が提案され、交通流特性の解析

が行われている。しかしながら、ドライバーの運転挙動のばらつきが大きいことを理由に、現実の交通状況を適切に再現できるモデルが開発されるには至っていない。

$$\ddot{x}_{n+1}(t+T) = \lambda \{ \dot{x}_n(t) - \dot{x}_{n+1}(t) \} \quad (4.86)$$

ここで T : 反応時間, $x_i(t)$: 第 i 番目車両の時刻 t における位置, λ : 定数である。

近年の交通流観測技術の進歩に伴い、時空間平面上における車両軌跡データがプローブカーによって獲得可能となった。また、プローブカーによっては前方を走行する車両との車両距離を計測することも可能となっている。そのため、これらのプローブカーによって獲得されるデータに基づく新しいミクロ交通流理論の構築が期待される。また、プローブカーによる車両軌跡データだけでなく、従前の車両感知器による交通流観測データを組み合わせることで新たな交通流モニタリング手法を開発することも今後の重要な研究課題の一つであろう。

対するマクロ交通流理論では、交通流を流体近似し、道路の各区間における速度を交通密度の関数として捉えるとともに、交通密度(traffic density) k [台/km], 速度 v [km/h] の 2 量を変数とする連続式(式(4.87)参照)を用いた基礎理論として、ブロック密度法²⁾(block density method)などの交通流表現方法が提案され、車両移動モデルの基本原則として、多くの交通シミュレーションに活用されている。

$$\frac{\partial k}{\partial t} + \frac{\partial(kv)}{\partial x} = 0 \quad (4.87)$$

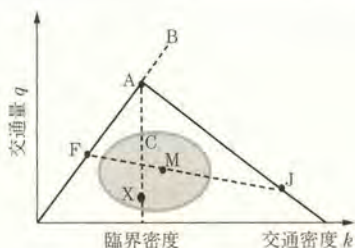
同理論では、交通密度と速度(あるいは交通密度と交通量)をもって交通流状態が表現される。また、交通密度の不連続面の伝搬速度 c は、交通量を q [台/h] = kv として、下流側の交通流状態を (k_1, q_1) 、上流側の交通流状態を (k_2, q_2) とした場合

$$c = \frac{q_1 - q_2}{k_1 - k_2} \quad (4.88)$$

にて算出される。

マクロ交通流理論を用いて現実の交通流を解析する際には、各道路区間における q - k 関係(fundamental diagram)が重要な要素となり、一般には、各道路区間における観測結果に基づいて q - k 関係を求める。

図 4.17 に q - k 関係の例を示す。図中点 A の交通量は交通容量であり、安定して継続的に状態を維持することができる最大の交通量を示す。このときの交通密度が臨界密度(critical density)で、臨界密度以下の交通流状態が自由流(free flow)、臨界密度を超える交通流状態が渋滞流(congested flow)となる。また、

図 4.17 $q-k$ 関係

現実の交通流では、渋滞発生の前に一時的に同交通容量を超えた交通量が実現される（図中の破線 B）。しかしながら、この交通流状態（以下、「過飽和状態」）は、安定した交通流状態ではないことから、上流からの交通量が減少して安定した自由流状態に戻ることはなければ、やがて渋滞流へと相転換して交通流率が減少する。後者による交通流率の減少、すなわち過飽和状態から渋滞流へと交通流状態が遷移する現象は、真のボトルネックが観測地点よりも下流側に位置する場合には、同ボトルネックで発生したショックウェーブが観測地点に到達することによって観測される。一方で、ボトルネック地点における相転換、すなわちなんらかの刺激が加わることによって過飽和状態から渋滞流へと交通流状態が遷移するメカニズムは明らかにされていない。そこで、ミクロな交通流解析を通して同相転換を誘発する要因を把握し、同現象の発生メカニズムを明らかにすることが今後の課題である。

ここで、大型車と普通乗用車とはその挙動が大きく異なることから、同一に扱うのではなく、一般に大型車の乗用車換算係数（passenger car equivalent, **PCE**）を用いて乗用車換算台数（passenger car unit, **PCU**）に換算した値が用いられている。この PCE の値は、縦断勾配などの道路幾何構造、あるいは速度や密度といった交通流の状態によって変化すると考えられることから、多様な状況下における PCE 値を把握し、状況に応じて適切な PCE 値を採用することが重要である。

対象とする道路区間における交通流状態は、図 4.17 に示す $q-k$ 関係に従うが、実際に観測される交通流状態には多少のばらつきがあり、同 $q-k$ 関係から乖離すると考えられる。しかしながら、例えば点 X に示すような臨界密度でありながら交通量が低い状態というのは出現しない。すなわち、 $q-k$ 関係から大きく乖離する交通流状態（図中の領域 C）が出現することはない。一方で、交通量と交通密度は、瞬間値ではなく、一定の時間、一定の空間で平均した値として観測される。

例えば、図 4.18 に示すように、図 4.17 の自由流 F の交通流状態において事故が発生し、事故発生地点でのさばけ交通量が低下して、交通流状態 J の渋滞が上流に延伸している状態を考える。このとき、図 4.18 中の M で示される領域の交通密度と交通量を観測した場合、観測時間帯の初めのうちは自由流 F が観測されるのに対して、時間の経過とともに渋滞流 J が観測される。そのため、同時空間領域の交通流状態は、自由流 F と渋滞流 J の間に位置する値を示す。すなわち $q-k$ 関係から大きく乖離する交通流状態（図 4.17 中の点 M）が観測される。このような、時間的・空間的な交通流状態の偏りによって観測される交通流状態は混合流³⁾（mixed flow）と呼ばれる。このように、自由流と渋滞流が混在することによって見掛け上観測される混合流は、当該道路区間の $q-k$ 関係を示すものでないことから、観測された交通流状態に基づいて $q-k$ 関係を推定する際には、同混合流の出現を考慮することが必要であり、今後適切な推定手法を構築することが期待される。



図 4.18 混合流の観測

また、 $q-k$ 関係は、走行挙動の異なる多数の車両走行軌跡を集計した値であるから、降雨の影響によって、あるいは車両性能が向上することによって変化する。そのため、 $q-k$ 関係を用いた交通流解析を行う際には、車両走行挙動の変化に注意を払わなければならない。

（2）**交差点部の交通流** 交差点部の交通現象は信号の有無によって大きく異なる。また、多くの場合速度の変化よりも発進と停止に着目した分析が行われている。

信号交差点に関しては、信号切り替り時の損失時間（lost time）を考慮し、飽和交通流率（saturation flow rate）に基づく point queue を適用した交通解析が一般的である。そのため、飽和交通流率の設定によって解析結果が大きく異なることから、同飽和交通流率の取扱いが重要なポイントとなる。また、飽和交通流率は、

道路幅員や縦断勾配などの道路幾何構造に依存して変化することに加えて、**大型車混入率** (heavy vehicle ratio) や二輪交通の占める割合といった交通の構成によっても変化すると考えられる。そのため、信号交差点における交通現象解析を行うに際しては、これらの要因を考慮して飽和交通流率を決定することが必要となる。

無信号の交差点においては、従道路から主道路に進行する際の発進の判断を確率的に取り扱う**ギャップアクセプタンス** (gap acceptance) モデルなど、個々の挙動を確率的に取り扱う交通現象解析手法が確立されている。確率的モデルによる解析では、主道路における車頭間隔を確率変数として取り扱い、その分布形を仮定して同分布に含まれるパラメーターを求めることで、確率分布を推定するという方法や一般の分布形を仮定したノンパラメトリックな推定方法を用いて車頭間隔の確率分布を推定し、推定された確率分布に基づいて従道路側の進行可能台数を求めるという方法が主流であった。対して、近年ではシミュレーションを用いて車両のギャップアクセプタンス挙動をモデル化し、複雑な要因を考慮しつつ、より現実に近い形で交通現象を解析する手法が提案されている。

(3) **その他道路部の交通流** 単路部と交差点部以外の道路部としては、ボトルネックとなる区間を対象とした交通流容量の解析が行われており、合分流区間が近接する織込み部やサグ部などがそのおもな対象となっている。いずれの道路部も、区間内の交通流現象を解明することによって、適切な対策を考案することが可能となり、その対策実施によるボトルネック容量の増大、ひいては渋滞が軽減されることが期待されている。

高速道路のボトルネック部を対象とした交通流解析のうち、サグ部においては、1台の車両の減速が追従する車両に伝播する過程で、徐々にその減速の程度が大きくなり、やがて渋滞に至るとの現象が観測されている。しかしながら、ボトルネック部における車両挙動の解析においては、自由流における追従挙動と渋滞流における追従挙動の間の不連続性が指摘⁴⁾されており、臨界状態付近での運転挙動の不連続な変化について、そのメカニズムを明らかにしていくことが今後の課題である。

(4) **道路ネットワークの交通流** 前項までに道路単路部、交差点およびその他の道路区間に関する交通流理論について示した。いずれも特定の道路区間を対象とするものであるが、一定の広がりを持つ道路ネットワークを対象とし、マクロな視点から交通流の性質を捉える交通流理論が構築されている。

道路ネットワークの交通流解析では、道路単路部で用いられた $q-k$ 関係をネットワークに拡大し、対象とする道路ネットワーク全体での交通流率 (集計交通流率) と交通密度 (集計交通密度) を用いて交通流状態を記述する。

都市部の道路ネットワークにおいては、車両の平均速度が車両停止回数の関数で表現されること、ならびに、車両停止回数が交通密度の累乗の関数で示されることが示されている⁵⁾。すなわち、道路ネットワークの平均速度は交通密度の関数で表現することができる。この知見を利用して、Daganzo⁶⁾ は、目的地に到達した車両と対象ネットワークから流出した車両の合計台数 (trip completion rate) とネットワーク内に存在する車両の台数 (vehicle accumulation) の関係を分析し、混雑状況 (交通流状態) がネットワーク内で均一であるとの条件の下では、両者の関係を示す **MFD** (macroscopic fundamental diagram) が存在することを示した。続いて、車両感知器のデータに基づくリンク単位の交通量と交通密度を用いて、集計交通流率 Q と集計交通密度 K を、以下のように表した。

$$Q = \frac{\sum_{i \in A} (q_i \cdot l_i)}{\sum_{i \in A} l_i} \quad (4.89)$$

$$K = \frac{\sum_{i \in A} (k_i \cdot l_i)}{\sum_{i \in A} l_i} \quad (4.90)$$

ここで、 q_i : リンク i の交通量、 l_i : リンク i のリンク長、 k_i : リンク i の交通密度、 A : 対象ネットワーク内のリンクの集合と定義し、横浜市中心部の道路ネットワークを対象に集計交通流率 Q と集計交通密度 K の関係を調べ、両者の間に上に凸の関係があること、すなわち MFD が存在することを確認した⁷⁾。

ここで、MFD が存在するためには、各時間帯においてネットワーク内の交通流が均一であることが条件とされる。しかしながら、一般の交通流においては、ネットワーク内の混雑状況が均一であるとは限らず、必ずしも MFD を満たすものではない。図 4.19 は集計交通流率と集計交通密度の推移の例で、図に示されるように、交通流状態によって集計交通密度に対する集計交通流率の値は変化する。その変化の軌跡 (hysteresis) は図では時計回りとなっているが、この軌跡と交通流との関係について把握することも今後の研究課題の一つである。

また、図 4.19 内に破線で示す線を MFD とすると、適切な交通制御を実施することで網掛け部分に示す集計交通密度を維持することができれば、高い集計交通流率を維持できる可能性がある。例えば、過飽和の都

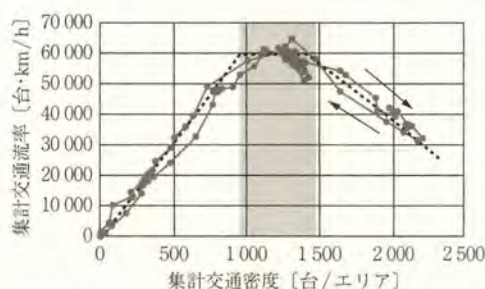


図 4.19 集計交通流率と集計交通密度の推移の例

市高速道路ネットワークを対象として、同ネットワークの集計交通密度を管理するランプメータリング(ramp metering)制御を実施することにより、ある交通流状態の下では大きく渋滞を緩和する可能性があることが示されており⁸⁾、今後の研究によって、MFDの特性を把握するとともに、MFDを活用した交通管制手法を確立することが期待される。

〔2〕 二輪車・自転車・歩行者による交通流

東南アジアの諸都市などでは、自動車だけでなく、多数の二輪車(オートバイ)や自転車が街路を走行しており、適切な交通マネジメントを行うために、二輪車を含む交通流の解析が必要となる。また、歩行者に対して適切な道路空間を配分し、快適な歩行空間を確保するために、歩行者交通流に関する知識を獲得することも必要とされる。

(1) 二輪車の交通流 二輪車は、多くの場合、自動車(四輪車)と同一の道路空間を走行する。二輪車専用レーンや交差点に二輪車待機スペースを設けた場合において実現するさばけ交通流率(discharge traffic flow rate)の分析など、二輪車と四輪車を分離して取り扱う研究⁹⁾もなされているが、一般には二輪車の交通流解析は四輪車と二輪車が混在した交通流(混合交通流(mixed traffic flow))を対象とする。混合交通流の解析に際しては、四輪車との比較において、車幅、車長ともに短い二輪車の道路占有面積が小さいことを考慮しなければならない。加えて、車線内で横方向に移動できるなど走行の自由度が高く、加減速性能が異なるなど走行性能も大きく異なっていることから、車両走行挙動の違いを考慮することも必要である。

混合交通流の解析においても、四輪車の交通流解析における大型車の扱いと同様に、主として乗用車換算係数を利用し、二輪車台数を乗用車換算台数に換算した上で、交通量 q 、交通密度 k 、空間平均速度(space mean speed) v をもって交通流状態を記述するマクロ

交通流理論が適用されている。しかしながら、特に渋滞流中では、すり抜け走行に代表されるように、二輪車は四輪車と大きく異なる速度で走行することがあり、その挙動が大きく異なる。また、東南アジアの都市で見られるように(図 4.20 参照)、二輪車が交通流に占める割合(二輪車混入率)が大きい場合には、その交通流の特質は日本をはじめとする先進諸国における交通流とは異なったものとなる。すなわち、二輪車混入率の違いによって交通流の特質が大きく異なるものと考えられる。このため、交通流の状況によって、乗用車換算係数は大きく変動することになる。大型車の乗用車換算係数に関しても、交通流状態によってその係数が変動すると考えられるが、渋滞流中での挙動の差が大きい二輪車の変動の程度は大型車のそれよりもさらに大きくなると考えられる。このことから、混合交通流を解析する際には、乗用車換算係数の変動を十分に考慮することが求められる。そこで、交通密度、交通量に二輪車混入率を加えた三次元空間において交通流状態を記述することが望ましく、図 4.21 に示すように q - k 関係を q - k - r (r は二輪車混入率)の三次元に拡張した新しい理論の構築が期待される。



図 4.20 インドネシアにおける混合交通流

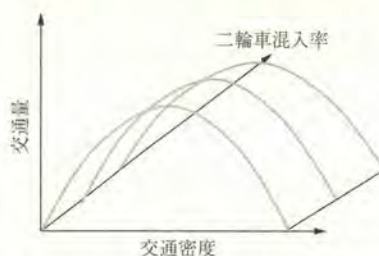


図 4.21 交通量・交通密度・二輪車混入率の関係

二輪車と四輪車は道路占有面積が異なることから、交通密度の単位として、四輪車の解析に用いた車線単位の車両台数〔台/km〕によって交通流状態を記述することには限界がある。そこで、これまでの交通密度の単位に代えて、単位道路面積当りの車両占有面積

[-]を用いること、あるいは交通量の単位として乗用車換算台数（pcu）に代えて道路占有面積を用いるなど、より二輪車の交通流解析にふさわしい単位を用いて解析を行っていくことが重要であろう。

（2）**自転車の交通流** わが国においては、自転車は車道を通行することと定められている。しかしながら、現実には多くの自転車が歩道を走行している状況である。

自転車歩道通行可の規制がなされた区間において、歩道を走行する自転車の全自転車に対する割合と自動車交通量との関係を観測した結果、図 4.22 に示すように、自動車の交通量が大きくなるに従って、言い換えれば自動車に追い抜かれる機会が増えるに従って歩道を走行する自転車の割合が高くなっていることがわかる。このことは、自動車に追い抜かれる際に、自転車の運転者が事故発生の危険性を感じていることを示唆するものである。また、表 4.2 に示す自転車の種類と規格を見ると、ミニサイクルとスポーツ車では標準となる速度に倍半分の違いがあることがわかる。このため、ミニサイクルなどの特に走行速度の低い自転車は、自動車との速度差が大きくなり、自動車に混じっ

て車道を走行する場合、スポーツ車などの走行速度の高い自転車との比較において、自動車の交通流により大きな影響を及ぼすと考えられる。よって、自転車の交通流を取り扱う際には、二輪車の交通流と同様に自動車、二輪車との関係を考慮に入れた新しい交通流理論の構築が期待される。また、すべての自転車を一律に取り扱うのではなく、自転車の規格に応じて、各種の自転車が自動車の交通流に与える影響を把握することも今後の研究課題の一つとなる。今後自転車に車道走行を促す際には、自転車が自動車の交通流に与える影響を勘案し、車道走行に適した自転車と歩道走行を認める自転車とに分類することも必要であろう。

一方通行の場合と二方向通行の場合の各状況下における自転車の走行速度と交通密度の逆数である車頭間隔の関係を計測すると、図 4.23 に見られるように、一方通行時よりも二方向通行時の方が観測結果のばらつきが大きく、一方通行時と二方向通行時とで、自転車の挙動に差があることが知られている。このことから、二輪車交通とは異なり、現状の自転車交通を対象とする場合には、進行方向の自由度を考慮した交通流解析を行うことも求められる。

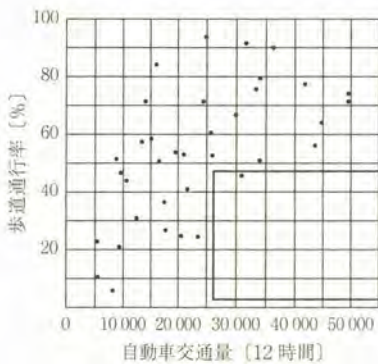


図 4.22 自動車交通量と自転車が歩道を走行する割合
（出典：自転車道路協会：大都市圏自転車道路一現状の問題点とその対策－（東京、大阪、札幌）（1980）、（1981）、（1982））

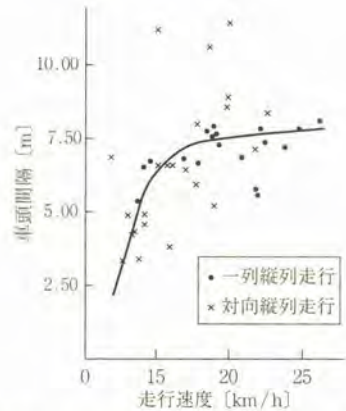


図 4.23 自転車の走行速度と車頭間隔の関係
（出典：日本道路協会：自転車道等の設計基準解説（1974））

表 4.2 自転車の種類と規格

種 類	標準重量 [kg]	形 状				標準常用 速度 [km/h]
		全 長 [mm]	ホイールベース [mm]	ハンドル幅 [mm]	ペダルの最低 地上高さ [mm]	
実 用 車	23	1 860 以下	1 200 以下	600 以下	70 以上	12
軽 快 車	20	1 860 以下	1 200 以下	550 以下	70 以上	14
ミニサイクル	20	1 660 以下	1 100 以下	550 以下	50 以上	8
ス ポー ツ 車	19	1 860 以下	1 200 以下	530 以下	70 以上	16

出典：日本道路協会：自転車道等の設計基準解説（1974）

(3) 歩行者の交通流 歩行者交通流の解析に際しては、その移動の自由度が高いことから、自動車交通流における追従理論、すなわち前方を走行する1台の車両だけを考慮するのではなく、周辺に存在する歩行者や障害物などを複合的に考慮しなければならない。また、歩行者密度と歩行速度の関係は二次元空間における進行方向別の歩行者交通量に強く影響されるため、交通量と交通密度の関係は、歩行者用通路などの一方向（あるいは二方向）に歩行者が進行している状況に限った分析がなされている。図4.24に一般歩道と駅構内通路における歩行者交通流の観測結果例を示すが、自動車交通流と同様に歩行者交通流においても密度と速度の間に一定の関係があることがわかる。

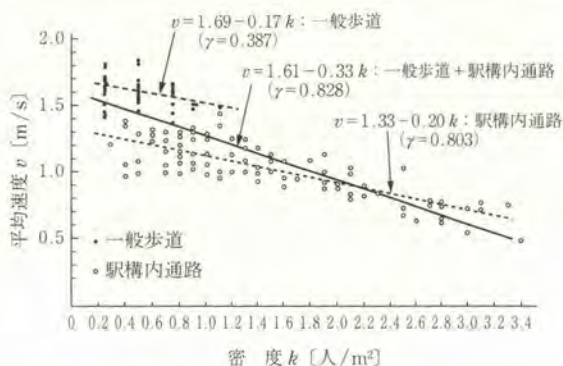


図4.24 通勤における密度と歩行速度の関係
(出典：吉岡昭雄：道路歩行空間の計画設計に関する交通工学的研究（学位論文）（1980））

近年では、Social Force Model¹⁰⁾に代表される歩行者交通流解析が行われているが、今後は、二次元空間上での歩行者交通流を高い精度で再現する歩行者モデルを構築するなど、新しい理論の構築が期待される。

(吉井稔雄)

4.3.2 交通流理論

交通流理論 (traffic flow theory) は、道路上のさまざまな交通現象を記述・解析・予測するための枠組みであり、分析目的や時空間スケール、表現する走行挙動の詳細度に応じて多数のモデルが開発されている。これらはおもに、車群を流体として近似して交通状態の時空間進展をモデル化する巨視的なモデル（本項で解説）と、車両の走行挙動や車両間の相互作用を直接モデル化する微視的なモデル（次項で解説）に大別される。

交通流理論は1930年代、Greenshields^{11), 12)}の交通

状態量間の関係のモデル化 (fundamental diagram) に端を発し、1950年代になると現在の標準となるいくつかの理論的枠組みが複数の研究者から独立に提案された。こうした世界的な交通研究への関心の高まりを受け、1959年に第1回の国際交通流シンポジウム (International Symposium on the Theory of Traffic Flow) が開催された。以来、より広範な交通理論を扱う国際運輸・交通流シンポジウム (International Symposium on Transportation and Traffic Theory, ISTTT) として、現在に至るまで交通分野の理論の発展に貢献している。わが国では、第7回京都 (1977年)、第11回横浜 (1990年)、最新の第21回神戸 (2015年) と計3回開催されている。

〔1〕交通流の表現法

交通流を分析するための最も基本的な手段は、その流れを描くことであり、この代表的な道具となるのが時空間図 (time-space diagram) と累積図 (cumulative plot) である。

(1) 時空間図と交通状態量 図4.25に示す時空間図は、時間-空間の二次元平面上で車両軌跡を表したものである。横軸が時刻 t 、縦軸が一次元の道路上の位置 x であり、実線で描かれた各線が各車両の走行軌跡を表している。走行軌跡の傾きは車両速度を表し、ある位置での車両間の水平距離を車頭時間、ある時刻での垂直距離を車頭距離という。これらが個々の車両の動きを表す微視的な状態量である。

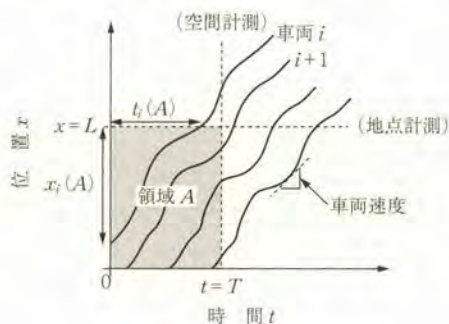


図4.25 時空間図

交通流の平均的な状態を表現する巨視的な状態量については、交通流率 (traffic flow rate)、交通密度 (traffic density)、速度がある。いま、地点 $x=L$ における水平方向の点線 (地点計測) を考える。このとき、その地点を単位時間当りに通過する車両台数を交通流率 (あるいは交通量) という。一方、時刻 $t=T$ における垂直方向の点線 (空間計測) を考える。このとき、その瞬間に単位距離当りに存在する車両台数を交通密

度という。平均速度は、地点断面での車両速度の算術平均である時間平均速度と、時間断面での車両速度の算術平均である空間平均速度 (space mean speed) があるが、一般に後者が利用されるため単に「速度」といった場合には「空間平均速度」を指す。

これらの三つの状態量の関係を示すために、まず、交通流率と交通密度のより一般的な定義を与えよう¹³⁾。いま、時空間図上の任意の領域 A を考える (図 4.25 では網掛け部分)。このとき、その領域の交通流率 $q(A)$ 、密度 $k(A)$ は以下のように定義することができる。

$$q(A) \equiv \frac{\sum_i x_i(A)}{|A|}, \quad k(A) \equiv \frac{\sum_i t_i(A)}{|A|} \quad (4.91)$$

ここで、 $|A|$ は領域 A の面積 ($=TL$)、 $t_i(A)$ 、 $x_i(A)$ は各車両 i が領域 A で費やす走行時間と走行距離である。一方、空間平均速度はつきのように定義される。

$$v(A) \equiv \frac{\sum_i x_i(A)}{\sum_i t_i(A)} \quad (4.92)$$

この定義式 (4.92) より、明らかに

$$q = kv \quad (4.93)$$

が成立する。これは、交通流に関する最も基本的な関係式の一つである。なお、式 (4.91)、(4.92) が、上述した各状態量の定義の一般化となっていることは、(微小幅を持つ) 地点・時間断面に定義式を適用することで確認することができる。

最後に、すべての車両 (n 台) がある区間 (距離 L) を走行するような時空間領域 A^* を考えてみよう。このとき、定義式 (4.92) より

$$v(A^*) = \frac{n \cdot L}{\sum_i t_i(A^*)} \Leftrightarrow \frac{\sum_i t_i(A^*)}{n} = \frac{L}{v(A^*)}$$

が成り立つ。つまり、区間の平均旅行時間が空間平均速度から自然に導出される。空間平均速度が一般的に利用される理由は、式 (4.93) が成立することに加え、交通サービス指標の導出に適しているためである。

(2) 累積図と交通流の三次元表現 図 4.26 に示す累積図とは、ある地点を通過する車両の累積台数の時間推移 (累積曲線) を表したものである。横軸は時刻 t 、縦軸は累積台数であり、実線で描かれた滑らかな各線が各位置の累積曲線を表している (出入りが無い限り累積台数がジャンプすることはない)。累積曲線は、本来、車両が通過することにより 1 増加するという階段関数となるが、この図では車両を連続量 (流体) として近似している。このとき、累積曲線の時々

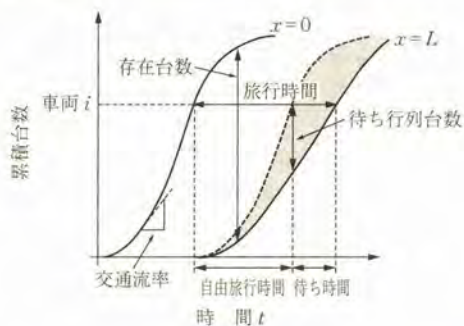


図 4.26 累積図

刻々の傾きは交通流率を表す。また、異なる 2 地点のある時刻での累積曲線の差は、(出入りがなければ) その区間に存在する車両存在台数を表しており、交通密度を算出可能である。

累積図は、時空間図のように 1 台 1 台の詳細な車両軌跡を把握することはできないが、渋滞現象 (待ち行列現象) を分析するための強力なツールである。いま、出入りおよび追越しのない (First In First Out, FIFO) 道路区間を考える。このとき、道路区間の最上流 $x=0$ と最下流 $x=L$ の車の順序は保存されるため、各累積曲線の同じ高さの点は同じ車両を表す。したがって、2 本の累積曲線の水平方向の差は、その高さに対応する車両の旅行時間を表している。また、最上流の累積曲線を自由旅行時間だけシフトさせた点線の累積曲線を考えて、その区間を通過するために余分に費やした待ち時間、待ち行列台数もわかる。図 4.26 の網掛け部分はこの待ち時間を車両について積分したものであり、その区間の総待ち時間を表している。

最後に、時空間図と累積図の関係について述べておく。Makigami, et al.¹⁴⁾ は、連続的な位置で累積曲線を描いたときに現れる曲面を用いて交通流を三次元表現する手法を提案した (図 4.27 参照)。この図において、位置断面は累積曲線を表しており、累積台数軸方向から見ると時空間図が現れる。つまり、累積台数の

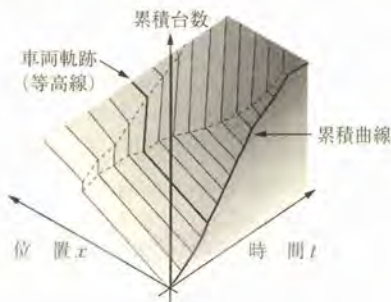


図 4.27 交通流の三次元表現

等高線が車両軌跡となる。この表現は、待ち行列現象と車両挙動を同時に含んでいるため、交通流解析においてきわめて有効な手法である。

〔2〕 巨視的な交通流モデル

(1) **Kinematic Wave 理論** 交通流を巨視的にモデル化する代表的な理論である **Kinematic Wave 理論** (kinematic wave theory) は, Lighthill & Whitham¹⁵⁾, Richards¹⁶⁾ により提案された。この理論は、局所的な**交通量保存則** (conservation law) と道路特性を表す**交通量-密度曲線** (fundamental diagram) から構成される。

いま、ある時刻 t 、位置 x の交通流率を $q(t, x)$ 、交通密度を $k(t, x)$ とすると、これらの二つの変数は交通量-密度曲線: $q(t, x) = Q(k(t, x), x)$ により関係付けられる (図 4.28 参照)。なお、式 (4.93) から明らかなように、この図の原点からの傾きは速度となる。

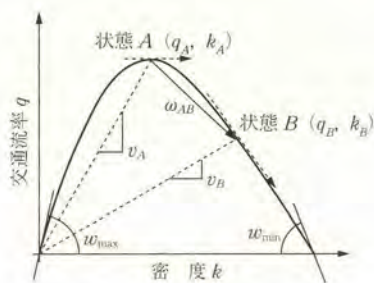


図 4.28 交通量-密度曲線

この理論では、交通状態が遷移するとき、その (時空間図上の) 境界において交通流の不連続面が現れる (図 4.29 参照)。この不連続面は**衝撃波 (shock wave)** と呼ばれ、渋滞末尾などの延伸・縮退現象を表す。衝撃波の速度は交通量保存則から導出される。図 4.28, 図 4.29 に示す定常的な状態 A から状態 B への遷移を考えよう。衝撃波上を移動する観測者を追い越す車両の台数

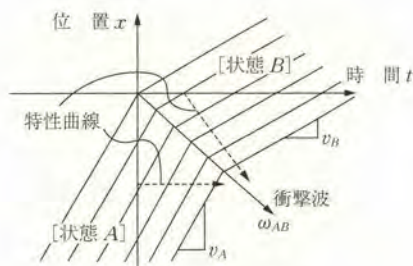


図 4.29 衝撃波の例

(相対交通量) = (相対速度) $\times$ (交通密度)
は状態 A 、状態 B で等しい必要がある (交通量保存則)。この条件から、衝撃波の速度 ω_{AB} は

$$\omega_{AB} = \frac{q_A - q_B}{k_A - k_B} \quad (4.94)$$

と求めることができる。この速度は、交通量-密度曲線の二つの状態を結ぶ傾きとなる。

では、定常的な交通状態は時空間をどのように進むのであろうか。このことを考えるために、もう一度、交通量保存則を考えよう。不連続面を除く出入りのない道路区間での交通量保存則は

$$\frac{\partial k(t, x)}{\partial t} + \frac{\partial q(t, x)}{\partial x} = 0 \quad (4.95)$$

と書くことができる。保存則 (4.95) に交通量-密度曲線を代入すると、密度 k のみの偏微分方程式

$$\frac{\partial k(t, x)}{\partial t} + w(k) \frac{\partial k(t, x)}{\partial x} = - \frac{\partial Q(k, x)}{\partial x} \quad (4.96)$$

が得られる。ここで、 $w(k) \equiv \partial Q(k, x) / \partial k$ は交通量-密度曲線の傾きでありウェーブ速度と呼ばれ、その範囲は図中の $[w_{\min}, w_{\max}]$ である。

いま、ウェーブ速度で移動する観測者を考え、その軌跡を $x_w(t)$ (特性曲線あるいはウェーブ軌跡という) とする。このとき、軌跡 $x_w(t)$ 上の密度変化 $dk(t, x_w(t)) / dt$ は式 (4.96) で与えられる。したがって、以下の連立常微分方程式を与えられた境界条件 (初期条件, 上下流端の条件等) の下で解くことにより、定常的な交通状態の時空間進展を求めることができる。

$$\begin{cases} \frac{dx_w(t)}{dt} = w(k) \\ \frac{dk(t, x_w(t))}{dt} = - \frac{\partial Q(k, x)}{\partial x} \end{cases} \quad (4.97)$$

交通量-密度曲線が位置によって変化しない一様な道路を考えると、式 (4.97) の第 2 式はゼロとなる。したがって、特性曲線上の密度は変化せず (境界条件で決まる)、一定のウェーブ速度で時空間図上を進み (図 4.29 の点線矢印)、複数の特性曲線が交わる場所で衝撃波が生じる。なお、ウェーブ速度は負の速度もとれるため、交通状態は空間的には上流にも下流にも進む。また、車両軌跡や衝撃波は現実に見えるが、特性曲線は視覚的に見ることは難しい。

(2) **交通流の変分理論** Kinematic Wave 理論は、提案以来長らく大きな理論的發展がなかったが、1990 年代にその応用範囲を大きく広げることとなったのが、Newell¹⁷⁾ の**最小包絡線原理**と後述の CTM の

提案である。さらに、Daganzo¹⁸⁾は、最小包絡線原理を拡張し、交通流の変分理論 (variational theory of traffic flow) を確立した。これらは、上述の方法 (特性曲線および衝撃波の組合せ) では解析が難しかった、複雑な境界条件や衝撃波の挙動を理論的あるいは数値的に取り扱う方法を与えている。

Newell¹⁷⁾は、式(4.97)の第2式のように特性曲線上の密度を評価するのではなく、累積台数 $N(t, x)$ を評価することを提案した。ここで、 $q(t, x) = dN(t, x)/dt$, $k(t, x) = -dN(t, x)/dx$ であることを利用すると、累積台数の変化は以下のように評価することができる。

$$\frac{dN(t, x_w(t))}{dt} = q(t, x) - k(t, x)w(k) \quad (4.98)$$

これは、特性曲線に沿って移動する際に観測される相対交通量である。そして、この式および式(4.87)により、与えられた境界条件の下、時空間上の任意の地点の累積台数を予測することができる。ただし、先にも述べたように特性曲線は一般に交わり得るため、時空間上のある地点に対して複数の累積台数が予測される。その際、その最小値をとることで、物理的に意味のある解が得られることを述べたのが最小包絡線原理である。

この原理は、一般に複雑な境界条件下では取扱いが難しい衝撃波の条件を明示的に考えることなく、Kinematic Wave 理論の解を得ることができるという点で画期的である。ただし、図4.30からもわかるように、この相対交通量を評価するためには、その地点の密度 $k(t, x)$ を知る必要がある。そして、そのためには、連立常微分方程式(4.97)を解く必要があるため、一般的な道路以外では、一般的な解析は困難となる。

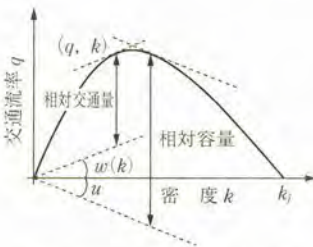


図4.30 相対交通量と相対容量

そこで、実際の相対交通量ではなく、その上界である相対容量を評価するのが交通流の変分理論のアプローチである。いま、(ウェーブ速度とは限らない)

速度 $u \in [w_{\min}, w_{\max}]$ で移動する観測者を考えたとき、相対容量 $RC(u, t, x)$ は

$$RC(u, t, x) = \sup_{k \in [0, k_i]} \{q(t, x) - k(t, x)u\} \quad (4.99)$$

と評価することができる。図4.30より、相対容量は速度 u の傾きと等しいウェーブ速度を持つ密度で決まることがわかる。したがって、 $u = w(k)$ のとき、相対容量と相対交通量は一致する。

いま、与えられた境界条件から時空間上のある点 $P = (t_P, x_P)$ 上の累積台数 N_P を推定することを考えよう (図4.31 参照)。点 P から速度 $u \in [w_{\min}, w_{\max}]$ を持つ妥当な経路 r を通って到達可能な境界 $B = (t_B, x_B)$ の累積台数を $N_{B(r)}$ 、妥当な経路の集合を R とする。

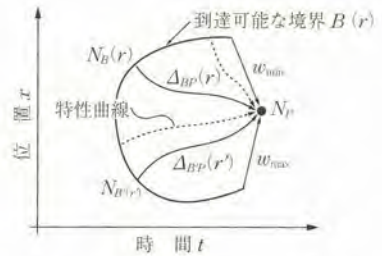


図4.31 交通流の変分理論の概念図

また、その経路 r に沿った累積台数変化の上界を $\Delta_{BP}(r) \equiv \int_{t_B}^{t_P} RC(u, t, x) dt$ とする。このとき、累積台数 N_P はつぎのように評価することができる。

$$N_P \leq N_{B(r)} + \Delta_{BP}(r), \quad \forall r \in R$$

さらにこの変分理論では、この制約条件を満たす累積台数のうち、最大値が実現することを仮定する。

$$N_P = \inf_{r \in R} \{N_{B(r)} + \Delta_{BP}(r)\} \quad (4.100)$$

この理論で求められる累積台数は、妥当な経路集合に特性曲線が含まれ、かつ、特性曲線上の相対容量は相対交通量に一致するため、最小包絡線原理で求められる累積台数に一致する。

また、問題(4.100)の目的関数は、経路 r の関数であり、相対容量 $RC(u, t, x)$ および $N_{B(r)}$ をコストとみなせば、最短経路問題 (変分問題) であることがわかる。ただし、連続空間上の最短経路問題となっているため、実際に問題を解く際には、時空間上に構築したネットワーク上の最短経路問題として近似する。例えば、図4.32に示すような二つのウェーブ速度を持つ三角形の交通量-密度関係を仮定した一般的な道路の場合、そのウェーブ速度に沿ったリンク (コスト =

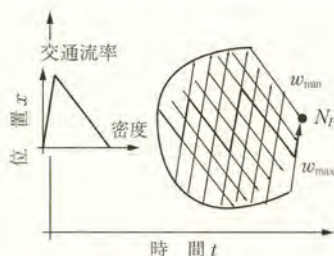


図 4.32 変分問題を解くためのネットワーク

相対容量)で構成されるネットワーク上での最短経路を求めればよい。なお、このような区分線形な交通量-密度関係を仮定した場合は、2地点の累積台数の変化 $\Delta_{BP}(r)$ は経路に依存しない。つまり、経路選択は境界選択に帰着する。

〔3〕 巨視的な交通流シミュレーションモデル

Kinematic Wave 理論に基づく交通流シミュレーションモデルである **Cell-Transmission Model (CTM)** は、交通分野の世界で最もよく知られた交通流モデルの一つである。同種の手法は、わが国ではブロック密度法として 1970 年代前半に開発されていたが、Daganzo¹⁹⁾によって、偏微分方程式 (4.96) の差分近似法 (Godunov scheme) としてフォーマライズされ、その存在が広く知られるようになった。

CTM は、道路区間をセルに分割し、セル単位での交通流の時空間進展をモデル化するものである。CTM では、通常、区分線形近似した交通量-密度関係を仮定する (図 4.33 参照)。ここで、 v_f は自由流速度 (前進ウェーブ速度)、 $-w$ は後退ウェーブ速度、 μ は容量、 k_j はジャム密度である。また、セルは単位時間 Δt 当りに自由旅行速度 v_f で進む距離 $\Delta x = v_f \Delta t$ で分割される (図 4.34 参照)。CTM において、交通流量・密度に対応する変数は、時間 $t \sim t + \Delta t$ の間に地点 x を通過する交通量 $y_i(t) (= q_i(t) \Delta t)$ と時刻 t のセルの車両台数 $n_i(t)$ である。

CTM は、Kinematic Wave 理論同様、保存則と交通

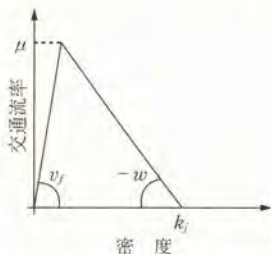


図 4.33 三角形の交通量-密度関係

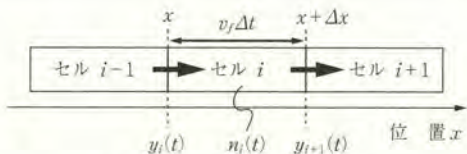


図 4.34 道路空間のセルによる表現

量-密度関係から構成される。具体的には、まず、車両台数の時間進展は、交通量保存則により以下のように表される。

$$n_i(t + \Delta t) = n_i(t) + y_i(t) - y_{i+1}(t) \quad (4.101)$$

一方、セル間を流れる交通量 $y_i(t)$ は、交通量-密度関係から決定される。

$$y_i(t) = \min \left\{ v_f k_{i-1}(t), w [k_j w - k_i(t)] \right\} \Delta t$$

$$= \min \left\{ n_{i-1}(t), \left(\frac{w}{v} \right) [\bar{n} - n_i(t)] \right\} \quad (4.102)$$

上式より、式 (4.102) が交通量-密度関係を表したものであることがわかる。式 (4.102) の重要な点は、交通量-密度関係の自由流部分はセル断面の上流側交通状態 $n_{i-1}(t)$ により決まっており、渋滞流部分は下流側交通状態 $n_i(t)$ で決まっていることである。これは、交通状態がウェーブ速度で進展する (4.3.2 項〔2〕(1) 参照) ことに整合的である。より直感的には、右辺第 1 項は上流側からの交通需要を表しており、右辺第 2 項は下流側で受け入れ可能な台数、すなわち、供給制約を表している。そして、需給の制約を満たす交通量のうち最大の交通量がセル断面を流れることとなる。

〔4〕 現在の動向と今後の展望

Kinematic Wave 理論は、交通流の不安定性 (traffic instability) を表現できないことや、衝撃波を横切る際に無限大の加速度で車両が挙動変更することなど、いくつかの限界を持っている。そのため、それらの現象を扱うために他の巨視的交通流モデルの開発も進められている²⁰⁾。しかし、現在のところ、“parsimonious”なモデルでありながら、さまざまな交通現象を表現できるという Kinematic Wave 理論の (工学上の) 優位性は変わっていない。

Kinematic Wave 理論そのものについては、変分問題としての理論的基礎付けがされて以降、理論・応用研究が活発化している。その一つは、多様なソースから得られる交通データ (感知器、プローブ情報等) を統合的に融合する研究である²¹⁾。ここでは、複雑な境界条件を統一的かつ容易に扱うことを可能にした相対容量 (リンクコスト) という概念が大きく貢献して

いる。別の方向としては、変分理論により、巨視的な交通流理論と微視的な追従理論との関係性や等価性が明らかになってきており、互いの長所を持つような統合モデルの開発も行われている²²⁾。

本項で解説した単一道路の交通流理論をネットワークへと拡張する研究²³⁾や、より現実的な交通を取り扱うための複数車線や複数車種を考慮した研究²⁴⁾も進展している。これらは、Kinematic Wave理論の応用上の幅を広げるだけでなく、簡便かつ計算コストを抑えながら多様な現象を表現する交通シミュレーションの開発にもつながると考えられる。

動的なネットワーク均衡問題や交通管理・制御問題のサブモデルとしても交通流理論は重要な役割を果たしており、その発展のインパクトは小さくない。例えば、交通流モデルを変分問題として表現することにより、全体の問題を従来と異なる方法でモデリングすることが可能となる。実際、和田ら²⁵⁾では、交通流の変分理論に基づき、系統交通信号の新たな最適化手法を提案している。また、交通流モデル自体の解の性質(準解析解の導出等)についても研究が進んでおり、こうした新たな見方・性質は、交通流理論をサブモデルとして含む問題の特性解明や進展に十分寄与する可能性がある。(和田健太郎)

4.3.3 運転挙動・歩行挙動

本項では、個々の車両や歩行者の動きを表現する挙動モデルについて述べる。このようなモデルは、交通の流れを流体として巨視的に表現する前項の理論と対比して、**微視的モデル**(microscopic model)と呼ばれることもある。

[1] 挙動モデルの特性と分類

交通流理論では、**fundamental diagram**を用いて交通流の遷移状態を表現する。しかし、新設・改良後の道路構造や運用状態におけるfundamental diagramを事前に知ることは困難である。歩行者交通流に至っては、複数方向の流れを考慮したfundamental diagramの一般形はいまだ明らかになっていない。このように複雑な条件が混在する場合には、個々人の速度・加速度状態を、他の車両や歩行者から受ける影響を考慮しつつ表現する微視的モデルが有効である。

車両の微視的挙動は、**前後方向運動**(longitudinal movement)と**左右(横)方向運動**(lateral movement)に分けることができる。前者は、前方車との位置関係によって、**追従走行**(car-following)状態と**単独走行**状態に分けられる。追従走行状態は、車両が前方車の影響を受けつつ走行する状況であり、前方車両と自車両との距離や速度差などを調整しつつ自車両の速度・

加速度を決定する。単独走行状態は、前方車両までの距離が十分遠く、その影響を受けずに単独で走行する場合である。左右方向の運動については、合分流部での合流・分流や追越し時などの**車線変更**(lane changing)挙動がある。

歩行者は進行方向が車線によって制限されるわけではなく、移動方向を360度自由に設定することができる。したがって、前後・左右の動きを統合して考え、周辺歩行者との位置関係や相対速度などから自分の速度・加速度ベクトルを求めるモデルが一般的である。

いずれもきわめて多数のモデルがこれまでに提案されているが、本項では、車両の追従、車線変更、歩行者挙動それぞれの主要なモデルとその特徴を紹介し、最後にこれらの課題を述べる。

[2] 追従挙動モデル

(1) **GHR (GM) モデル** 古典的な追従挙動モデルは、以下のフィードバック制御の形で記述される。

反応(出力) = 反応強度(感度) × 刺激(入力)

つまり、追従車両の運転者は前方車両との車間距離や相対速度の変化を入力として与えられ、ある感度の下に自車両の加速度を出力する、というモデル構造である。さらに、刺激を受けてから反応するまでには時間がかかることから、**反応遅れ時間**(reaction time)を考慮するのが通例である。

この形式の追従モデルとして著名なのが、Gazis, et al.²⁶⁾によるモデルである。提唱者3名の頭文字(Gazis, Herman, Rothery)をとって**GHRモデル**、あるいは彼らが所属していたことから**GMモデル**と呼ばれる。

$$\ddot{x}(t+\tau) = \alpha \frac{[\dot{x}_{i+1}(t)]^m}{[d(t)]^l} \{ \dot{x}_i(t) - \dot{x}_{i+1}(t) \} \quad (4.103)$$

ここで

$\ddot{x}_{i+1}(t)$: 時刻 t における追従車 $i+1$ の加速度
[m/s²]

$\dot{x}_{i+1}(t)$: 時刻 t における追従車 $i+1$ の速度
[m/s]

$\dot{x}_i(t)$: 時刻 t における前方車 i の速度 [m/s]

τ : 反応遅れ時間 [s]

α, l, m : モデルパラメーター

$d(t)$: 時刻 t における追従車と前方車との車間距離 [m]

である。

この式は、追従車速度が大きくなると反応強度が大きく、車間距離が大きくなると反応強度が小さくなる

ことを示している。

(2) **衝突回避モデル** GHR モデルはあくまで刺激に対して設定した反応強度で応答するモデルであるが、車両どうしが衝突する可能性を排除することはできない。これに対し、前方車が予測しない急減速を行ったときに、自車両が衝突しないための**安全追従距離** (safe following distance) を確保することを制約条件として加速度を設定するのが**衝突回避** (collision avoidance) モデルである。Gipps²⁷⁾ は、安全追従距離による制約を受ける状態とそうでない状態とに分けて加速度を選択するモデルを提案したが、後者の状態では希望速度に向けて加速する行動をとり、2状態の加速度が不連続に遷移するという課題があった。緩やかな減速により2状態の遷移過程をより現実的に説明するものとして、Intelligent Driver モデル (IDM) が提案されている。

$$\ddot{x}(t+\tau) = a \left[1 - \left(\frac{\dot{x}(t)}{v_0} \right)^\delta - \left(\frac{s^*(\dot{x}(t), \Delta v)}{d(t)} \right)^2 \right] \quad (4.104)$$

$$s^*(\dot{x}_{i+1}(t), \Delta v) = s_0 + \max \left(0, \dot{x}_{i+1}(t)T + \frac{\dot{x}_{i+1}(t)\Delta v}{2\sqrt{ab}} \right) \quad (4.105)$$

$$\Delta v = \dot{x}_{i+1}(t) - \dot{x}_i(t) \quad (4.106)$$

ここで

v_0 : 追従車の希望速度 [m/s]

s_0 : 最小車間距離 [m]

T : 希望車間時間 [s]

a, b, δ : モデルパラメーター

である。

(3) **モデルの安定性** 追従挙動モデルでは、前方車の挙動になんらかの外乱 (インパルス) が加わると、追従車の加速度の値が収束せず、定常振動したり発散したりすることがある。このような、前方車挙動への外乱に対する後続直近の追従車の制御安定性を**局所安定性** (local stability) と呼ぶ。

つぎに、2台目、3台目と後続の追従車両がつぎつぎにインパルスに対して連鎖的に反応していく状況を考える。後続の車両に行くほど反応が大きくなると、車群全体としての挙動が不安定になることから、後続車両ほど反応が小さくならなければならない。この安定性のことを、**漸次安定性** (asymptotic stability) または**連鎖安定性** (string stability) と呼ぶ。

図 4.35 は式 (4.108) の GM モデルで $l=m=0$ と置いた線形モデルについて、先頭車両のインパルス速度

変動に対する、2台目以降の速度変動を示している。このモデルでは局所安定性を確保する条件は $\alpha \times \tau \leq \pi/2$ 、漸次安定性を確保する条件は $\alpha \times \tau \leq 1/2$ であることがわかっており、上は局所安定・漸次不安定、下は局所・漸次ともに不安定な状態である。

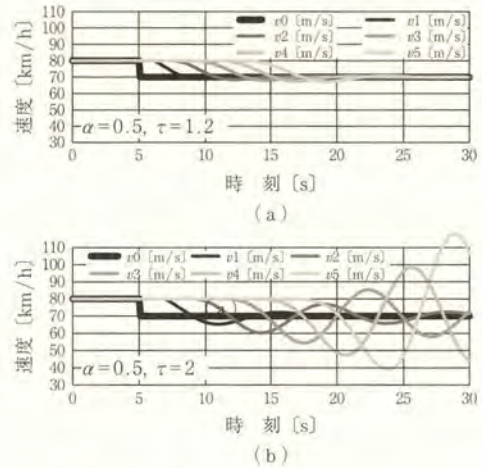


図 4.35 インパルス応答と追従安定性

(4) 「簡便」追従挙動モデルとマクロな交通流特性²⁸⁾ 追従挙動の加速度項を無視したモデルを考える。すなわち、図 4.36 の時空間図における先行車両・追従車両の軌跡 (破線) を、線分の組合せによって表現する。追従車がある追従遅れ T と距離 D を伴って先行車の軌跡に追従するとき、以下の式が成り立つ。

$$s_A = v_A T + D$$

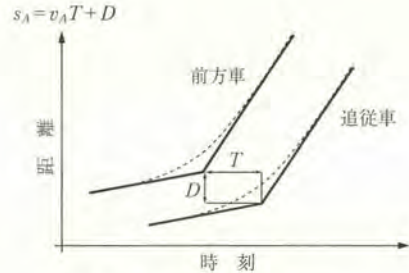


図 4.36 車両軌跡の線形近似

図 4.37 の三角形の fundamental diagram および車頭距離-速度関係を仮定すると、以下の式が成り立つ。Newell が提案したこの式は、交通流理論と整合をとることを前提として、適合する追従挙動モデルの検討を行ったという点で特徴的である。

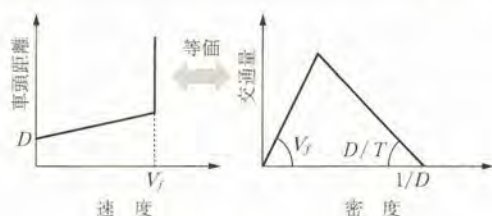


図 4.37 三角形 fundamental diagram

$$x_{i-1}(t+T) = x_i(t) - D$$

(5) **fundamental diagram との関連性** 一般的な追従挙動モデルについても fundamental diagram との関連性を議論することができる。追従挙動モデルは車両の加減速を動的に記述するモデルであるが、局所安定・漸次安定が保証される場合は、外乱がなければ最終的になんらかの均衡状態に落ち着く。

例えば GHR モデルで $l=m=0$ のときは線形常微分方程式になることから、密度 k は車頭距離の逆数であることに注意して、 $k=k_j$ のとき $v=0$ であるという境界条件を用いると、以下の関係式が導かれる。

$$v = \alpha \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k_j} \right) \quad (4.107)$$

これは、密度に対する速度の単調減少関数であり、fundamental diagram にほかならない。同様に、各種の追従挙動モデルについて、均衡状態では fundamental diagram と整合することが明らかになっている。

[3] 車線変更モデル

(1) **車線変更モデルの基本構成** 車線変更を行う状況は、合流部や車線減少時などのように進行するために必ず車線変更を行わなければならない場合（**強制的車線変更** (mandatory lane change)）と、そうでない場合（**任意車線変更** (discretionary lane change)）がある。後者は、運転者が自分の希望速度に近い、より良い走行環境で走行するために前方車を追い越す場合などである。

車線変更モデルは、1) 車線変更を行うべきか否かの要求発生と、2) 車線変更のタイミング判断の二つの過程に分けることができる。強制的車線変更ではすべての車両が車線変更せざるを得ない状態にあるが、任意車線変更では現在の車線の前方車速度が隣接車線の車両速度に比べて著しく低い場合などに車線変更の要求が発生する。車線変更を行うという要求を持っている車両は、変更先の車線における前後の車両との相対位置や速度を考慮しながら、安全に車線変更ができるタイミングを判断する。このとき、強制的車線変更では車線変更が可能な区間が決まっており、その限られた区間内で車線変更の意思決定を行うのに対し、任

意車線変更では区間が定まっていないことが多い。

また車線変更時には、車線変更を行う車両だけではなく、周辺車両が速度調整や車線変更などの協調行動を行い、当該車両の車線変更をしやすいこともある。これを避走という。

図 4.38 に、典型的な車線変更の状況を示す。 V_2 が車線変更要求を持った車両で、 V_1, V_3 はそれぞれ現在の方車、後方車である。 V_4, V_5 は車線変更先の車線の前方車、後方車である。 V_4 と V_2 の進行方向に対する距離を前方ラグ (lead lag)、 V_2 と V_5 の進行方向に対する距離を後方ラグ (follow lag) と呼ぶ。これらの値がある閾値以上となったときに、車線変更が可能であると判断される。

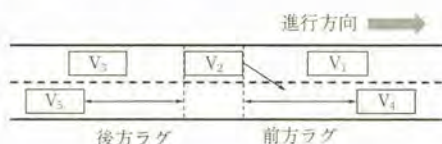


図 4.38 典型的な車線変更状況

(2) ルールベースの車線変更モデル Gipps²⁹⁾

は、一般道において車線変更を行うか否かを、衝突せずに車線変更することができるか、車線変更を行うことが必要な状況に置かれているか、車線変更することによって速度増加が望めるか、を考慮して決定するモデルを提案した。

Kesting, et al.³⁰⁾ が提唱する MOBIL (Minimizing Overall Braking Induced by Lane changes) は、車線変更判定を加速度の変化から求める。加速度はシミュレーションでは追従走行モデルにより計算されるため、計算コストが小さいことが特徴である。ただし、現状では実測値による検証が不十分であり、今後の分析が待たれる。

(3) 効用最大化理論による車線変更モデル

個々の車線変更行動選択要因をルールベースで記述するのではなく、効用最大化の観点から、時々刻々の離散選択行動の積み上げとして行動を表現するモデルである。Ahmed, et al.³¹⁾ は、運転者が現在の車線および右車線、左車線を選択したと仮定したときの効用関数をそれぞれ推定し、車線変更のモデルパラメータを求めた。強制的車線変更と任意車線変更の二つを一つの効用関数で説明したり、運転者の運転特性を複数のグループに分類し、運転特性別の効用関数を推定する試みも行われている³²⁾。

(4) 車両相互作用を考慮した車線変更モデル

多くのモデルでは、車線変更先の車両の挙動は対象車両の行動に影響されない。しかし交通量が多くなる

と、対象車両が安全なギャップを見つけることが困難となる。ギャップが小さいときに車線変更先の後続車両が減速し、対象車両が入るための空間を作るモデル³³⁾や、車線変更車両と後続車両の相互的意思決定をゲーム理論により説明するモデル³⁴⁾が提唱されている。

〔4〕 歩行挙動モデル

(1) モデルで再現すべき交通現象 歩行者交通は前述のとおり、前後方向と左右方向の移動が複合的に絡み合っている。特に混雑評価の観点からは、少なくとも以下の条件において挙動を再現することが必要と考えられている³⁵⁾。

一方向交通流 (uni-directional flow)

- 直進交通流
- 角を曲がる流れ
- 狭幅員通路への流入・流出

複数方向交通流 (multi-directional flow)

- 対向二方向交通流
- 交差交通流 (二方向以上)
- ランダムな方向の交錯

またこのほかに、モデルが歩行者間の回避挙動を説明しているかどうかを確認するための定性的な指標として、自己組織化現象 (self-organization phenomena) が用いられる。これは、個々の歩行者が回避行動をとった結果、交通流全体として観測される流動特性である。よく知られている自己組織化現象の例を示す。

- 車線の形成 (lane formation)
- ファスナー効果 (zipper effect)
- 「急ぐほど遅い」効果 (faster-is-slower effect)

車線の形成は、同じ方向に移動する歩行者群がまとまり、車線を形成して移動する現象である。通路で対向二方向に移動する場合は当然のこと、交差交通でも斜め方向に車線を形成したときに、互いに安定して移動できる定常状態となることが知られている。ファスナー効果は、混雑した状況で歩行者が互い違いに空間を占有する現象で、前方歩行者との距離を保ちつつ密度の高い状態を実現する。faster-is-slower effect は、特に避難時のパニック状態などで、ボトルネック待ち行列後方の歩行者が無理に前方に進もうとすることでボトルネック周辺が高密度となり、さばけ交通量が著しく低下する現象である。狭い出口に殺到する歩行者の体が互いに組み合わせ、アーチ型を形成することで進めなくなってしまう、アーチ効果 (arching effect) が一例である。

(2) 挙動表現の要素 歩行者挙動モデルでは、まず歩行者は希望移動方向 (desired direction) を持っているとして仮定する。この希望方向は、歩行者の目的地

や、目的地に至るまでの経路選択の結果得られる中間目的地の方向として与えられるもので、周辺に歩行者等がない場合に移動する方向である。

以下では、歩行者挙動モデルのうち、著名なものの一部を紹介する。いずれのモデルも基本的には、歩行者が 1) なるべく希望方向に移動しようとする、2) 周辺歩行者との衝突を回避する、3) 急激な加減速を避ける、の 3 条件を満たすように速度または加速度 (ベクトル) を選択する。また、歩行者の視野の範囲を限定し、視野内に入った周辺歩行者のみを回避対象として判断するモデルも多く見られる。

(3) Social Force モデル Helbing, et al.³⁶⁾ が提案した Social Force モデルは、歩行者加速度ベクトルや移動空間を連続量で扱うモデルである。実装が容易なこともあり、歩行者ミクロ挙動モデルの中では最も著名なモデルの一つとして知られている。Social Force モデルは、運動方程式のアナロジー、すなわち

$$(\text{歩行者の質量}) \times (\text{加速度}) = (\text{歩行者が受ける外力})$$

として歩行者の加速度を表現する。歩行者間、あるいは歩行者と障害物との間に反発方向の力が働いているとみなし、この反発力と、希望速度ベクトルに速度ベクトルを合わせようとする力との合力を歩行者の外力と考えるものである。反発力は周辺歩行者と自分との距離に応じた減少関数となるが、さらに周辺歩行者との相対速度や自分の向いている方向などを考慮した各種の拡張モデルが提案されている。

また、Hoogendoorn and Bovy³⁷⁾ は、歩行者の加速度選択行動を個人の効用最大化問題として定式化し、それが前後方向と左右方向の動きの重み付けを行わない場合に Social Force モデルと等価であることを示した。

(4) 離散行動選択モデル 離散行動選択モデル^{38), 39)} は、歩行者の速度選択肢集合を離散的に与え、歩行者の希望方向、周辺歩行者の位置・速度等から求めた各選択肢の効用を基につぎの時刻の速度ベクトルを離散選択モデルによって決定するものである。この形式のモデルは、最初の提唱者である Antonini, et al.³⁸⁾ も目的としていたように、画像処理による歩行者検出能力を向上させるために挙動モデルと組み合わせる、という用途に多く用いられている。各選択肢の選択確率を検討することができるため、画像処理における尤度算定との親和性が高いことが理由の一つといえる。

(5) 速度探索モデル 速度探索モデルは、個人が移動可能な空間を探しながら、最短軌跡を時空間上で積極的に探索していくモデルであり、おもにロボ

ティクスの分野で研究が進められてきた⁴⁰⁾。多くのモデルが周辺歩行者の速度を一定とみなしているが、周辺歩行者もそれぞれ個別に意思決定しつつ移動しているため、結果が必ずしも最適とはならない問題があった。

これに対し、Asano, et al.⁴¹⁾ の Fastest Trajectory モデルでは、歩行者は互いに将来の予定軌跡情報を知ることができると仮定し、相手の行動を考慮しつつ自己の予定軌跡を更新していく。このモデルは、比較的混雑した複数方向の交通流においても効率的な回避挙動をとることができる一方、モデル構造が複雑となりやすく、計算コストが大きくなる傾向がある。

(6) 希望速度ベクトル選択モデルとの連結

(3)～(5)のモデルは、いずれも歩行者の希望速度ベクトルを所与とする。しかし、例えば角を曲がる交通を表現する場合などは、希望速度ベクトルは場所によって異なり、その与え方によっても歩行者群の集中・分散状況は変わることがわかっている。したがって、ネットワーク上の経路探索よりも詳細な単位で、歩行者位置に応じた希望速度ベクトルを精度よく設定することが重要である。空間上に移動コストポテンシャル面を算出し、その降下方向を希望速度ベクトルとみなすモデル⁴²⁾などが提案されている。

[5] その他の車両モデル・混合交通モデル

発展途上国等、車両が必ずしも車線に従わず、1車線に2台以上が並走するような交通条件では、車線よりも細かい単位で横方向の移動を表現する必要がある。車両が車種に応じた幅員を占有することで、このような並走状況を表現するモデル⁴³⁾がある。

[6] 挙動モデル研究に関する今後の課題

本項冒頭に示したとおり、個々の車両・歩行者の微視的モデルは、fundamental diagramで説明できない詳細・複雑な状況を柔軟に説明できることに意義がある。しかし、現状の微視的モデルでは、自動車交通のボトルネック部分での渋滞発生現象すら満足に再現できていない。例えば高速道路サグ部では、交通量の増加に伴う追越車線への車線利用率の偏りや車群の形成、前方車両の速度低下とその後方への伝播といった一連の既知のメカニズムを再現し、任意の交通需要や道路勾配を与えたときに渋滞発生確率を求められるモデルが望ましいモデルといえる。しかし、これを定量的に再現可能なモデルはいまだ存在しない。

分合流部などのその他のボトルネック地点に関しても同様である。特に合流部では、交通量が増大したときには実際には車両が交互に1台ずつ合流する(ファスナー合流)状況も見られるが、このような高度な協

調行動を表現することはできていない。そこまで交通量が大きくない場合でも、協調行動を行わない車線変更モデルでは、後続車は対象者が車線変更してはじめて追従走行モデルにより速度調整を行うため、本線車は時に現実的でない急減速を強いられることもある。

歩行者モデルに関しては、これまでに多様なモデルが提案されているものの、[4](1)で述べた状況すべてを再現できるものは今のところまだ存在していない。また、そもそも再現すべき歩行者の巨視的な交通流について不明な点が多く見られることから、観測値と照らし合わせた検証を進めていくことが必要である。混合交通モデルも同様に、国や地域によっても車線の運用形態や車両の種類が異なることもあり、個々の交通条件に対する実測の知見がいまだ限られており、データの蓄積が望まれる。

挙動モデルは、モデルの精緻化だけでなく、利用者の挙動特性分布を捉えることも必要である。平日頻繁に運転するドライバーと休日まれに運転するドライバーとでは、追従時の感度や反応時間、車線利用選好などが異なる。歩行者は、移動目的や年齢などの属性、大きな荷物の有無などによって、希望速度や視野の範囲などが大きく変動する。これらの要因により、同じ交通量でも渋滞の発生しやすさは変わってくると考えられる。個人属性をモデルパラメーターからいかに推定するか、という点も重要な課題である。

(井料美帆)

4.3.4 交通信号制御

本項では、交通信号制御に関して[1]その考え方、[2]～[4]基礎的な考え方(信号現示、制御パラメーター、交通容量)ならびに、[5]基本的な制御パラメーターの設定方法を示し、[6]今後の研究課題を整理する。なお、信号制御に関する書籍はすでに多く出版されており、ここでの内容に関して、特に注記がない場合は、文献44)～47)に記述されている内容に準拠しており、詳細については当該文献を参照されたい。

[1] 交通信号制御の考え方

交通信号機は、同一平面上で相互に交差する交通に対してそれぞれの通行権を青、黄、赤などの表示で明示することにより、交差する交通流を時間的に分離し、安全で円滑な交通秩序を確保するために設置・運用される。さらに、円滑な交通流を確保することにより、大気汚染や騒音工学などを軽減して生活環境を保全することも目的である。

信号制御方法の企画においては、以下のような点に留意が必要である。

- ① 交差点における交通流の錯綜を最小化する
- ② 沿道地域社会に安全な横断路を確保する
- ③ 車両の走行速度を適正に制御する

交差点における信号機の設置においては、自動車等の交通量が最も重要な要件である。ある程度以下の交通量であれば、一時停止などの交通規則で処理し得るが、その範囲を超えると交通を円滑に処理できなくなり、ひいては無理な交差点侵入による事故発生を招くので、信号機の設置が検討される。また、もしも信号機が設置されていれば防止できたと判断される交通事故が、過去一定以上発生している場合には、事故防止を目的として信号機の設置を検討する。歩行者用信号機は、横断歩行者需要、車道の幅員、自動車等の交通量などを考慮して設置を検討する。

〔2〕 信 号 現 示

信号現示 (signal phase) とは、一つの交差点において、ある1組目の交通流に対して同時に与えられる交通権またはその通行権が割り当てられている時間帯であり、より身近な表現をすると青表示の状態である。信号現示の組み方は、その交差点における自動車交通、横断歩行者交通ならびに自転車交通に対する安全性と効率の双方にとって大きな影響を及ぼす。信号現示は、四枝交差点、T字形交差点などの交差点形状、流入路別進行方向 (直進、右折、左折) 別交通量の構成および各方向別横断歩行者交通量などを総合的に判断して決定される。その例を図4.39に示す。図内の実線矢印は通行権が与えられる車両の動線を示し、破線矢印は、通行権が与えられる歩行者の動線を示している。図4.39 (a) には四枝交差点において最も典型的な2現示制御の場合の信号現示の組合せを、図 (b) には、図 (a) に比べて右折車交通量が多い場合に見られる信号現示の例を示している。例えば、

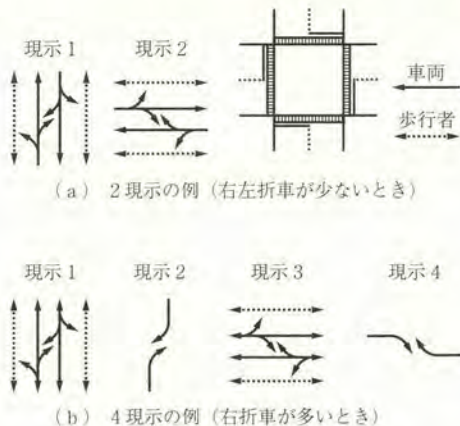


図 4.39 四枝交差点における信号現示の例

歩行者交通量が特に多い場合に用いられる信号制御手法であるスクランブル制御等は、全方向への歩行者交通の現示が追加されるなど、信号交差点の設置箇所の交通特性に応じて決定される。

〔3〕 制御パラメーター

制御パラメーターには、サイクル長、スプリット、オフセットがある。以下ではそれぞれについて説明する。

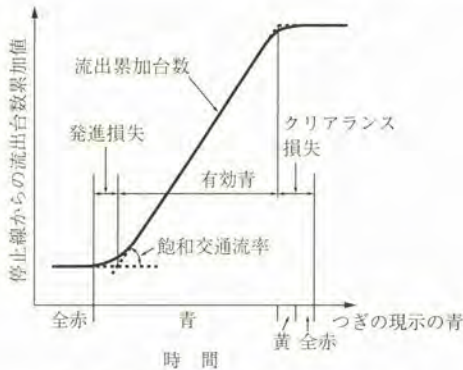
(1) サイクル長 サイクル長とは、信号表示が一巡する時間 [s] である。具体的には、ある青表示の開始時刻から、同じ青が再び表示されるまでの時間である。

(2) スプリット スプリットとは、各現示に割り当てられる時間である。一般に、サイクル長に対する割合である。なお通常は、信号の実際の青表示時間ではなく、有効に使われる青時間の長さである「有効青時間」(後述〔4〕(1)参照)をサイクル長で割った値を用いる。この場合、各現示の有効青時間の総和は、サイクル長から各現示切替り時の損失時間(後述〔4〕(1)参照)の総和を引いたものに一致するため、各現示のスプリットの総和は1よりも小さくなる。

(3) オフセット オフセットとは、一連の隣接する交差点を系統的に制御 (系統制御) するためのパラメーターであり、各交差点の系統方向の青の開始時間の差 (s、またはサイクル長に対する割合) である。特に、主道路青表示の開始時点の当該信号機群に共通な基準時点からのずれを絶対オフセットという。また、隣接交差点間の同一方向の青表示開始点のずれを相対オフセットという。

〔4〕 信号交差点の交通容量

(1) 飽和交通流率と損失時間 信号制御のされた交差点の一つの停止線の流出交通量の累積値を時間の経過とともに示したのが図4.40である。青時間が始まると、車両の交差点からの流出が始まるが、十分な加速がなされていないため、先頭から2~3台目の車両の流出率は、それ以降の安定した流出率に比べて低くなるとされる。その安定したときの流出率のことを飽和交通流率という。具体的には、「信号が青を表示している時間の間中、車両の待ち行列が連続して存在しているほど交通需要が十分ある場合に、停止線を通過し得る最大流率」と定義され、それは各車線で定義される。通常は有効青1時間当りの通過台数 [台/有効青1時間] を単位としている。ここで有効青時間とは、青時間の内、交通需要が十分にある状況においてその停止線の飽和交通流率に等しい発進により交通をさばくことが期待できる時間である。すなわち、有

図 4.40 一つの現示における損失時間⁴⁸⁾

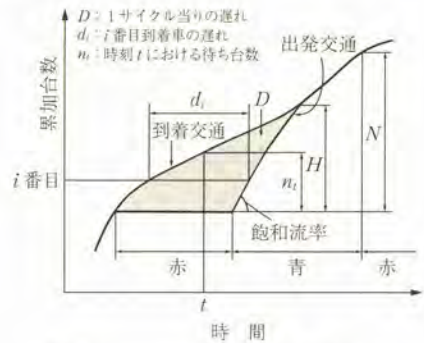
効青時間とは、一つの現示の青時間の開始時点からつぎの現示の青時間の開始時点までの時間から、つぎに示す発進損失時間とクリアランス損失時間を差し引いた時間を指す。

発進損失時間とは、青時間開始直後に見られる飽和交通流率より低い流率により生ずる時間的損失であり、実際の青時間の開始時刻から、有効青時間の開始時刻までの時間差である。クリアランス損失とは、最後の発進車が交差点を安全に通過できるように確保される時間であり、有効青時間の終了時刻から次現示の青時間の開始時刻までの時間差である。

通常、各現示の変わり目には、青表示の後に黄表示、その後つぎの現示の青表示が開始するまでにすべての方向に赤が表示される「全赤」表示の時間がある。一つの現示の変わり目におけるクリアランス損失とつぎの青表示における発進損失を足し合わせたものをその現示の変わり目の「損失時間」という。これを現示ごとに合計した値を「1 サイクル当りの損失時間」という。

(2) 遅れ時間 信号による遅れ時間とは、信号がなかったと仮定した場合、または信号による停止や減速がなかったと仮定した場合の対象とする区間の旅行時間と実際の旅行時間の差である。図 4.41 は、信号交差点の一つの停止線における到着交通、流出交通の累加台数の時間変化の関係を示した交通量累積図である。赤時間は、流出交通流率がゼロとなることから、流出交通の曲線は横軸に並行となる。到着曲線と流出曲線の縦軸における差は、その時点の信号待ち行列長(台数)を表し、その横軸における差は、追越しがなければこの車両が信号待ちによって被る遅れ時間の長さを示している。青開始後に、信号待ち車両は準部飽和交通流率(流出曲線の傾き)で流れ始める状況を示している。

ここで、青時間中に到着曲線と流出曲線が交わる

図 4.41 一つの停止線における遅れ⁴⁸⁾

と、それ以降の流出曲線は到着曲線に一致して重なった曲線となる。このとき、流入交通流率と流出交通流率とが等しいため、交通需要は交通容量以下であることがわかる。また、青表示終了までに両曲線が交わらない場合は、青表示終了時に信号待ち行列のさばけ残り(そのときの両曲線の縦軸の差)が生じていることを意味する。そのときは、交通需要が交通容量を超過しており、これを過飽和状態(交通渋滞(traffic congestion))という。また、その逆の状態を被飽和状態という。

なお、両曲線が囲む面積は、各車両の遅れ時間の和をとったことになり、これは1 サイクルにおける総遅れである。

(3) 現示、交差点の需要率 需要率とは、設計交通量(道路の設計条件として与えられる交通需要の交通流率)を飽和交通流率で除した値である。対象とする交通量を非飽和状態でさばくためには、需要率と等しいスプリットが最小限必要となる。需要率の単位は、対象に応じて定義することになる。各現示に対しては「現示の需要率」を定義できる。これは、各信号現示における最大需要率と定義でき、同時に流れる交通のうちで最も長い有効青時間を必要とする交通の需要率である。「交差点の需要率」とは、各現示の需要率の合計値であり、これが1.0を超えるとどのように信号制御をしても設計交通量をさばくことができなくなりさばけ残りが生じる(過飽和状態)。ただし、実際の交差点では、必ず損失時間が発生するため、交差点の需要率が0.9程度を超えると設計交通量をさばくことができなくなりさばけ残りが生じる。その結果、交通渋滞が発生し、各流入路に待ち行列が生じて、交通の遅れが増大する。よって、現示方式の設計、車線数や車線構成の割振りなどを変更し、最終的には交差点の需要率が0.9未満となるように調整しなければならない。

図 4.42 は、2 現示制御の四枝交差点の例を示す。具体的には、流入部 i の交通量を q_i 、飽和交通流率を s_i として、現示 j の需要率 λ と交差点の需要率 λ を求めた例である。本例は、おもに車両交通について示したものであり、このほかに横断歩行者等に対する検討も必要となる場合がある。

$$\text{現示 1 の需要率 } \lambda_1 = \max \left(\frac{q_1}{s_1}, \frac{q_3}{s_3} \right)$$

$$\text{現示 2 の需要率 } \lambda_2 = \max \left(\frac{q_2}{s_2}, \frac{q_4}{s_4} \right)$$

$$\text{交差点の需要率 } \lambda = \lambda_1 + \lambda_2$$

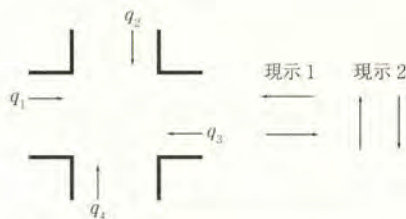


図 4.42 2 現示制御の四枝交差点の例

(4) 飽和交通流率の実測例 信号制御の方法を検討する際に、現示方式設計のつぎに現示の表示長さを検討することになるが、各方向の交通に対して、赤時間を長すぎず、青時間を短すぎず、バランスよく長さを決めることが重要である。よって、青表示中の単位時間にどれだけの台数の車両が処理されるかを適切に見積もらなければならず、飽和交通流率の適切な設定も重要となる。飽和交通流率の値は、交通条件、道路条件、天候条件などによって異なるほか、車両の大きさと性能、運転者の技量、さらには地域特性によっても異なる。したがって、飽和交通流率を設定するに当たっては、可能な限り実測結果に基づくことが望ましいとされている⁴⁶⁾。また、新規に信号制御を設定する際には、類似した過去の事例を参考にすることとなるため、飽和交通流率を少しでも多く実測してデータを集めることも重要である⁴⁶⁾。

ここでは、飽和交通流率の観測方法を簡単に示し、その実測事例を示す。表 4.3 は、筆者が新潟県警察本部と共同で 2014 年 11 月に実施した飽和交通流率の観測調査結果である。調査・計算方法の具体については、紙面の都合上、文献 46) に委ねるが、各サイクルについて赤信号時に形成される待ち行列の中で先頭車から 3 台目以降の車両が停止線を通過した時刻から待ち行列の最後尾の車両が停止線を通過した台数と、そのときの所要時間から算出した有効青 1 時間当りの通過台数の値である。また、表 4.3 の値は文献 46)

表 4.3 飽和交通流率の観測調査結果

車線種別	交差点名	流入部車線数	車線名	車線幅員 [m]	飽和交通流率 [台/青 1 時間]
直進	大手大橋西詰 (長岡市)	4	第 3 車線	3.30	1991
	寺島 (長岡市)	4	第 3 車線	3.35	1514
	大島 (長岡市)	3	第 2 車線	2.55	2040
	新町 1 丁目 (東行き) (長岡市)	4	第 3 車線	3.50	1991
	新町 1 丁目 (南行き) (長岡市)	3	第 2 車線	3.00	1317
右折	灰島新田 (新潟市)	3	第 3 車線	3.00	1515
	上新田南 (新潟市)	3	第 3 車線	3.00	2558
左折	大手大橋西詰 (長岡市)	4	第 1 車線	3.10	1352
	井口スタンド前 (長岡市)	2	第 1 車線	3.00	1824

の方法に従い、大型車が混入していないサイクルを対象に試算した。なお、表内の車線名は流入部の外側 (左側) から第 1 車線、第 2 車線、…と定義している。表 4.3 より、飽和交通流率の値は交差点、車線によってばらつきが大きい。ばらつきの要因も交差点によりさまざまであると考えられるので、飽和交通流率は実測によりデータを蓄積することが今後重要であるといえる。

〔5〕 制御パラメーターの設定方法

ここでは、信号制御の基本となる制御パラメーター (サイクル長、スプリット、オフセット) の設定方法について概要を示す。

(1) サイクル長とスプリットの算定 交差点の需要率と 1 サイクル当りの損失時間から、その現示方式に対するサイクル長を算定し、各現示のスプリットを求める。サイクル長設定の基本として、最適サイクル長と最小サイクル長が定義されている。ここでは、それぞれについて概要を説明する。

まず、サイクル長を C 、損失時間を L とすると、実際に交通をさばくために使うことができる時間は、 $(C-L)$ となる。また、交差点における需要率を λ とすると、 $C\lambda$ は設計交通量をさばくために必要最低限となる 1 サイクル当りの合計青時間長である。よって、設計交通量をさばくための要件として次式が成立する。

$$C - L \geq C\lambda \quad (4.108)$$

この式を C について変形すると式 (4.108) が得られる。

$$C = \frac{L}{1-\lambda} = C_{\min} \quad (4.109)$$

ここで、 L : 損失時間 [s], λ : 交差点需要率である。

この $C_{\min}$ を最小サイクル長という。これは車両の到着間隔が一定 (一様到着) のときに、遅れを最小とするサイクル長である。ここで、実際の交差点では、交通の到着間隔が一様到着であることは少ない。よって、最小サイクル長は、待ち行列長ならびに遅れが理論的には無限大になる (図 4.43 参照)。その中で、遅れが最小になる実際の最適サイクル長は、最小サイクル長よりも大きくなる。一様到着でない到着間隔として車両がランダム (ポアソン分布) で到着することを仮定した場合で、孤立交差点の最適サイクル長 C_{opt} は、英国道路研究所の Webster が計算機実験から提案した次式が知られる⁴⁹⁾。

$$C_{\text{opt}} = \frac{1.5L + 5}{1-\lambda} \quad (4.110)$$

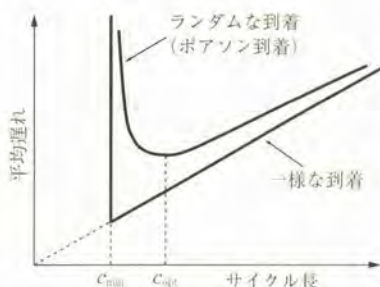


図 4.43 孤立した単独交差点における遅れとサイクル長の関係⁴⁸⁾

ここで、これらのサイクル長は、近隣に信号交差点のない独立した交差点に関するものであり、後述の交差点が連担して系統信号制御を行う場合には必ずしも当てはまらないことが指摘されている。具体的には、連担する交差点の場合には、上流の交差点によって到着が制御されるため、交通流の到着分布はランダム性の影響が小さくなり、到着分布は周期性を持ったものとなることに注意する必要がある⁴⁶⁾。

サイクル長が決定し、それが交通容量の要件を満たした場合でも、スプリットが適切に設定されない限り、交通がさばききれずに渋滞の生じる現示が出てくる。よって、スプリットの適切な設定は非常に重要である。一般的に、式 (4.110) に示すように、各現示の平均遅れを均等にするスプリットは、現示の需要率に比例して配分することによって設定される。

$$G_i = (C - L) \cdot \frac{\rho_i}{\lambda} \quad (4.111)$$

ここで、 G_i : 現示 i の青時間, ρ_i : は現示 i の需要率である。

(2) 系統制御に関する基本事項 隣接する交差点間の距離が短い場合で、サイクル長が短く、交通量が多い路線において、それぞれの交差点を単独で制御しては、信号待ちによる時間損失や発進・停止による燃料損失、運転者のいらだち等の非効率的な現象が起こってしまう。そのため、このような路線上の連続する複数の信号交差点を連動させることで、これらの負荷を少なくしようとする制御が系統制御 (coordinated control) である。

まず、系統制御の場合のサイクル長は、共通のサイクル長が系統内のすべての信号に適用される。まれに共通サイクル長の2倍あるいは2分の1のサイクル長が適用されることもある。系統制御の共通サイクル長の決定方法としては、その系統内において最も需要率の高い重要交差点に適切なサイクル長をとることが一般的であるとされている。紙面の都合上、詳細は参考文献 45) に委ねるが、系統制御の共通サイクル長の決定方法に際しては以下のことに留意するとされている。

- ・系統内で最も需要率の高い交差点の最小サイクル長よりも長いサイクル長とする
- ・系統制御による効果が大きくなるようなサイクル長を設定する。具体的には、隣接する二交差点間を系統速度で往復するのに要する時間の整数分の1となるように設定する。
- ・直進交通が主流でない交差点 (三枝交差点等) と隣接する交差点までの間隔が小さい場合には、大きなサイクル長は交通容量を低下させる場合があるため、サイクル長が過大にならないように設定する。

これらを十分に配慮した上で共通サイクル長を設定し、隣接する交差点それぞれの青開始時間の差であるオフセットを算出する。近年では、適切なオフセットを算出するために、交通流シミュレーションを用いる場合がある。これは、対象とする路線について、オフセットを少しずつ変化させて交通流シミュレーションを実行し、車両の遅れ時間や停止回数の変化を確認し、より適したオフセットを選択する方法である。なお、交通流シミュレーションを用いた適切なオフセットの検討方法については、交通状況再現のための多量データを必要とすることや技術的な判断が要求されることが指摘されている⁴⁷⁾。

〔6〕 今後の研究課題

信号制御に関する今後の研究課題は多岐にわたるが、ここでは、本項に関連するいくつかの項目に関して研究課題を紹介する。これら以外にも、歩行者・自転車の挙動や道路幾何構造、あるいは新たな制御手法等に関しても重要な研究課題が多いことに注意いただきたい。

(1) **損失時間の評価** 信号切替時に生じる損失時間は、信号交差点におけるサイクル長の長さに直接影響を与えるだけでなく、利用者が被る遅れ時間に大きく影響を与える⁵⁰⁾。よって、信号交差点における損失時間の適切な評価が交差点の円滑性・安全性の面から重要な意味を持つ。しかしながら、これまでの研究成果はいくつかの交差点の評価が主であり、知見の蓄積と損失時間の適切な評価方法の構築が必要である。

(2) **Probe Car 等の移動体データを活用した信号制御手法の構築** 近年、Probe Car を代表とする各種センサーを搭載した車両の走行履歴情報を用いた交通渋滞解析や信号制御手法の検討がなされている⁵¹⁾。また、Probe Car データを用いた variational theory of traffic flow に基づく車両走行軌跡の推定方法も検討されている²¹⁾。今後、Probe Car データや他のセンシングデータを融合することによる、信号交差点における遅れ時間の適切な評価方法や信号制御手法の検討も必要である。

(3) **サブエリアの最適化** わが国の系統・ネットワーク制御は、対象エリアをいくつかのサブエリアに分割し、各サブエリア内での信号制御パラメーターを設定する方法が多くとられている⁵²⁾。しかしながら、サブエリアの境界でオフセットが設定されない等の課題も多い状況である。また、サブエリア構成の最適化の検討については、その事例も少なく⁵³⁾、今後の当分野における重要な研究課題といえる。

(4) **飽和交通流率のモデル推定式に関する研究** 飽和交通流率は可能な限り実測を用いること、新規の場合でも類似した交差点を選んで飽和交通流率を実測することを前提としている。ただし、そのような条件が整わない場合に飽和交通流率を設定する場合は、基本値を交差点の状況に応じて調整するモデル推定式により推計する^{46), 47)}。一方で、飽和交通流率は、季節、地域、交通条件、道路条件により異なるため⁵⁴⁾、飽和交通流率の変動に与える要因分析に基づく調整方法や、パラメーター値の妥当性等を検証する必要がある。

(西内裕晶)

引用・参考文献 (4.3 節)

- 1) Pipes, L.A. : A Proposed Dynamic Analogy of Traffic, Institute of Transportation and Traffic Engineering Report, University of California, Berkeley (1951)
- 2) 交通工学研究会：交通管制における交通状況予測手法に関する研究，交通工学研究会報告書（1971）
- 3) 兵頭 知，吉井稔雄，高山雄貴：車両検知器の5分間データを利用した交通流状態別事故発生リスク分析，土木学会論文集 D3, Vol.70, No.5, pp.1-1127 ~ 1-1134 (2014)
- 4) 越 正毅：高速道路のボトルネック容量，土木学会論文集，No.371/IV-5, pp.1~7 (1986)
- 5) Herman, R. and Ardekani, S.A. : Characterizing traffic conditions in urban areas, Transportation Science, Vol.18, No.2, pp.101~140 (1984)
- 6) Daganzo, C.F. : Urban gridlock : macroscopic modeling and mitigation approaches, Transportation Research Part B, Vol.41, No.1, pp.49~62 (2007)
- 7) Geroliminis, N. and Daganzo, C. F. : Existence of urban-scale macroscopic fundamental diagrams: Some experimental findings, Transportation Research Part B, Vol.42, pp.759~770 (2008)
- 8) 吉井稔雄，高山雄貴，松本洋輔：集計 QK を利用したランプ流入制御手法の有効性評価，土木学会論文集 D3, Vol.69, No.5, pp.1-579 ~ 1-586 (2013)
- 9) 吉井稔雄，塩見康博，北村隆一：オートバイを含む交通流の容量解析，IATSS Review, Vol.29, No.3, pp.178~187 (2004)
- 10) Helbing, D., Farkas, I. J., Molnar P., and Vicsek, P. : Simulation of pedestrian crowds in normal and evacuation situations, Pedestrian and Evacuation Dynamics, pp.21~58 (2002)
- 11) Greenshields, B. D. : The photographic method of studying traffic behavior, In: Proceedings of the 13th Annual Meeting of the Highway Research Board, pp.382~399 (1934)
- 12) Greenshields, B. D. : A study of traffic capacity. In: Proceedings of the 14th Annual Meeting of the Highway Research Board., pp.448~477 (1935)
- 13) Edie, L. C. : Discussion of traffic stream measurements and definitions. In: Almond, J. (Ed.), Proceedings of the 2th International Symposium on the Theory of Traffic Flow. OECD, Paris, pp.139~154 (1963)
- 14) Makigami, Y., Newell, G.F., and Rothery, R. : Three-dimensional representation of traffic flow, Transportation Science, Vol.5, No.3, pp.302~313 (1971)
- 15) Lighthill, M. J. and Whitham, G. B. : On kinematic waves. I. Flood movement in long rivers. II. A theory of traffic flow on long crowded roads. Proceedings of the Royal Society A, Vol.229, No.1178, pp.281~345 (1955)
- 16) Richards, P. I. : Shock waves on the highway, Operations Research, Vol.4, No.1, pp.42~51 (1956)

- 17) Newell, G. F. : A simplified theory of kinematic waves in highway traffic, part I: General theory, *Transportation Research Part B*, Vol.27, No.4, pp.281~287 (1993)
- 18) Daganzo, C. F. : A variational formulation of kinematic waves: basic theory and complex boundary conditions, *Transportation Research Part B*, Vol.39, No.2, pp.187~196 (2005)
- 19) Daganzo, C. F. : The cell transmission model: A dynamic representation of highway traffic consistent with the hydrodynamic theory, *Transportation Research Part B*, Vol.28, No.4, pp.269~287 (1994)
- 20) Treiber, M. and Kesting, A. : *Traffic Flow Dynamics*, Springer-Verlag Berlin Heidelberg (2013)
- 21) Mehran, B. and Kuwahara, M. : Fusion of probe and fixed sensor data for short-term traffic prediction in urban signalized arterials, *Special Issue for the International Journal of Urban Sciences on Urban Transportation*, pp.163~183 (2013)
- 22) Laval, L.A. and Daganzo, C.F. : Lane-changing in traffic streams, *Transportation Research Part B*, Vol.40, No.3, pp.251~264 (2006)
- 23) Jin, W.-L. : A kinematic wave theory of multi-commodity network traffic flow, *Transportation Research Part B*, Vol.46, No.8, pp.1000~1022 (2012)
- 24) Shiomi, Y., Taniguchi, T., Uno, N., Shimamoto, H., and Nakamura, T. : Multilane first-order traffic flow model with endogenous representation of lane-flow equilibrium, *Transportation Research Part C*, Vol.59, pp.198~215 (2015)
- 25) 和田健太郎, 瀧川 翼, 桑原雅夫 : ネットワーク・モデリングによる系統交通信号の最適化, *土木学会論文集 D3 (土木計画学)*, Vol.71, No.4, pp.168~180 (2015)
- 26) Gazis, D.C., Herman, R., and Rothery, R.W. : Nonlinear follow the leader models of traffic flow, *Operations Research*, 9, pp.545~567 (1961)
- 27) Gipps, P.G. : A behavioural car following model for computer simulation, *Transportation Research B*, Vol.15, pp.105~111 (1981)
- 28) Newell, G.F. : A simplified car-following theory: a lower order model, *Transportation Research B*, Vol.36, pp.195~205 (2002)
- 29) Gipps, P.G. : A model for the structure of lane-changing decisions, *Transportation Research Part B*, Vol.20, No.5, pp.403~414 (1986)
- 30) Kesting, A., Treiber, M., and Helbing, D. : General lane-changing model MOBIL for car-following models, *Transportation Research Record*, 1999, pp.86~94 (2007)
- 31) Ahmed, K.I., Ben-Akiva, M.E., Koutsopoulos, H.N., and Mishalani, R.G. : Models of freeway lane changing and gap acceptance behavior, In: *Proceedings of the 13th International Symposium on the Theory of Traffic Flow and Transportation*, pp.501~515 (1996)
- 32) Toledo, T., Koutsopoulos, H.N., and Ben-Akiva, M.E. : Modeling integrated lane-changing behavior, *Transportation Research Record*, 1857, pp.30~38 (2003)
- 33) Hidas, P., Modelling lane changing and merging in microscopic traffic simulation, *Transportation Research Part C*, Vol.10 No.5~6, pp.351~371 (2002)
- 34) Kita, H. : A merging-giveway interaction model of cars in a merging section: a game theoretic analysis, *Transportation Research Part A*, Vol.33, pp.305~312 (1999)
- 35) Duijes, D.C., Daamen, W., and Hoogendoorn, S.P. : State-of-the-art crowd motion simulation models, *Transportation Research C*, Vol.37, pp.193~209 (2013)
- 36) Helbing, D. and Molnar, P. : Social force model for pedestrian dynamics, *Physical Review Part E*, Vol.51, pp.4282~4286 (1995)
- 37) Hoogendoorn, S.P. and Bovy, P.H.L. : Simulation of Pedestrian Flows by Optimal Control and Differential Games. *Optimal control applications & methods*, Vol.24, No.3, pp.153~172 (2003)
- 38) Antonini, G., Bierlaire, M., and Weber, M. : Discrete choice model of pedestrian walking behavior, *Transportation Research B*, Vol.40, No.8, pp.667~687 (2006)
- 39) Robin, T.G., Antonini, G., Bierlaire, M., and Cruz, J. : Specification, estimation and validation of a pedestrian walking behavior model, *Transportation Research B*, Vol.43, No.1, pp.36~56 (2009)
- 40) Fiorini, P. and Shiller, Z. : Motion planning in dynamic environments using velocity obstacles, *The International Journal of Robotics Research*, Vol.17, No.7, pp.760~772 (1998)
- 41) Asano, M., Iryo, T., and Kuwahara, M. : A Pedestrian Model considering Anticipatory Behaviour for Capacity Evaluation, in *Transportation and Traffic Theory 2009* (Lam, W.H.K., Wong, S.C., and Lo, H. K. (Eds.)), Springer, pp.559~581 (2009)
- 42) Hoogendoorn, H.P. and Bovy, P.H.L. : Pedestrian route-choice and activity scheduling theory and models, *Transportation Research Part B*, Vol.38, pp.169~190 (2004)
- 43) Arasan, V. and Koshy, R. : Methodology for Modeling Highly Heterogeneous Traffic Flow, *Journal of Transportation Engineering*, Vol.131, No.7, pp.544~551 (2005)
- 44) 越 正毅, 明神 証 : 新体系土木工学 61 道路 (1) -交通流-, 技報堂出版 (1989)
- 45) 交通工学研究会 : 道路交通技術必携 2013, 交通工学研究会 (2013)
- 46) 交通工学研究会 : 改訂 平面交差の計画と設計 基礎編, 交通工学研究会 (2013)
- 47) 交通工学研究会 : 改訂 交通信号の手引き, 交通工学研究会 (2013)
- 48) 越 正毅 : 交通信号制御の最適化について, *IATSS*

- Review, Vol.1, No.1, pp.43~50 (1975)
- 49) Webster, F.V. : Delays at traffic signals, Fixed-Time Signals, Road Research Laboratory, Research Note2374
- 50) 大口 敬, 山口智子, 鹿田成則, 小根山裕之: 信号交差点における損失時間の実証分析ー青から右折矢への切替り時のケーススタディー, 土木学会論文 集 D3 (土木計画学), Vol.68, No.5, I_1175~I_1183 (2012)
- 51) 花房比佐友, 飯島護久, 堀口良太: リアルタイム信号制御アルゴリズムのためのプローブ情報を利用した遅れ時間評価, 第8回 ITS シンポジウム (2009)
- 52) 桑原雅夫: 期待される次世代信号制御ロジックの開発 (最新の交通信号制御技術 (安全性と円滑性を求めて)), 交通工学, Vol.35, No.6, pp.3~6 (2000)
- 53) 西村茂樹, 宇佐美勤, 大田利文: ネットワーク全体を最適化するサブエリア構成方式, 第29回土木計画学研究・講演集, CD-ROM (2004)
- 54) 北川春樹, 佐野可寸志, 西内裕晶: 降雪地域における冬季の車両挙動を考慮した信号制御パラメータに関する研究, 第50回土木計画学研究・講演集, CD-ROM (2014)